

STANDARD DI SICUREZZA NELLE GALLERIE

IL PANORAMA EUROPEO E LA SITUAZIONE ITALIANA



di
Giorgio Micolitti

PRIME CONSIDERAZIONI

SANDARD DI SICUREZZA NELLE GALLERIE **I**L PANORAMA **E**UROPEO E LA **S**ITUAZIONE **I**TALIANA

Prime considerazioni

Agosto 2003

STANDARD DI SICUREZZA NELLE GALLERIE

IL PANORAMA EUROPEO E LA SITUAZIONE ITALIANA



di
Giorgio Micolitti

PRIME CONSIDERAZIONI

SOMMARIO

1. Introduzione	pag.	3
2. La normativa in Italia	pag.	5
• Le Linee Guida	pag.	6
• Gli sviluppi recenti	pag.	7
3. La normativa nei principali paesi dell'area europea occidentale	pag.	11
4. Schede riepilogative delle normative in vigore in alcuni dei paesi europei significativi:	pag.	15
• Italia	pag.	16
• Germania	pag.	21
• Francia	pag.	27
• Svizzera	pag.	33
• Austria	pag.	40
• UK	pag.	47
5. Confronto fra i principali parametri di sicurezza	pag.	51
• P1 : campo di applicazione delle normative	pag.	52
• P2 : configurazione geometrica dei nuovi tunnel	pag.	55
• P3 : collegamenti trasversali	pag.	58
• P4 : equipaggiamenti dei collegamenti trasversali	pag.	61
• P5 : equipaggiamenti lungo la galleria	pag.	65
• P6 : vie d'esodo	pag.	68
• P7 : camminamenti laterali	pag.	71
• P8 : ventilazione	pag.	73
• P9 : prescrizioni per i materiali di costruzione	pag.	80
• P10 : prescrizioni per l'esercizio	pag.	84
• P11 : piani di emergenza	pag.	87
6. Le principali applicazioni (<i>case histories</i>)	pag.	92

6.1	Le grandi gallerie di base transalpine (S. Gottardo – Lötschberg – Mt Ambin – Brennero)	
	• Interventi di prevenzione	pag. 95
	• Interventi di minimizzazione	pag. 101
	• Ventilazione/raffreddamento	pag. 104
	• Materiale rotabile	pag. 111
	• Interventi organizzativi e di esercizio	pag. 111
	• Piani di allarme	pag. 111
	• Tabella di confronto	pag. 121
6.2	Esempio di applicazione della normativa tedesca alle gallerie della linea Colonia-Francoforte	pag. 123
6.3	Esempio di applicazione delle Linee Guida al progetto preliminare della galleria di base Terni-Spoleto	pag. 135

1. INTRODUZIONE

Premessa

Tra i numerosi parametri che caratterizzano un sistema di trasporto, quello senza dubbio più qualificante, sia per il significato sociale e umano, sia per le responsabilità che implica per chi gestisce e opera nel sistema stesso, è la *sicurezza*.

Anche per il sistema ferroviario, il più ampio e diffuso sistema collettivo a livello mondiale, essa costituisce un obiettivo prioritario e irrinunciabile.

Il presente rapporto esamina un aspetto particolare, ma importante, soprattutto per l'impatto verso l'opinione pubblica, del problema generale della sicurezza: quello delle gallerie.

Punto di partenza è l'analisi di quanto sinora fatto e di ciò che si intende mettere a punto nel prossimo futuro sul tema della sicurezza in galleria, che negli ultimi anni, per effetto di eventi catastrofici avvenuti in Europa sia in gallerie stradali che ferroviarie, sta divenendo oggetto di forte attenzione.

Gli standard di sicurezza attualmente previsti da RFI vengono analizzati e collocati nel quadro di riferimento, dei principali paesi dell'area europea occidentale (Germania, Francia, Svizzera, Austria, UK).

Dal confronto emergono significative indicazioni per lo sviluppo di un sistema di norme costruttive e operative che renda sempre più sicuro il transito nelle gallerie.

Il lavoro si conclude con l'esposizione di alcune applicazioni pratiche delle normative a grandi opere in corso di realizzazione o in fase avanzata di progettazione.

La sicurezza in galleria

Il tema della sicurezza delle gallerie, sia ferroviarie che stradali, è diventato negli ultimi anni oggetto di forte attenzione da parte di chi sente la necessità di integrare l'ingegneria delle infrastrutture di trasporto con l'ingegneria della sicurezza.

Nell'ultimo decennio sono avvenuti in Europa, sia in gallerie stradali che ferroviarie, una serie di almeno dieci grandi incendi, che hanno provocato serie perdite di vite umane e significativi danni alle strutture.

Basti ricordare i quattro incendi che hanno avuto luogo in un periodo di tempo di soli due anni quali quelli del Monte Bianco, del Tauern, del Kaprun e del Gottardo. Tali eventi hanno peraltro stimolato tutti gli Enti responsabili a un riesame critico del tema della sicurezza nelle gallerie europee.

Spesso, oltre alla salvaguardia della vita umana, diventa irrinunciabile anche la protezione delle strutture e delle installazioni: si pensi ad esempio agli incendi del Great Belt Tunnel, (durante la costruzione) e dell'Eurotunnel (subito dopo l'entrata in esercizio).

Questi casi, fortunatamente senza perdite di vite umane, hanno tuttavia provocato ingenti danni strutturali e grandi perdite finanziarie, contribuendo in tal modo a sensibilizzare e dare impulso al tema della protezione strutturale dal fuoco.

E' necessario inoltre che venga tenuto in debito conto l'impatto socio-economico (si pensi alla chiusura del traforo del Monte Bianco), che in futuro dovrà meglio essere valutato e quantificato ed essere reso parte integrante del tema della sicurezza in galleria.

Quindi, anche sotto la spinta di tali eventi, nell'ultimo decennio stiamo assistendo ad un progressivo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in sotterraneo. La scelta del ricorso al sotterraneo ed alle soluzioni che privilegiano l'uso delle gallerie è motivata dal miglioramento del flusso del traffico che ne consegue coniugato a un minore impatto con l'ambiente.

In Italia, l'aumento dei volumi di traffico su rotaia (sia passeggeri che merci), indice di crescita e sviluppo socio economico del nostro Paese, rende in molti casi inadeguate le infrastrutture di trasporto realizzate alcuni decenni or sono. L'adeguamento, la manutenzione e l'installazione di opportuni sistemi tecnologici nelle gallerie esistenti e i criteri di progettazione per quelle nuove, costituiscono argomenti di grande interesse proprio in tema di sicurezza.

2) LA NORMATIVA IN ITALIA.

In Italia, il progressivo ampliamento della rete ferroviaria ad alta velocità, l'adeguamento a sagoma di parte delle gallerie della rete storica, il potenziamento delle direttrici ferroviarie trasversali, costituiscono fattori di fondamentale importanza per una piena funzionalità delle future linee AV/AC, nell'ottica di un corretto sviluppo dell'intero sistema ferroviario europeo. In questo contesto, ed alla luce dei seri incidenti di cui siamo stati testimoni in tempi recenti nelle lunghe gallerie ferroviarie e stradali, il livello di interesse per la sicurezza dei passeggeri è progressivamente e decisamente cresciuto, divenendo, come dovrebbe essere sempre, il principale obiettivo da perseguire nella progettazione funzionale delle gallerie. Tra i molteplici rischi cui può essere soggetta una galleria, quello più serio è quello d'incendio al suo interno, ed è su questo che le normative pongono maggiore enfasi.

Le origini: la Legge 26 aprile 1974 n°191:

“Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato”

L'evoluzione degli standard italiani in materia di sicurezza in galleria nei confronti dell'incendio, ha avuto origine con riferimento alla sicurezza del solo personale FS operante lungo linea, con la legge del 26 aprile 1974 n°191, legge ad hoc per le Ferrovie, che a partire dalla sua entrata in vigore, richiama (Capo I, Art.1) quanto stabilito dal datato D.P.R. 20 marzo 1956, n° 320 concernente le *“norme per la prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro in sotterraneo, per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili”*. In base a tale legge (Capo II, Art.10), la sicurezza del lavoratore era assicurata garantendo la presenza in galleria:

- di nicchie per il ricovero del personale;
- di appositi sentieri pedonali per raggiungerle;
- di opportuni contrassegni che consentissero di individuare chiaramente la posizione della nicchia più vicina;
- di piccoli depositi all'interno delle nicchie contenenti torce a vento o altri mezzi per l'illuminazione delle gallerie stesse.

La svolta nel concetto di sicurezza: il D.M. 11 gennaio 1988 n°51

“Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane”

Si dovrà attendere la fine degli anni '80 per assistere ad un cambio radicale del concetto di sicurezza con il Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 gennaio 1988 n°51, relativo alla protezione degli incendi nelle stazioni sotterranee e nelle gallerie delle linee metropolitane.

Tale Decreto, infatti, *non coinvolgeva più il solo personale di servizio, ma mirava anche, con grande enfasi, a garantire la possibilità di salvezza a passeggeri e soccorritori* tramite l'individuazione di criteri progettuali per la realizzazione di vie di fuga, di aree protette, di percorsi di sfollamento.

Nel Decreto vengono individuati alcuni parametri chiave per la sicurezza:

- *per le stazioni delle metropolitane*: il livello massimo di affollamento dei passeggeri all'interno delle aree protette (5 persone/m²); la minima resistenza al fuoco per le porte e le strutture portanti principali delle stazioni e dei percorsi di sfollamento (REI 120); la distanza massima che ciascun punto della banchina di stazione deve avere da una via d'uscita (30 m); il livello medio d'illuminamento a quota 1 m dal piano di calpestio della via d'esodo (5 lux);
- *per le gallerie della rete metropolitana*: la larghezza minima della banchina di servizio utilizzabile come percorso d'esodo per l'evacuazione di un treno della metropolitana fermo in galleria (60 cm); la differenza massima di quota fra piano di calpestio delle banchine e quello del materiale rotabile a pieno carico (35 cm); la minima resistenza al fuoco delle strutture portanti (REI 120).

Le “Linee Guida” per la sicurezza delle lunghe gallerie ferroviarie

Da tale panoramica appare chiara la sostanziale assenza di una specifica normativa di legge in materia di sicurezza per le gallerie ferroviarie fino all'inizio degli anni '90.

Per ovviare a tale grave carenza, nella prima metà degli stessi anni è stato istituito un gruppo di lavoro misto, costituito da funzionari tecnici della Società Ferrovie dello Stato (FS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), con l'obiettivo di predisporre uno strumento in grado di fornire oggettivi criteri di riferimento nella gestione delle

problematiche relative alla realizzazione e all'adeguamento delle gallerie ferroviarie a criteri generali di sicurezza e prevenzione incendi.

Dopo un lungo confronto, nel luglio del '97 la commissione, a conclusione dei lavori, ha emesso un documento (*Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie*), adottato dalle parti, che individua idonee misure di sicurezza da osservarsi nelle fasi progettuali e gestionali, preliminari alla costruzione di nuove infrastrutture e per l'adeguamento di quelle esistenti, dirette a salvaguardare l'incolumità delle persone (passeggeri ed eventuali soccorritori) dai rischi di incidenti in galleria ed in particolare dagli incendi.

Essendo la realtà delle gallerie ferroviarie nazionali quanto mai eterogenea, per tipologia, anno di realizzazione, anno di progettazione ed anche in relazione ai diversi problemi di gestione (rete alta velocità, rete convenzionale), si è ritenuto opportuno suddividere il documento conclusivo in tre capitoli, dedicati rispettivamente alle gallerie esistenti, a quelle in corso di costruzione e a quelle di futura realizzazione.

Il campo di validità del documento è stato limitato alle gallerie di lunghezza compresa fra i 5 ed i 20 km, rinviando a studi specifici il caso di gallerie di maggiore lunghezza; il documento, inoltre, non prende in considerazione le stazioni in galleria e le gallerie delle linee metropolitane per le quali esiste una specifica normativa.

All'articolazione dello studio corrisponde una *gradualità* degli interventi da attuare in relazione alla diversità esistente fra:

- gallerie *già in esercizio*, sulle quali è più difficile intervenire per via delle ripercussioni sulla circolazione e per le quali ben poco è possibile modificare a livello di impianti fissi;
- gallerie *in corso di realizzazione*, sulle quali sono ancora possibili interventi;
- gallerie *di futura realizzazione* per le quali è possibile prevedere fin dalla fase progettuale tutti gli interventi che oggi si ritengono necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Infatti, ad un insieme minimo di interventi valido per tutti e tre i tipi di gallerie si aggiunge, nel *secondo capitolo*, il recupero delle finestre intermedie per ottenere ulteriori vie di fuga e/o soccorso e, *nel terzo*, ulteriori maggiori dettagli e soluzioni puntuali tali da

adeguare ai migliori standard di sicurezza oggi disponibili le gallerie di futura realizzazione.

Le *Linee Guida* stabiliscono inoltre che, qualunque sia il tipo di galleria, ma sempre nel campo dei 5÷20 km, dovrà per essa essere predisposto un "*piano di emergenza*" con il quale devono essere determinati i compiti specifici e la catena organizzativa che, in caso di incidente, deve portare sul posto, nel minor tempo possibile, le risorse occorrenti per fronteggiare al meglio la situazione.

Gli sviluppi più recenti

Nel dicembre 2001 RFI ha emanato una direttiva per innalzare ulteriormente il livello degli standard di sicurezza delle *gallerie di nuova costruzione* della propria rete, aventi lunghezza anche inferiore ai 5 km, estendendo il campo entro il quale ricade la validità delle linee guida (dai 2 ai 20 Km), ed avvicinandosi maggiormente alle scelte operate dagli altri paesi europei con l'obiettivo di ridurre il rischio d'incrocio, deragliamento e incendio.

Con la Direttiva del dicembre 2001, RFI si inserisce nel panorama europeo con degli standard che prevedono per le linee a doppio binario la realizzazione di:

- una o due canne indifferentemente fino a 1.000 m di lunghezza;
- una o due canne in base alla specificità del progetto, privilegiando la soluzione a due canne per lunghezze tra 1.000 e 2.000 m;
- due canne per lunghezze superiori a 2.000 m.

L'adozione della soluzione a due canne consente di realizzare collegamenti trasversali "a prova di fumo" ogni 250 m, in tal modo in caso d'incidente in una canna, l'altra può fungere da "luogo sicuro" e quindi da via di esodo verso l'esterno.

I collegamenti trasversali previsti da RFI sono dotati di porte tagliafuoco ad apertura a spinta, sono mantenuti in sovrappressione rispetto alle due canne, hanno una superficie totale compresa fra i 100 ed i 150 m², ed un grado di affollamento previsto di 3 persone/m². L'utente entrato all'interno del collegamento potrà uscire sulla canna costituente luogo sicuro dopo essersi accertato tramite indicazione luminosa rosso/verde della assenza o della ridotta velocità dei convogli nella galleria costituente "luogo sicuro".

Per ciò che attiene alle modalità operative per contenere i fumi senza destratificarli ed evitarne l'ingresso nella galleria costituente "luogo sicuro", RFI, sulla base sia di studi sugli effetti di una ventilazione longitudinale forzata che dall'analisi di realizzazioni similari in ambito europeo (gallerie di base del S.Gottardo, del Brennero e Loetscheberg), ha ritenuto opportuno, per le opere di futura realizzazione, non stabilire condizioni di sovrappressione permanenti per le due canne (soluzione condivisa in Svizzera ma non in Francia), e di mantenere costantemente in sovrappressione i collegamenti trasversali, onde impedire l'afflusso dei fumi nella galleria costituente "luogo sicuro".

La scelta dell'assenza di una ventilazione longitudinale permanente nelle due canne è motivata dagli effetti negativi che in caso d'incendio essa potrebbe provocare se non opportunamente controllata: accrescimento ulteriore delle dimensioni dello incendio e del calore da esso emesso; destratificazione dei fumi.

In definitiva, nelle lunghe gallerie ferroviarie a doppio fornice già in corso di realizzazione o di prossimo inizio, si è deciso di non installare sistemi di ventilazione forzata, in quanto l'effetto stantuffo esercitato dal passaggio dei treni unitamente al tiraggio naturale si dimostra già sufficiente per il ricircolo dell'aria in condizioni di normale esercizio. L'utilizzazione della ventilazione forzata resta quindi limitata a casi particolari e transitori:

nel corso di lavori o qualora particolari condizioni geotermiche richiedano abbassamenti della temperatura interna dell'opera una volta in esercizio.

Nell'ambito delle strategie messe in campo da RFI per prevenire il verificarsi di un incendio all'interno delle gallerie della propria rete si colloca la sperimentazione e l'introduzione di impianti tecnologici all'avanguardia. Unico al mondo è infatti il **portale termografico** installato a protezione della galleria Exilles della linea Torino-Modane.

Il portale, che adotta tecnologie derivate da recenti applicazioni militari, integra termosensori operanti nel campo del visibile e dell'infrarosso, ed è un sistema avanzato di monitoraggio delle condizioni termiche e morfologiche di un convoglio ferroviario tale da consentire di rilevare, fino a velocità di 150 km/h con un errore di circa 10°C, sia surriscaldamenti anomali delle superfici esterne di convogli ferroviari, sia incendi al loro interno, oltre a eventuali surriscaldamenti delle boccole degli assali o del sistema frenante. Unitamente a ciò è possibile effettuare in modo automatico controlli per evitare il transito di oggetti "fuori sagoma".



Portale termografico



Portale termografico



Portale termografico: particolare termosensori



Portale rilievo sagoma (sperimentale)

Il portale è pertanto un dispositivo diagnostico automatico integrato con i sistemi di segnalazione e di blocco della linea, che permette di conseguire un aumento della sicurezza in termini di riduzione statistica della frequenza e delle conseguenze di incidenti e incendi.

3) LA NORMATIVA NEI PRINCIPALI PAESI DELL'AREA EUROPEA OCCIDENTALE

La fuga da una galleria, in caso d'incidente/incendio, è senza dubbio uno degli aspetti maggiormente affrontati in materia di sicurezza operativa da tutte le normative europee. Il motivo è legato al fatto che si tratta di un aspetto non basato su dati definiti, ma su ipotesi di comportamento umano raramente ripetibili in modo identico ed estremamente variabili da un soggetto ad un altro.

E' per tale motivo che le normative dei diversi paesi, Italia compresa, pur dando indicazioni su dotazioni e standard da adottare, presuppongono però comunque il cosiddetto concetto dell'*auto-soccorso (self-rescue)*, che rappresenta pur sempre il modo più efficace per salvare il numero maggiore possibile di vite in caso d'incidente/incendio in una galleria.

Le normative Europee in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie fanno riferimento essenzialmente a rischi connessi con l'incendio, la collisione od il deragliamento. Gli incendi dei treni passeggeri, a causa delle loro potenziali conseguenze catastrofiche, sono considerati come il maggiore rischio possibile, e pertanto tutte le misure proposte dalle varie normative sono focalizzate principalmente su questo tipo di evento.

Il quadro normativo europeo è fondamentalmente costituito:

Germania

- dalla Direttiva del 1° luglio 1997: "*Direttiva sui requisiti di prevenzione degli incendi e sulle modalità per affrontare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie*".

Tale direttiva è stata redatta da tecnici di vari Lander, dai VV.F. e dalle Ferrovie, e definisce le misure di sicurezza per l'esercizio e per la realizzazione delle gallerie, necessarie per rendere possibili misure di auto-soccorso e servizi di soccorso.

La direttiva si applica ai **nuovi tunnel** della rete ferroviaria, ma non riguarda i collegamenti locali. La norma si applica a tunnel di lunghezza dai 1.000 ai 15.000 m. Nel caso di tunnel superiori ai 15.000 m verranno adottate misure di sicurezza ad hoc.

Francia

- dalle Istruzioni tecniche dell' 8 luglio 1998: *“Istruzioni tecniche Interministeriali in materia di sicurezza all'interno delle gallerie ferroviarie”*.

Dalla data di emissione dell'istruzione tecnica, la definizione delle norme di sicurezza nelle gallerie ferroviarie di **nuova costruzione** è di competenza di una commissione interministeriale. L'istruzione tecnica si applica alle gallerie ferroviarie di nuova realizzazione di lunghezza compresa da 400 m a 10.000 m.

Per tunnel di lunghezza fra 400 e 800 m si applicano solo alcune disposizioni; per quelli di lunghezza superiore ai 10.000 m o per lunghezza superiori ai 5 km per l'Autostrada Ferroviaria, le misure di sicurezza saranno valutate caso per caso da parte di un apposito comitato o da parte della competente commissione nazionale o internazionale;

Svizzera

- dalla raccomandazione comune fra Austria e Svizzera emanata nel 1992 e relativa agli standard di sicurezza nei tunnel molto lunghi (lunghezza superiore ai 20.000 m);
- da alcune norme di attuazione del regolamento ferroviario del 1° gennaio 1994, che riportano solo accenni generali in materia di sicurezza nelle gallerie (misure costruttive e misure di tipo organizzativo);
- dalle norme infrastrutturali per l'agevolazione dell'autosoccorso, emanate nel 2000

Austria

- dalla Direttiva dell'Associazione Federale dei Vigili del Fuoco Austriaci del 28 febbraio 2000: *“Requisiti di prevenzione degli incendi e per fronteggiare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie”*.

Tale direttiva costituisce il riferimento per la redazione di pareri e per le decisioni delle autorità competenti in relazione a procedimenti riguardanti la *costruzione* e *l'esercizio di gallerie ferroviarie nuove*. La Direttiva si applica a gallerie di lunghezza compresa fra i

1.500 m e 25.000 m. Per le gallerie esistenti è da verificare in quale misura le disposizioni previste si possano applicare;

UK

- Dalla norma emanata dall'UK Health and Safety Executive nel giugno 2002 : *Principi di sicurezza e linee guida per le ferrovie. Linee guida per l'infrastruttura"*

Il documento costituisce la norma esecutiva per la tutela della sicurezza e della salute in ambito ferroviario. Il capitolo 5 della norma è quello che più direttamente fa riferimento a problematiche connesse con la sicurezza nelle gallerie delle linee metropolitane e delle lunghe gallerie delle ferrovie ($L \geq 1.500$ m).

Comuni a livello europeo

- dal primo rapporto **UIC** (Unione Internazionale delle Reti Ferroviarie) del 1991, recentemente riesaminato e trasformato nella **Fiche 779-9** del settembre 2002 **"Safety in Railway Tunnels"** , relativo ai tunnel nuovi ed esistenti di lunghezza compresa fra 1 e 15 km, che non riguarda le stazioni in galleria e le linee metropolitane. Tale Fiche è un compendio delle possibili misure da applicare per migliorare la sicurezza delle gallerie ferroviarie e riflette le migliori procedure in uso nelle reti ferroviarie europee. Tutte le misure sono descritte in dettaglio, considerandole sia dal punto di vista dell'analisi costi/benefici che dal punto di vista della validità della singola soluzione proposta in relazione al particolare contesto.
- Dalle norme **STI (Standard Tecnici per l'interoperabilità ferroviaria)**. Tali norme, entrate in vigore a dicembre 2002 per l'alta velocità, richiamano, per quanto attiene agli aspetti infrastrutturali, le regole nazionali e pongono solo dei vincoli ai treni interoperabili (debbono essere in grado di uscire dai lunghi tunnel anche in condizioni degradate) mentre nel campo dell'interoperabilità convenzionale è stato recentemente deciso di redigere una apposita STI che, una volta approvata, avrà forza di legge nell'ambito della UE.

Da un'attenta analisi di quanto sopra esposto emerge che le normative, pur risentendo del differente background culturale e giuridico dei paesi che le hanno emanate, in linea di massima non sono troppo dissimili da un paese all'altro.

In alcuni casi, infatti, gli interventi sono graduati in base a calcoli di costi/benefici; in altri gli interventi infrastrutturali vengono comunque prescritti, specie qualora la linea sia interessata da traffico misto (viaggiatori/merci).

La lunghezza delle gallerie cui fanno riferimento le normative estere sulla sicurezza sono mediamente comprese fra 1 e 15 km, con qualche rara eccezione.

Per ciò che attiene agli aspetti legati all'infrastruttura, che possono innalzare il livello di sicurezza delle gallerie ferroviarie, si può rilevare come *l'approccio comune* alle varie normative focalizza l'attenzione su quattro aspetti principali:

- *misure* atte a prevenire l'incidente e/o l'incendio;
- *misure* atte a ridurre gli effetti dell'incidente e/o dell'incendio;
- *misure* atte a facilitare la fuga dei passeggeri;
- *misure* atte a facilitare i soccorsi.

I tipici *interventi infrastrutturali* minimi conseguentemente attuati sono i seguenti:

- *sistemi per evitare l'ingresso in galleria di un treno con incendio a bordo* (ad es. rilevatori boccole calde);
- *sistemi per ridurre gli effetti dell'incendio in galleria* (sistemi d'estinzione del fuoco e per l'evacuazione dei fumi nelle vie di esodo, eventuale adozione di gallerie a due canne);
- *sistemi per l'esodo dei viaggiatori in galleria* (uscite laterali, collegamenti trasversali ecc.);
- *attrezzaggio della galleria per il soccorso* (sistemi idrico antincendio, illuminazione, impianto di diffusione sonora, telecomunicazione ecc.);

Nel caso di tunnel di notevole lunghezza gli interventi da attuare devono essere adeguatamente studiati e verificati redigendo uno specifico progetto per la sicurezza.

4) SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE NORMATIVE IN VIGORE

Le schede riportate in questo capitolo individuano tutti gli elementi fondamentali, presenti nelle normative relative alla sicurezza in galleria, in vigore nei principali paesi europei dell'area occidentale.

L'individuazione dei paesi presi a riferimento è basata sull'estensione del paese stesso, sull'entità delle gallerie presenti, sulla presenza sul territorio di grandi trafori in via di realizzazione o già realizzati e, da ultimo, sulla vicinanza all'Italia.

Ad ogni normativa è associato un colore, lo stesso che si ritroverà al capitolo 5 nelle schede di confronto.

Le schede riportano per ogni paese:

- Una lista dei documenti consultati
- Una sintesi dei documenti consultati
- Il campo d'applicazione di ogni documento
- Eventuale classificazione delle gallerie secondo la normativa
- Le principali dotazioni infrastrutturali da prevedere
- Eventuali principali disposizioni per l'esercizio

Italia

Normativa di riferimento:

« *Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie* », 25.07.1997.

Sintesi:

Le "Linee guida" sono state definite nell'ambito di un gruppo di lavoro misto (F.S. S.p.A. – Ministero dell'Interno, C.N.VV.F.) e sono entrate in vigore nel luglio del 1997. Il relativo documento non ha valore di legge bensì riassume le raccomandazioni del gruppo di lavoro. Il documento individua idonee misure di sicurezza da osservarsi nelle fasi progettuali e gestionali, preliminari alla costruzione di nuove infrastrutture e per l'adeguamento di quelle esistenti, dirette a salvaguardare l'incolumità delle persone (passeggeri ed eventuali soccorritori) dai rischi di incidenti in galleria ed in particolare dagli incendi.

Il documento è stato diviso in tre capitoli rispettivamente relativi a gallerie:

- ***esistenti*** (*cap I*)
- ***in corso di costruzione*** (*cap II*)
- ***di futura realizzazione*** (*cap III*)

Campo di applicazione del documento al 1997:

- Linee a traffico misto;
- Tunnel di lunghezza compresa fra i 5 ed i 20 km.

Nelle grandi gallerie di base ($L > 20$ Km) è fatto salvo il diritto di ricorrere a studi particolari. Il documento non prende in considerazione le stazioni in galleria e le gallerie delle linee metropolitane, per le quali esiste una specifica normativa.

In tab. 1 sono illustrati i contenuti principali del documento, relativamente alle sole **gallerie di nuova costruzione**.

Gli sviluppi più recenti

Al 2001 RFI ha emanato ulteriori nuove direttive per innalzare maggiormente il livello degli standard di sicurezza delle gallerie della propria rete.

- Con la nota n° RFI/TC/A1007/P/01/000512 del 17 dicembre, relativa a *gallerie di nuova costruzione*, si è deciso quanto segue:
 - di ampliare il campo di validità delle configurazioni per gallerie di nuova costruzione per le linee a doppio binario (bitubo per $L \geq 2$ km);
 - di realizzare, nel caso delle nuove gallerie a doppia canna, collegamenti trasversali “a prova di fumo” ogni 250 m, oltre a tutti gli impianti richiamati nelle linee guida.

In sostanza con tale nota, il campo di applicazione delle Linee Guida per gallerie di nuova realizzazione viene esteso a gallerie di lunghezza compresa fra i 2 e i 20 km.

- Con la nota n° DI./A1007/P/01/000562 del 4/06/01, è stato disposto che i Piani d’Emergenza Interni siano redatti anche per le gallerie di lunghezza compresa fra i 3 ed i 5 Km, estendendoli così a tutte le gallerie di lunghezza $L > 3$ km.

Più recentemente RFI ha anche indicato le modalità operative da adottarsi per contenere i fumi scaturiti da un incendio.

In tab. 2 sono illustrati le principali innovazioni previste per **gallerie di nuova costruzione**.

**Tab. 1 : Tabella di sintesi delle “Linee Guida 1997”
(Cap. III – gallerie di nuova costruzione)**

Criteri di progettazione	
Principi	
Sicurezza dei materiali impiegati	I materiali utilizzati per la costruzione e quelli presenti in galleria devono avere resistenza al fuoco > 120 min (REI 120), classe d’infiammabilità 0.
Vie di esodo:	
Principio	Due tipologie esecutive per le vie d’esodo:
Percorsi protetti:	<i>Percorsi protetti</i> che portano direttamente all'esterno per gallerie nelle quali <u>non</u> è previsto un tunnel di servizio. La soluzione prevede l'utilizzo di finestre intermedie.
Collegamenti trasversali	<i>Collegamenti trasversali</i> a prova di fumo e di fiamme in modo da rendere sicure e fruibili le vie di fuga, per gallerie <u>dotate</u> di un tunnel di servizio parallelo al proprio asse, e per quelle bitubo.
Camminamenti laterali	In tutte le gallerie, devono essere realizzate <i>camminamenti laterali</i> , uno per ogni lato nelle gallerie a doppio binario, utilizzabili anche come percorsi di emergenza per l'evacuazione delle persone.
	Larghezza min. : 0,85 m (0.50 m, per gallerie esistenti)
Distanza max per raggiungere un luogo sicuro, o un accesso a percorso protetto	2.000 m
Indicazioni delle vie di fuga	
Segnaletica d'emergenza	Andranno messi in opera cartelli indicatori di tipo riflettente o luminescenti, per fornire le necessarie indicazioni in caso di emergenza. Resistenza materiali classe 0 di reazione al fuoco.
Sistemi di comunicazioni	
Principio	Dovranno essere previsti per poter dare le necessarie disposizioni al pubblico, in caso di necessità.
Evacuazione dei fumi	
Principio	Dovranno adottarsi opportuni accorgimenti tecnici per mantenere libere dai fumi le vie d’esodo. Opportune misure andranno studiate per quanto attiene la galleria ferroviaria.
Sistemi antincendio	
Impianto idrico antincendio	Fatte le opportune valutazioni sarà, di norma, realizzato all'interno delle gallerie un impianto idrico antincendio a secco.
Condotte	Tale rete prevede l'installazione delle opportune tubazioni collegate alla riserva idrica nel piazzale e di un attacco UNI 45 di norma ogni 250 m.
Alimentazione	L’impianto dovrà garantire alla bocca in posizione più sfavorevole una portata di 200 l/min ad una pressione non inferiore a 2 bar al bocchello. L'impianto sarà messo in pressione utilizzando i mezzi VV.F.
Vasca di accumulo d'acqua	Polmone da almeno 40 m ³ di capacità. Il serbatoio deve essere sopraelevato. Da valutare il possibile allaccio alle riserve idriche o corsi d'acqua a regime permanente siti nelle immediate vicinanze.
Alimentazione elettrica	
Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza	Batteria di accumulatori dotati di ricarica automatica e di inverter;

	Gruppo elettrogeno con avviamento automatico.
Impianti di illuminazione di sicurezza	
Principio	Oltre all'impianto d'illuminazione ordinaria, deve essere installato un impianto d'illuminazione di sicurezza, che consenta un livello di illuminazione di 5 lux a 100 cm dal piano di calpestio. Le linee destinate agli impianti d'emergenza devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36).
"Nicchioni" e "cameroni" di servizio	
Principio	Sono previsti per esigenze di tipo ferroviario, per il ricovero di mezzi e/o attrezzature.
Dotazioni	Vi saranno accolti: quadri elettrici d'emergenza, cassette antincendio, manichette da 25 m, lance, mascherine usa e getta, lampade con treppiede, cavi elettrici.
Accessibilità esterna	
Vie d'accesso	
Cancello di accesso	Il collegamento del piazzale attrezzato antistante il portale della gallerie con la viabilità ordinaria avverrà mediante un'apertura sulla recinzione ferroviaria.
	Larghezza min. : 6 m
Strada di accesso	Larghezza min. : 6 m per consentire il transito dei mezzi di soccorso nei due sensi.
	Pendenza max. : 16%
	Raggio di curvatura min. : 11 m
Piazzale di emergenza	
Superficie min.	500 mq
Piano a raso	Per il mezzo bimodale sul binario, e per l'eventuale attraversamento dei binari ai mezzi gommati.
	Lunghezza min : 20 m
	Per gli interventi nelle ore notturne andrà previsto il posizionamento di uno o più pali dotati o dotabili di fari (torri faro).
Elisoccorso	
Disposizione	L'area per l'elisoccorso dovrà avere dimensioni minime in pianta, compatibili con quanto previsto dal D.M. Min. Trasporti 10 marzo 1988.
Area di triage	
Disposizione	Deve essere prevista un'area di emergenza sanitaria per il primo soccorso e lo smistamento dei feriti. Superficie min.: 500 m ²
Accessibilità interna	
Mezzi di soccorso:	
Mezzi previsti	Mezzo bimodale strada/rotaia, dotato di sistema di guida all'infrarosso tale da consentire possibilità di movimento anche in caso presenza di fumi o gas tossici; carrelli FS muniti di estintori, filtri ecc.

Sistemi d'illuminazione	
Illuminazione vie d'esodo	Si ritiene opportuno realizzare una linea d'illuminazione posta ad un'altezza non superiore a due metri, ad illuminare i percorsi di esodo; lo stesso andrebbe previsto per i percorsi pedonali delle finestre o dei tunnel d'esodo.
Illuminazione d'emergenza	Oltre all'impianto d'illuminazione ordinaria, deve essere installato un impianto d'illuminazione di sicurezza, che consenta un livello di illuminazione di 5 lux a 100 cm dal piano di calpestio. Le linee destinate agli impianti d'emergenza devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco.
Indicazioni delle vie di fuga	
Cartelli segnalatori	Cartelli riflettenti o luminescenti ogni 100 m con indicazione della via di fuga più prossima, dell'ubicazione degli impianti telefonici e degli attacchi idrici. In corrispondenza delle uscite d'emergenza andrebbero posti dei cartelli indicatori di tipo luminescente e/o luminoso.
Vie d'esodo per gallerie dotate di finestre	
Finestre d'accesso/esodo	Sono gallerie laterali che sfociano all'esterno. Altezza min. 5 m e larghezza min. 6 m, da mantenere libere da fumi. Le vie d'esodo/accesso dovrebbero prevedere: separazione fisica fra parte carrabile e pedonale (percorso pedonale illuminato di larghezza minima 1,2 m), piazzola di inversione all'imboccatura dell'accesso in galleria (15 x 15 m), accesso protetto dall'imbocco a valle.
Percorso pedonale	Il percorso pedonale dovrebbe avere una larghezza netta di 120 cm e dovrà essere chiaramente indicato ed individuabile, il resto della sezione sarebbe utilizzato per il percorso carrabile. Il percorso pedonale andrà illuminato: illuminamento di 5 lux a 100 cm d'altezza dal piano di calpestio.
Vie d'esodo per gallerie dotate di tunnel di servizio parallelo o bitubo	
Principio	La comunicazione fra tunnel avviene tramite collegamenti attrezzati con dispositivi atti a impedire la propagazione dei fumi e del calore da un tunnel all'altro.
Comunicazioni ordinarie e d'emergenza	
Mezzi di comunicazione	Sistema d'informazione per i viaggiatori; impianto di diffusione sonora per comunicazioni di servizio per personale FS e squadre di soccorso; sistema per le comunicazioni d'emergenza.
Sistemi evacuazione fumi	
Evacuazione dei fumi	In relazione agli sviluppi delle conoscenze e della tecnologia, andranno studiate opportune misure.
Impianto idrico antincendio	
Principio	Fatte le opportune valutazioni sarà, di norma, realizzato all'interno delle gallerie un impianto idrico antincendio a secco.
Condotte	L'impianto prevede l'installazione delle opportune tubazioni collegate alla riserva idrica nel piazzale e di un attacco UNI 45 di norma ogni 250 m.
Alimentazione	L'impianto dovrà garantire alla bocca in posizione più sfavorevole una portata di 200 l/min ad una pressione non inferiore a 2 bar al bocchello. L'impianto sarà messo in pressione utilizzando i mezzi VV.F.
Misure di carattere organizzativo :	
Piani d'emergenza	Qualunque sia il tipo di galleria, si dovrà predisporre il "piano di emergenza" per determinare i compiti specifici e la catena organizzativa che, in caso di incidente, deve portare sul posto, le risorse occorrenti per fronteggiare al meglio la situazione. L'esecuzione di esercitazioni periodiche sarà necessaria per mantenere addestrato il personale interessato.

**Tab. 2 : Tabella di sintesi “Sviluppi più recenti”, dicembre 2001
(per gallerie di nuova costruzione)**

Germania

Normativa di riferimento:

«EBA - Richtlinie. Anforderungen des Brand – und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln », 01.07.1997.

“Direttiva sui requisiti di prevenzione degli incendi e sulle modalità per affrontare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie”.

Standard di sicurezza		
Principio	Una o a due canne indifferentemente fino a 1000 m; una o a due canne in base alla specificità del progetto, privilegiando la soluzione a due canne per lunghezze tra 1000 e 2000m; due canne per gallerie di lunghezza superiore a 2000 m.	
Configurazione della galleria in funzione della lunghezza L	Monotubo L < 2.000 m	Bitubo L ≥ 2.000 m
Collegamenti trasversali		
Principio	La scelta delle due canne consente di realizzare collegamenti trasversali a prova di fumo ogni 250 m, in modo che in caso d'incidente in una canna, l'altra possa fare da "luogo sicuro" e da via di esodo.	
Distanza max.	250 m	
Equipaggiamenti dei collegamenti trasversali	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: ▪ Messa in sovrappressione, ▪ Telefoni, ▪ Segnaletica luminosa, ▪ Luci d'emergenza. La superficie totale di circa 100/150 mq; sono dotati di porte taglia-fuoco agli ingressi e di segnale verde/rosso per l'indicazione ai passeggeri dell'assenza o della ridotta velocità dei convogli transitanti nella canna costituente "luogo sicuro".	
Sistemi di ventilazione /estrazione previsti nelle gallerie principali		
Principio	Non sono stabilite condizioni di sovrappressione permanenti nelle due canne, ma vengono mantenute costantemente in sovrappressione i collegamenti, onde impedire l'afflusso dei fumi nella galleria costituente "luogo sicuro". Non viene quindi, stabilito un regime di ventilazione longitudinale permanente nelle gallerie di corsa.	
Piani di emergenza		
Disposizione	Devono essere previsti piani di emergenza per gallerie di lunghezza L ≥ 3.000 m. (disposizione da applicarsi anche per le gallerie esistenti)	

Sintesi:

La redazione del documento è stata effettuata dai tecnici di vari Länder e dal gruppo di lavoro composto da dirigenti dei Vigili del Fuoco, della D.B. S.p.A. e dell'Ufficio Federale delle Ferrovie. La direttiva definisce le misure di sicurezza necessarie per la realizzazione e per l'esercizio delle gallerie onde garantire (nelle gallerie ferroviarie) sia l'autosoccorso dei viaggiatori e del personale che l'accesso e l'impiego di mezzi di soccorso. Questa direttiva si applica alle nuove gallerie ferroviarie e non riguarda le gallerie delle linee urbane.

Nel caso di gallerie preesistenti, si deve valutare l'opportunità di applicare le misure previste in rapporto al grado di sicurezza già offerto. Tuttavia, la direttiva deve essere presa in considerazione unicamente nel caso in cui si debbano modificare elementi sostanziali di una galleria esistente nell'ambito di un progetto di rinnovamento; lo stesso principio viene applicato anche a misure relative all'organizzazione dell'esercizio la cui introduzione risulti economicamente conveniente. Ai sensi del documento sono considerate «gallerie» le opere d'arte di lunghezza L superiore a 500 m.

Le gallerie vengono classificate in funzione della lunghezza come segue:

Gallerie lunghe per $1.000 \leq L \leq 15.000$ m

Gallerie molto lunghe per $L > 15.000$ m

I requisiti minimi per la sicurezza aumentano secondo le classi di lunghezza.

Campo di applicazione: Nuove gallerie di lunghezza L compresa tra 1.000 e 15.000 m, per le gallerie superiori ai 15.000 m si dovranno adottare misure di sicurezza ad hoc.

In particolare, per quanto riguarda le misure di sicurezza relative alla « realizzazione » ed all' « esercizio », i temi principali trattati nella direttiva sono i seguenti :

Tabella di sintesi

<i>Dotazioni infrastrutturali</i>	
Principi	
Sicurezza dei materiali impiegati	I materiali devono essere sicuri ed ignifughi; in caso di incendio non devono sussistere pericoli nei confronti delle persone, causati da distacchi del rivestimento della galleria.
Mantenimento della funzionalità del sistema	L'intero sistema (d'illuminazione di emergenza, mezzi di comunicazione, approvvigionamento di energia elettrica e sblocco delle porte laterali per le uscite di emergenza) deve rimanere in funzione per almeno 90 minuti in caso di incendio.

Sistemi bitubo	Per gallerie lunghe e molto lunghe, nel caso sia previsto un traffico misto (viaggiatori e merci), deve essere adottato un sistema bitubo. In questo caso è possibile utilizzare per la fuga e le squadre di soccorso i cunicoli di collegamento e la canna parallela.
Pendenza	I tunnel devono avere una pendenza atta a superare la resistenza al moto; un profilo longitudinale a V rovesciata o a V è da evitare.
Piattaforma	Nel caso di sistema bitubo, quando sia previsto di effettuare interventi di soccorso da un tubo verso l'altro, la piattaforma deve essere percorribile da mezzi stradali.
Sicurezza degli accessi	Gli accessi, che permettono ai veicoli stradali di accedere alla zona carrabile dei binari, devono essere tecnicamente sicuri per evitare rischi.
Luoghi sicuri, vie di fuga	
Settori sicuri	Per settori sicuri si intendono: ▪ portali nella galleria ▪ cunicoli di emergenza ▪ pozzi di emergenza ▪ chiuse o collegamenti che portano a pozzi di emergenza, cunicoli di emergenza, gallerie ferroviarie limitrofe ovvero gallerie ferroviarie posizionate ad altri livelli
Distanza	Un luogo sicuro deve essere predisposto ad una distanza massima di 500 m. da qualsiasi punto della galleria.
Caratteristiche	Vicino ad ogni binario deve essere predisposta una via di fuga sufficientemente illuminata e priva di ostacoli.
Altezza min. delle vie di fuga	2.20 m.
Larghezza min. delle vie di fuga	1.20 m. Si debbono evitare restringimenti. Se è impossibile evitarli, essi non dovranno essere più di 0,30 m di profondità e 2,0 m di lunghezza.
Corrimano	Nelle vie di fuga devono essere predisposti dei corrimano.
Uscite di emergenza	
Generalità	Nelle gallerie lunghe e molto lunghe è obbligatorio predisporre uscite d'emergenza. Nel costruire i pozzi e i cunicoli di soccorso bisogna mettere in conto la difficoltà motoria di persone ferite, fratturate o con problemi motori.
Pozzi d'emergenza	Devono avere un dislivello massimo di 60 m. Nel caso di dislivello superiore a 30 m., oltre alle scale (che debbono essere predisposte per permettere la salita e la discesa contemporanea), è necessaria anche la presenza di un ascensore con una cabina di 1.1X2.1 m.
Cunicoli di soccorso	Devono avere una sezione minima di 2.25 m x 2,25 m. La loro lunghezza non deve essere superiore a 150 m, nel caso in cui non conducano direttamente all'aperto ma passino attraverso pozzi di emergenza. Le gallerie di soccorso di lunghezza superiore a 300 m, devono essere transitabili a bordo di veicoli a motore; la pendenza non deve essere superiore al 10%.

Chiuse	Tra le gallerie e i pozzi ed i cunicoli di emergenza di lunghezza superiore a 50 m occorre predisporre chiuse di almeno 12 m di lunghezza. Le porte che conducono alla galleria devono essere ignifughe, e prova di fumo e a chiusura automatica. Le porte tra le chiuse e i pozzi ovvero i cunicoli di emergenza debbono essere a chiusura automatica e antifumo. Le uscite debbono avere almeno la stessa larghezza della via di fuga e aprirsi in direzione di fuga. I battenti della porta debbono avere una larghezza minima di 1,0 m.
Camere stagne	In combinazione delle chiuse si deve predisporre una camera stagna di almeno 25 m ² . Si può derogare a tale principio nel caso in cui l'uscita all'aperto sia sullo stesso livello, ossia senza scale.
Sicurezza	Le uscite d'emergenza devono essere protette nei confronti di un accesso non autorizzato dall'esterno, senza però ostacolare lo scambio d'aria.
Illuminazione di emergenza	
Principio	Un'illuminazione d'emergenza è necessaria per le gallerie e le uscite di emergenza; in caso di corto circuito o di mancanza di tensione il sistema dovrà fornire l'illuminazione, all'intensità richiesta, per almeno 3 ore.
Luminosità	Intensità min. 0.5 lux.
Comando a distanza	Dal centro di controllo; altri interruttori sono previsti all'interno della galleria, a una distanza max di 125 m e riconoscibili anche al buio.
Indicazioni delle vie di fuga	
Segnali direzionali	Da porre all'interno della galleria, riconoscibili anche in caso di illuminazione di emergenza, per indicare l'imbocco o l'uscita d'emergenza più vicini, con distanza reciproca non superiore a 25 m.
Segnali di emergenza	Da predisporre lungo le vie di fuga.
Piazzole di soccorso e vie di accesso	
Principio	Gli imbocchi delle gallerie e le uscite di sicurezza devono poter essere raggiungibili attraverso vie d'accesso con mezzi stradali. Nel caso di gallerie lunghe e molto lunghe è necessario predisporre una piazzola di soccorso nei pressi (a una distanza max di 200 m) sia degli imbocchi sia delle uscite d'emergenza; nelle altre tipologie di tunnel è sufficiente una piazzola.
Piazzole di soccorso	Devono avere una superficie di almeno 1.500 m ² . Nel caso in cui una piazzola non sia adatta all'atterraggio di un elicottero, si dovrà prevedere una possibilità di atterraggio nelle vicinanze.
Vie d'accesso e d'uscita	Le vie d'accesso e d'uscita a/da una piazzola devono essere, se possibile, separate. Se non è possibile, deve essere previsto l'incrocio di veicoli di 2,50 m di larghezza.
Linee di contatto e d'alimentazione	
Distacco delle linee di contatto	Le linee di contatto e le eventuali alimentazioni esistenti devono essere strutturate in modo tale da poter togliere tensione a tutta la galleria ferroviaria e relativi accessi.
Messa a terra	E' necessario predisporre dispositivi di messa a terra in tutti i punti della galleria in cui le quadre di soccorso entrano.
Alimentazione elettrica	

Disposizioni	Nelle gallerie lunghe e molto lunghe devono essere previsti (da ambedue i lati del tunnel) allacciamenti per l'assorbimento di energia elettrica ad una distanza massima reciproca di 125 m. Per i due punti di corrente limitrofi su ogni lato della galleria occorrono 8kW.
--------------	---

Disposizioni di esercizio

Sistemi antincendio	
Alimentazione	Per ogni imbocco con piazzola di soccorso e per ogni uscita di emergenza devono essere predisposti sistemi antincendio (es.: impianti di approvvigionamento idrico, vasche, ecc.), ad una distanza massima di 300 m ; la quantità di acqua a disposizione non deve essere inferiore a 96 m ³ e deve garantire una portata di 800 l/min.
Condotte	Dagli accessi delle uscite d'emergenza devono essere posizionate condotte (a secco), che arrivano alla galleria ferroviaria.
Sistemi ausiliari di trasporto	
Carrelli	Presso ogni imbocco ed ogni uscita di sicurezza devono essere disponibili due carrelli, (per poter trasportare i feriti o la strumentazione pesante all'interno del tunnel).
Telefoni di emergenza	
Norme di principio	Le gallerie devono disporre di telefoni di emergenza, posizionati in punti definiti (nella galleria nelle immediate vicinanze delle uscite di emergenza, all'interno delle uscite di emergenza, ai portali della galleria)
"Fail-safe" dell'impianto	Il collegamento telefonico con la centrale di controllo deve essere garantito anche se a seguito di un incidente la linea è stata danneggiata
Controllo	I telefoni di emergenza, le vie di collegamento e le unità di risposta e di servizio presso la centrale di controllo devono essere soggetti a controllo per la segnalazione di eventuali disturbi e guasti.
Radiotrasmittenti BOS	
Sistema utilizzato, in fase operativa, per i compiti relativi alla sicurezza	Le squadre di soccorso devono poter disporre di radiotrasmittenti all'interno della galleria, per poter comunicare fra loro e con la centrale, durante la fase operativa.

Separazione delle tipologie di traffico	
Principio	Nelle gallerie monotubo sussiste il divieto di incrocio fra treni viaggiatori e treni merci.
Veicoli : requisiti	
Freni di emergenza	Inibizione della frenatura d'emergenza nelle gallerie lunghe e molto lunghe.
Comunicazioni con altoparlante	Possibilità di comunicazione, attraverso altoparlante, nei treni viaggiatori .
Materiale antincendio	Disponibilità di mezzi d'estinzione per il materiale rotabile che transita nelle gallerie lunghe e molto lunghe.
Dispositivi di emergenza	Megafono e lampade portatili (a disposizione degli addetti) sui treni viaggiatori.
Misure di carattere organizzativo	
Obblighi e responsabilità dell'operatore	Predisporre affinché: - la centrale operativa e il personale di bordo vengano immediatamente a conoscenza di incendi e anomalie - venga immediatamente comunicato il motivo per cui è stato attivato il freno di emergenza - Venga estinto rapidamente e competentemente un incendio Responsabile per: - la presenza e l'efficienza, al momento della partenza del treno, del materiale antincendio previsto e del relativo equipaggiamento di emergenza - per la formazione del personale di bordo.
Obblighi dell'operatore dell'infrastruttura	Creare le condizioni tecniche e redigere le istruzioni di servizio volte a garantire che: - un treno, per il quale è stata notificata l'attivazione del freno d'emergenza, lasci la galleria il più presto possibile - dopo l'arresto del treno, la centrale di controllo sia in grado di identificarne l'ubicazione anche senza l'aiuto del personale di bordo - vengano immediatamente avviate tutte le misure necessarie di soccorso - vengano immediatamente informati i treni nelle gallerie parallele, utilizzate come settore sicuro per l'altra canna, fermandoli o invitandoli a lasciare velocemente la galleria - vengano immediatamente interrotte o messe a terra le linee di contatto e tutte le alimentazioni parallele.
Piani d'emergenza	Nella direttiva è anche previsto che il gestore dell'infrastruttura debba redigere un piano di esercizio - allarme e prevenzione pericoli per ogni tunnel, per poter collaborare con le squadre di soccorso. Tali piani devono essere concordati con le autorità locali ed essere messi a loro disposizione.

Francia

Normativa di riferimento:

«Instruction technique interministérielle relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires», n° 98300 du 08 juillet 1998.

"Istruzioni tecniche Interministeriali relative alla sicurezza delle gallerie ferroviarie"

Sintesi:

La Direttiva è principalmente focalizzata su aspetti infrastrutturali, ma considera anche aspetti relativi al materiale rotabile e alle procedure operative. Il documento tratta linee urbane, linee a traffico misto e linee per traffico passeggeri (materiale rotabile moderno o attrezzato) o per il traffico merci nei periodi di assenza di traffico passeggeri. Il documento prospetta la possibilità di soluzioni alternative per la sicurezza oltre alle minime individuate, ma debbono comunque prima essere approvate dall'autorità competente.

Campo di applicazione: Nuovi tunnel di lunghezza compresa da 400 m a 10.000 m:

- Per lunghezze fra i 400 e gli 800 m si applicano solo alcune disposizioni
- Per lunghezze superiori ai 10.000 m o per lunghezza superiori ai 5.000 m per l'Autostrada Ferroviaria le misure di sicurezza debbono essere valutate caso per caso

Le misure più importanti di questa disposizione sono riassunte nella tabella che segue:

Dotazioni infrastrutturali	
Prestazioni e resistenza al fuoco	
Prestazioni (2.1)	Tutti i materiali devono essere classificati M0 dal punto di vista delle prestazioni al fuoco. Ammessa la classificazione M1 per i rivestimenti laterali e per il materiale traslucido di coperture leggere (lampade).
Resistenza al fuoco (2.2)	La resistenza al fuoco della struttura e degli altri componenti è giustificata (per calcolo o prove dirette): • dalla curva temperatura-tempo normalizzata (ISO 834 – EC1) • dalla curva idrocarburi (EC1).

Resistenza al fuoco delle strutture principali (2.2.1)	Gallerie scavate non rivestite: nessun requisito particolare di resistenza al fuoco
	Gallerie a rivestimento non portante: da verificare l'assenza di rischio di crollo a catena nel caso di rottura di un elemento
	Altre gallerie : ISO 834 - 2 ore
	Gallerie contigue a una struttura di cemento armato abitata: 2 ore
	Gallerie autorizzate al transito di materiali pericolosi: • curva ISO 834 : 4 ore • curva idrocarburi : 2 ore
	Coperture leggere : da verificare l'assenza di rischio di crollo a catena nel caso di rottura di un elemento
Resistenza al fuoco delle strutture secondarie (2.2.2)	Controsoffitti e pareti che separano dai condotti di ventilazione: 2 ore elevate a 4 ore nel caso sia previsto il transito di materiali pericolosi
	Stazioni di ventilazione, alimentazione elettrica, sistemi di telecomunicazione e segnalamento: • se i locali sono contigui alla galleria : per le pareti o i divisori, 2 ore, elevate a 4 ore nel caso sia previsto il transito di materiali pericolosi. • se i locali comunicano direttamente con la galleria : la comunicazione deve essere antifiamma con gli stessi requisiti di cui sopra. Se i locali presentano rischi particolari (es. presenza di un gruppo elettrogeno), è richiesta l'installazione di una camera divisoria.
Opere civili	
Vie di accesso e aree di sosta agli imbocchi della galleria (3.1.1)	Vanno previste vie d'accesso che consentano l'incrocio dei veicoli di soccorso e se necessario il franchissement delle vie ferrate che consentano l'accesso dei veicoli di soccorso.
	Vanno previste aree di parcheggio che consentano la sosta e l'inversione di marcia dei veicoli di soccorso
	Per le gallerie bitubo va prevista un'installazione che consenta ai veicolo di soccorso di passare da un tubo all'altro.
Elisoccorso (4.1.4)	Allorché l'ingresso della galleria si trova in una zona di difficile accesso, , deve essere prevista nelle vicinanze un'area per l'elisoccorso
Dispositivo anti riciclaggio dei fumi	Nelle gallerie a due tubi, se un incendio si sviluppa in un tubo, il fumo che fuoriesce da un'estremità non deve essere riciclato nell'altro tubo. Vanno adottate tutte le misure possibili per evitare questo fenomeno (muro di separazione tra i due sensi di circolazione, sfasamento degli ingressi dei tubi)
Camminamenti (3.1.2)	Lungo tutta la galleriadevono essere previsti camminamenti per l'evacuazione delle persone. Possono essere adottate differenti soluzioni: marciapiedi e camminamenti
	Per la soluzione marciapiedi (uno per ciascun lato nelle gallerie a doppio binario): • larghezza minima : 0,70 m • altezza minima (priva di ostacoli) : 2,0 m • dotato di mancorrente
	Per la soluzione camminamento: • larghezza minima : 0,70 m • altezza minima (priva di ostacoli) : 2,0 m • la sua superficie deve essere il più regolare possibile e priva di sporgenze • se necessario, un marciapiede intermedio di larghezza minima 0,5 m e altezza minima priva di ostacoli di 2,0 m, consente ai viaggiatori di raggiungere il camminamento sul radier
Alimentazione elettrica	

Impianto di emergenza (3.2.1)	In caso di interruzione della corrente elettrica esterna, le attrezzature di emergenza indispensabili devono essere alimentate da una sorgente di energia elettrica di emergenza che assicuri un'autonomia di almeno 1 h, o da due sorgenti differenti, dove le canalizzazioni elettriche siano resistenti al fuoco nel loro percorso eventualmente comune. La continuità dell'alimentazione delle attrezzature di soccorso va mantenuta in prossimità di un incendio (cavi resistenti al fuoco, protezioni fisiche, ecc.)
Prese di emergenza (3.2.1)	Sui ciascun lato della galleria sono previste prese elettriche, con una potenza minima utilizzabile di 12 kVA. La compatibilità di queste specifiche va verificata localmente con l'equipaggiamento dei servizi di soccorso. I due lati della galleria vanno alimentati da sorgenti differenti Su ciascuna linea la distanza massima tra due prese è di 200 m Va previsto l'utilizzo simultaneo di due prese per linea.
Impianto di illuminazione	
Impianto di illuminazione normale (3.2.2)	La galleria deve essere dotata di un sistema di illuminazione normale che consenta l'evacuazione dei viaggiatori e l'accesso dei soccorsi.
Impianto di illuminazione di emergenza (3.2.2)	In caso di interruzione della corrente elettrica, deve essere previsto un impianto di illuminazione di emergenza di tipo B, con le seguenti caratteristiche: • autonomia minima: 1 ora • intensità minima: 2 lux al livello del suolo lungo i camminamenti e i dispositivi d'accesso dei soccorsi. • I punti luminosi devono essere alimentati in modo tale che un incendio non possa provocare il loro spegnimento su un tratto superiore a 100 m. • L'interdistanza non può superare i 50 m sullo stesso lato della galleria • Nelle gallerie a due vie, vanno disposti a quinconce
Indicazioni delle vie di fuga	
Segnali direzionali (3.2.3)	Una segnalazione illuminata va posta a intervalli regolari di 100 m per indicare la distanza delle uscite dalla galleria.
Sistema antincendio	
Alimentazione (3.2.4.2)	La galleria deve essere dotata di un sistema antincendio, che preveda un'installazione, pronta all'uso e protetta dal gelo, che disponga in permanenza di una riserva d'acqua di 120 m ³ .
Condotte (3.2.4.2)	Le prese d'acqua (2x40 mm e 1x65 mm), installate ogni 250 m e agli imbocchi della galleria, assicurano: • una portata di 60 m³/h • una pressione di 6 bar • l'utilizzo simultaneo di due prese.
Comunicazioni per i servizi di soccorso	
Disposizioni (3.2.5)	Vanno assicurate le comunicazioni tra i servizi di soccorso, e tra i servizi di soccorso e il gestore, in particolare tra il luogo dell'incidente e l'esterno della galleria. I servizi di soccorso disporranno almeno di due linee specifiche, una dedicata al comando delle operazioni, l'altra al sistema antincendio.
Sollevamento	

Mezzi di sollevamento (3.2.6)	Il gestore deve prevedere l'equipaggiamento necessario al sollevamento del materiale rotabile. Se la tecnica prevede anelli fissi nel tunnel, essi devono: • avere un diametro interno minimo di 120 mm • autorizzare una trazione in tutte le direzioni per mezzo di una maniglia; • essere disposti ogni 30 m a un'altezza dal suolo compresa tra 0,5 e 1 m; • possedere una resistenza minima di 5.000 daN
Anelli di richiamo (3.2.7)	Devono avere un diametro minimo di 200 mm e vanno disposti nelle immediate vicinanze degli accessi alla galleria a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal piano del camminamento.
Equipaggiamenti di sicurezza	
Collegamento terra-treno (3.3.1)	In galleria va assicurata la continuità delle comunicazioni fono tra il centro di controllo e i treni.
Controllo della velocità (3.3.2)	Deve essere previsto un sistema di controllo della velocità che, in caso di errore di guida, prevenga il rischio di collisione.
Carrelli (3.3.3)	Agli imbocchi della galleria devono essere disponibili per i servizi di soccorso due carrelli, dotati di sistema frenante. Devono sopportare un carico minimo di 500 kg e consentire l'evacuazione di un ferito disteso su una barella normalizzata.
Evacuazione dei passeggeri	
Disposizioni (4.1.3)	La progettazione del materiale rotabile consente di limitare gli arresti intempestivi e l'uscita del treno all'esterno della galleria in caso d'incendio. In caso d'incidente che provoca l'arresto di un treno in galleria, la priorità dell'evacuazione è attraverso un altro treno, se le condizioni di sicurezza lo consentono.
Collegamenti trasversali (4.1.3)	Nel caso di gallerie bitubo, devono essere previsti collegamenti trasversali, a una distanza massima di 800 m, con una larghezza minima di 4 unità di passaggio e un'altezza minima di 2,20 m..
	A ciascuna estremità sono dotati di una porta della larghezza minima di due unità di passaggio, chiuse in condizioni normali. Il complesso dei dispositivi che separano i tubi devono avere un grado di resistenza al fuoco di 2 h.
	Devono essere previsti dei dispositivi che impediscono l'intrusione dei fumi provenienti dalla galleria incidentata nei collegamenti trasversali, nella galleria non incidentata ed eventualmente nella galleria di sicurezza.
Ventilazione, estrazione dei fumi	
Estrazione dei fumi (4.2)	Un sistema di estrazione dei fumi è obbligatorio nel caso di gallerie di lunghezza $L > 5$ km nel caso di transito di merci pericolose e di materiale rotabile standard.
	La velocità di estrazione non può essere inferiore a 1,5 m/s e la potenza delle installazioni di estrazione dei fumi devono essere adattate alle condizioni meteorologiche locali più frequenti.
	L'estrazione dei fumi è assicurata da gruppi di due motori reversibili che dispongono di alimentazione elettrica separata.
	I ventilatori devono avere una resistenza al fuoco ad almeno 200° per la durata di 2 h.
	Il raddoppio dei motori non è obbligatorio se la progettazione del sistema di estrazione dei fumi garantisce che, in caso di guasto di una installazione, le installazioni di scorta assicurano il controllo dei fumi sia in soffiaggio che in aspirazione.

	Un comando manuale di estrazione dei fumi è messo a disposizione dei servizi di soccorso in ogni stazione per facilitare gli interventi.
Disposizioni di esercizio	
Dotazioni o disposizioni di sicurezza	
Separazione delle attività viaggiatori e merci (4.3.1)	Nelle gallerie la circolazione nelle stesse fasce orarie di treni viaggiatori e treni merci è vietata. E' tollerata la circolazione di treni che non trasportano merci pericolose.
	Nelle gallerie a due vie con traffico misto ≤ 5 km: vanno applicate misure (es. costruzione dell'orario) miranti a limitare l'incrocio di treni viaggiatori e treni che trasportano merci pericolose
	Nelle gallerie a due vie con traffico misto > 5 km: l'incrocio di treni viaggiatori e treni che trasportano merci pericolose è vietato
Materiale rotabile (1.4.4) (4.3.2)	Il transito di materiale rotabile <i>standard</i> è vietato nelle gallerie di lunghezza $L > 5$ km prive di sistemi di ventilazione ed estrazione dei fumi
	Classificazione del materiale rotabile: a) viene classificato "<i>materiale moderno</i>" i treni viaggiatori: • che rispettano le norme NF F 16-101,102,103 specialmente in materia di classificazione al fuoco e ai fumi del materiale costituente le vetture e gli apparati elettrici e di dotazione di estintori portatili • dotati di motilità multipla e di un sistema che consenta: ► la segnalazione in cabina di guida o al posto di controllo, se dotato di un sistema automatico, di qualsiasi riscaldamento anomalo in un motore ► l'arresto automatico del motore in questione, mentre gli altri elementi devono restare in servizio al fine di consentire al treno di proseguire la corsa fino al termine della galleria o a una stazione. • Dotati di un sistema di allarme viaggiatori che impedisca l'arresto di emergenza irreversibile, ma al contrario consenta al conducente o al personale del centro di controllo di riprendere rapidamente la marcia • Dotati di un sistema che consenta al personale di diffondere messaggi vocali b) viene classificato "<i>materiale rimodernato</i>" il materiale rotabile inizialmente non concepito per soddisfare le esigenze di cui al punto a), ma che, in occasione di una profonda ristrutturazione, è in grado di rispondere a tutti i requisiti, con l'eventuale eccezione delle norme NF F 16-101 per i cavi elettrici e NF F 16-102 per le apparecchiature elettriche. c) il materiale rotabile che non risponde ai precedenti requisiti è classificato "<i>materiale standard</i>".
Circolazione dei soccorsi in galleria (4.3.3)	Per le gallerie di lunghezza $L > 5$ km è previsto che un'apparecchiatura di manovra o di manutenzione consenta l'invio dei servizi di soccorso e relativo equipaggiamento all'interno della galleria. L'apparecchiatura deve essere parcheggiata in un luogo sufficientemente vicino all'imbocco per non ritardare l'arrivo a piedi dei soccorsi. Questa misura non è più richiesta nel caso in cui il gestore metta a disposizione dei servizi di soccorso mezzi misti gomma-rotai.
Organizzazione della retromarcia (4.3.4)	Vanno adottate opportune misure al fine di evitare di bloccare lungamente un treno viaggiatori reversibile funzionante dietro un treno in emergenza. In particolare, per le gallerie di linee viaggiatori o miste di lunghezza $L > 5$ km: • segnalazione di possibilità di inversione malgrado la presenza di un treno • alimentazione dell'energia elettrica di trazione suddivisa in sezioni elementari di lunghezza prossima a quello dello spazio normale

	tra due treni
Rilevatore di boccole calde (4.3.5)	Nelle gallerie su linee viaggiatori o miste, un rilevatore di boccole calde deve consentire l'arresto del treno prima che entri in galleria.

Svizzera

Normative di riferimento:

- ***Raccomandazione comune fra Austria e Svizzera emanata nel 1992, relativa agli standard di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.***

Campo di applicazione: Nuove gallerie di lunghezza superiore ai 25.000m.

- ***Norme d'attuazione del regolamento ferroviario del 1° gennaio 1994,***

Campo di applicazione: Le norme riportano solo accenni generali in materia di sicurezza nelle gallerie (misure costruttive e misure di tipo organizzativo.)

- ***Weisung I-AM-EB-31/00: « Sichereith in bestehenden tunnels, Infrastrukturmassnahmen zur Erleichterung der Selbstrettung », 06.12.2000.***

"Norme infrastrutturali per l'agevolazione dell'autosoccorso".

Campo di applicazione: Gallerie esistenti.

Sintesi:

Dai documenti del 1992 è possibile dedurre degli accenni solo generali in materia di sicurezza (misure costruttive, misure organizzative, misure per l'autosoccorso e per il soccorso, treni e squadre per l'intervento).

Dal documento del 1994 si traggono principi di sicurezza per i viaggiatori in gallerie ferroviarie molto lunghe.

Dal documento del 2000 si evincono gli standard tecnici e le prescrizioni funzionali degli elementi costruttivi necessari per garantire possibilità di autosoccorso. Gli standard riportati nella relativa tabella costituiscono l'applicazione alla rete ferroviaria svizzera dei criteri di sicurezza previsti per le gallerie esistenti autorizzati (sulla base di analisi dei fattori di rischio) dal consiglio d'amministrazione della SBB in data 28/10/98.

Gli standard tecnici riportati sono validi per la progettazione e per il miglioramento delle dotazioni per l'agevolazione dell'autosoccorso, tali da dar luogo ad un rapporto qualità/costi sufficientemente vantaggioso.

Le misure più importanti previste delle disposizioni citate sono riassunte nelle tabelle che seguono.

Nota:

In Svizzera, fino a non molto tempo fa, la galleria a due binari era considerata universalmente il modello standard. All'inizio di luglio 2001 il Consiglio Federale ha stabilito che la nuova galleria di base Ceneri (15 km) - progettata inizialmente come galleria a doppio binario - debba invece essere costruita, anche per motivi di sicurezza, secondo il modello a due fori a binario unico. Tale decisione non influenza le modalità future di costruzione di altre gallerie in Svizzera; essa costituisce però tuttavia una chiara indicazione di tendenza durante lavori di manutenzione".

Tabella di sintesi

Raccomandazione comune fra Austria e Svizzera relativa agli standard di sicurezza nelle gallerie molto lunghe, 1992	
Motivo e scopo	
	L'obiettivo principale è stabilire un concetto uniforme per i grandi progetti di trafori transalpini attualmente in fase di progettazione
Principi	
Campo d'applicazione	Gallerie ferroviarie di Lunghezza $L > 25.000$ m.
	Il caso di riferimento preso della norma è l'incendio in un vagone.
Principi della sicurezza	• Evitare per principio incidenti. • Limitare le ripercussioni degli incidenti.
Strategie di sicurezza in galleria	• Evitare nel limite del possibile che un incendio, manifestatosi quando il treno è in corsa, porti ad un arresto in galleria. • Adottare, per gli altri incidenti d'esercizio che potrebbero ostacolare la corsa del treno dei provvedimenti organizzativi atti a garantire un soccorso efficace entro un termine appropriato.
Principi per il soccorso	Il treno che fosse in preda alle fiamme dovrebbe avvicinarsi ad una zona protetta che permetta possibilità di autosoccorso fino all'arrivo dei soccorritori esterni e all'evacuazione.
Zona protetta	Scopo: proteggere le persone dagli effetti immediati di un infortunio (fumo, calore) Esempi di zone protette: • Uscite d'emergenza verso l'esterno. • Gallerie o cunicoli paralleli, se la penetrazione di fumo e calore è sufficientemente impedita tramite delle misure edili. • Locali d'emergenza sotterranei dotati d'aerazione sufficiente e di sistema di comunicazione con la centrale di comando. • Veicoli di pronto soccorso per le persone da evacuare.
Disposizioni per l'esercizio	
	Per i veicoli, occorre intervenire sui freni d'emergenza affinché il treno in preda alle fiamme non si fermi in un luogo inadeguato all'interno della galleria. Un treno in fiamme può circolare per almeno 15 minuti, percorrendo a 100 km/h circa 25km.
Dotazioni infrastrutturali per l'autosoccorso	

Dotazioni	• Viottoli laterali • Impianti d'illuminazione • Impianti di comunicazione • Dispositivi di guida ottici e tattili
Gestione dell'emergenza da incendio	
Organizzazione	Coordinamento fra organizzazione e servizi locali di soccorso catastrofi. Gli apparecchi specifici devono essere messi a disposizione dalla ferrovie.
Mezzi di soccorso	Un numero sufficiente di mezzi di trasporto deve essere messo a disposizione per evacuare le persone. Se la galleria non è percorribile con mezzi su gomma si deve ricorrere a treni d'emergenza.
Approvvigionamento energia elettrica	Sistemi mobili in dotazione alle squadre di soccorso.

Tabella di sintesi

<i>Norme d'attuazione del regolamento svizzero sulle ferrovie, 01/01/94</i>	
Misure costruttive	
	Art. 28, - tunnel e gallerie: n. 241: "Si devono adottare provvedimenti atti a prevenire e affrontare incendi e incidenti".
	n. 242: Le difficoltà connesse con l'impiego di mezzi di soccorso in galleria impongono l'adozione di adeguate misure preventive al fine di garantire un equilibrato standard di sicurezza. Interventi di tipo costruttivo, mirati esclusivamente a consentire i soccorsi, si possono effettuare solo dopo aver esaurito gli interventi di tipo gestionale e organizzativo".
	n. 26: Nelle gallerie deve essere assicurato un sufficiente ricambio d'aria fresca da assicurare nelle gallerie durante sia il normale esercizio sia durante i lavori di manutenzione.
Misure di tipo organizzativo	
Requisiti	Il macchinista deve azionare immediatamente il segnale di allarme ove il treno si fermi senza alcun motivo apparente e, deve inviare una richiesta di soccorso attraverso il radiotelefono di bordo.
	Qualora ricevuto un segnale d'allarme, il macchinista deve fermare il treno e verificare la causa dell'allarme. Se la natura dell'allarme non è inequivocabile, può riprendere la corsa procedendo a vista (V max 40 km/h).
Obblighi del gestore dell'infrastruttura	Se un treno è fermo in una galleria, si deve vietare l'accesso alla stessa da parte d'altri treni finché non sia appurato che non sono coinvolti nell'incidente veicoli con carichi pericolosi. L'accesso di persone alla galleria è consentito solo se le stesse sono munite della necessaria attrezzatura di protezione.
Scoppio di un incendio in galleria	È necessario condurre il treno fuori dalla galleria, posto che sia possibile e non ci siano pericoli immediati per le persone.
Misure immediate	Disinserimento della sbarra colletttrice; se necessario, si procede con l'esclusione della linea di contatto e la messa in sicurezza del binario affiancato.
Misure per l'Autosoccorso	
Infrastrutture che possono facilitare l'autosoccorso dei passeggeri	▪ Pulsanti d'allarme ▪ Interruttori d'emergenza per l'illuminazione ▪ Illuminazione della galleria ▪ Illuminazione d'emergenza in caso d'incendio ▪ Via di fuga con corrimano ▪ Segnalazione delle vie di fuga

Presso l'imbocco della galleria	• Dispositivi permanenti di messa a terra indipendenti dalla linea • Indicazione, segnalazione e illuminazione della via di fuga dall'imbocco fino ad un luogo di raccolta adatto. • Gli aspetti costruttivi delle misure illustrate sono regolamentati dalla norma I-AM-EB 31/00 <i>"Sicurezza nelle gallerie esistenti Norme Infrastrutturali per l'agevolazione dell'autosoccorso"</i>, 6/12/2000"
Treni antincendio e di soccorso	
Treni di soccorso, personale, emergenze d'intervento	Peculiare delle SBB è la disponibilità di treni attrezzati per lo spegnimento d'incendi e per il soccorso stazionati in maniera tale da poter accedere a ciascuna galleria da entrambe le estremità. Il personale di questi treni è costituito da dipendenti delle ferrovie appositamente addestrati e distaccati alle varie squadre d'intervento. Il personale di questi treni è in possesso di una preparazione specifica ed è dotato di apposite attrezzature; interviene su richiesta delle centrali di gestione del traffico nelle emergenze elencate qui di seguito: ▪ Soccorso a persone ▪ Spegnimento d'incendi ▪ Dispersione di sostanze pericolose ▪ Evacuazione di gallerie ▪ Evacuazione di tratti difficilmente accessibili.
Squadre d'intervento interne	
Situazioni d'intervento	Qualora, in prossimità delle linee ferroviarie, si verificano incidenti, incendi e svii tali da costituire un pericolo o da arrecare un danno a persone, all'ambiente o a cose. L' intervento è rapido e diretto ed ha lo scopo di contribuire al ripristino quanto più rapido possibile del normale esercizio.
Compiti della Direzione <i>centrale</i> delle squadre d'intervento	▪ Assistenza ai responsabili delle squadre d'intervento operanti in loco qualora l'intervento richieda tempi prolungati ▪ Provvedere alla costituzione del personale e all'invio di rifornimenti.
Compiti delle Direzioni <i>locali</i> delle squadre d'intervento	▪ Coordinare l'attività delle squadre presenti nelle aree di competenza della SBB AG nonché di eventuali altre organizzazioni chiamate in aiuto.
V.V.F.	Ove opportuno, il comando delle operazioni può essere trasferito ai Vigili del Fuoco (Direzione compartimentale, squadre speciali - anche nel trattamento d'incendi chimici - o stazioni locali); in tal caso la squadra d'intervento delle ferrovie sarà posta agli ordini dei Vigili del Fuoco con il compito di coadiuvarli.

Tabella di sintesi

<i>Sicurezza nelle gallerie esistenti, Norme Infrastrutturali per l'agevolazione dell'autosoccorso, 6/12/2000</i>	
Principi	
Definizione	Autosoccorso = Fuga dei passeggeri dl luogo dell'incendio con propri mezzi
	Gli standard tecnici riportati sono validi per la progettazione e per il miglioramento delle dotazioni per l'autosoccorso
Dotazioni infrastrutturali necessarie per facilitare l'autosoccorso	▪ Vie di fuga laterali, lungo la parete della galleria ▪ Corrimano o sistema di guida tattile ▪ Illuminazione d'emergenza in caso d'incendio con pulsante d'allarme ▪ Segnaletica delle vie di fuga Tali dotazioni andranno previsti per gallerie monotubo o bitubo solamente da un solo lato.
Altre dotazioni per la sicurezza	▪ Telefoni d'emergenza posti in punti definiti ▪ Messa a terra permanente nelle zone dei portali della galleria ▪ Segnaletica ed illuminazione delle vie di fuga dal portale della galleria fino ad un idoneo "punto di raccolta"
Elementi costruttivi per l'autosoccorso	
Vie di fuga	
Caratteristiche	Larghezza minima 0.60 m
	Deve essere realizzata dallo stesso lato e se possibile sul lato esterno curva
	La pavimentazione può accogliere o meno un cavedio. Tutto ciò che occupa lo spazio ove deve essere realizzata la via di fuga deve spostato dall'altro lato della galleria o in asse del doppio binario se la configurazione è monotubo.
Corrimano	
Caratteristiche	Dimensioni in sezione: 120x40 mm
	Altezza sulla via di fuga: 1.30 m
	Distanza massima fra gli ancoraggi: 2.00 m
	In condizioni di profilo ristretto può essere sostituito da un pannello guida tattile di dimensioni in sezione 200x30 mm. Il corrimano deve aggirare eventuali ostacoli presenti.
Illuminazione d'emergenza in caso d'incendio	
	Distanza lungo l'asse della galleria: 50 m

Caratteristiche	- Altezza massima dell'area illuminata: 0.80 m. - L'altezza del sistema d'illuminazione d'emergenza deve essere limitata superiormente ed orizzontalmente onde impedire l'abbagliamento del macchinista di un treno in corsa. Il contenitore delle luci è giallo. - In caso di gallerie con profilo stretto l'altezza delle luci deve essere limitata in modo che venga rispettata l'area d'illuminamento. All'interno di una galleria molto lunga l'altezza delle luci deve essere mantenuta costante. - Nel caso di gallerie con raggi modesti la distanza delle luci deve essere conseguentemente ridotta in modo che da ogni punto della galleria sia visibile almeno una luce. - Su ogni scatola delle luci d'emergenza deve essere posto un pulsante d'accensione ed un Led chiaramente individuabile in ogni direzione. - Il sistema deve essere certificato E30 (funzionalità minima in caso d'incendio 30 min), e deve garantire un grado di protezione IP64 - In gallerie molto lunghe il sistema deve essere suddiviso in sottosezioni di lunghezza massima 500 m - Il sistema deve essere attivato solo in caso d'emergenza o manutenzione in modo da non abbagliare il macchinista in condizioni di normale esercizio. - L'accensione è segnalata nella postazione operativa o nella stazione servita più vicina, dalla quale si può effettuare anche il suo spegnimento
Segnaletica delle vie di fuga	
Caratteristiche	Dimensioni: 0.60x0.20 m
	Distanza: ogni 100 m;
	- Colore verde segnaletico, - Autoriflettenti, - Montati a parete, sopra la via di fuga, all'altezza dei fari.
Materiali	Alluminio, ricoperto da pellicole protettive ignifughe, e/o materiali con tali requisiti.
Elementi per il soccorso	
Criteri di sicurezza per il soccorso	
	- Salvaguardia delle vie radio in galleria - Raggiungibilità dei punti di raccolta con autoveicoli o elicotteri - Presenza di aree ove ubicare materiali per il salvataggio ai portali - Adozione di piani d'emergenza locali da pianificare e, in caso d'emergenza attivare dopo aver preso accordi con i responsabili locali.
Documentazione e controlli	
Principio	Alla fine dei lavori deve essere fornita ai responsabili del funzionamento e del mantenimento la seguente documentazione: - Piano d'utilizzo e sicurezza con i relativi dettagli costruttivi - Piano di manutenzione e monitoraggio
Piano d'utilizzo e sicurezza	

	Il piano d'utilizzo deve specificare il ciclo di vita degli equipaggiamenti previsti: • Vie di fuga e corrimano (o pannello tattile): 30 anni • Illuminazione: { installazione: 30 anni • Illuminazione: \ corpi illuminanti: 15 anni • Segnaletica: 30 anni
Piano di manutenzione e monitoraggio	
	Il piano di manutenzione e monitoraggio deve essere redatto obbligatoriamente
Piano di monitoraggio	In esso devono essere fissati dei controlli funzionali ad intervalli di tempo prefissati: • L'impianto di luce d'emergenza deve essere testato almeno una volta l'anno • Controllo visuale degli elementi costruttivi almeno una volta l'anno • Anomalie e difetti devono essere segnalati ai punti operativi dai responsabili di tratta e tramite essi devono essere risolti.
Piano di manutenzione	Deve fissare i termini temporali per la manutenzione periodica. Del piano di manutenzione periodica fa parte anche la pulitura dei vari dispositivi installati. Al termine del ciclo di vita dei vari elementi si deve redigere un nuovo progetto.

Austria

Normativa di riferimento:

« Richtlinie Bau betrieb von neuen eisenbahntunneln bei haupt und nebenbahnen anforderungen des brand und katastrophenschutzes », 1 ausgabe 2000

"Requisiti di prevenzione degli incendi e per fronteggiare le emergenze nella costruzione e nell'esercizio di gallerie ferroviarie".

Sintesi:

Il documento costituisce la normativa di riferimento per la redazione di pareri e perizie nonché per le decisioni (delle autorità competenti) in relazione a procedimenti riguardanti la costruzione e l'esercizio di gallerie ferroviarie nuove; si applica a gallerie corte, medie e lunghe.

Il documento classifica le gallerie come segue:

Gallerie corte	$L < 1.500 \text{ m}$
Gallerie medie	$1.500 \leq L < 15.000 \text{ m}$
Gallerie lunghe	$15.000 \leq L \leq 25.000 \text{ m}$
Gallerie molto lunghe	$L > 25.000 \text{ m}$

Campo di applicazione: Nuove gallerie di lunghezza L compresa fra i 1.500 m e 25.000 m.

Le gallerie molto lunghe necessitano di misure di sicurezza da definire caso per caso.

Per le gallerie esistenti è da verificare in quale misura le disposizioni previste si possano applicare;

Le misure più importanti di questa disposizione sono riassunte nella tabella che segue:

Tabella di sintesi

Dotazioni infrastrutturali	
Norme	
Sicurezza statica e materiali impiegati	Le gallerie devono essere costruite a regola d'arte per l'uso previsto, adoperando materiali non infiammabili.
Mantenimento della funzionalità del sistema	In caso di incendio, l'illuminazione d'emergenza, gli impianti di comunicazione, l'alimentazione elettrica e lo sblocco di porte e cancelli devono garantire un'autonomia di funzionamento di 90 minuti (E90 ÖNORM DIN 4102).
Definizioni	
Spazi sicuri	Si definiscono spazi sicuri: • le scale di emergenza con chiuse • la galleria di salvataggio con chiuse • gli ingressi della galleria • i collegamenti trasversali
Vie di fuga	Vie di fuga sono spazi rafforzati calpestabili per pedoni all'interno della galleria che portano a uno spazio sicuro.
Uscite di sicurezza	Uscite di sicurezza sono uscite che portano a spazi sicuri.
Vie di fuga	
Distanza	Da ciascun punto della galleria di marcia si deve poter raggiungere uno spazio sicuro entro una distanza di 250 m.
Caratteristiche	Accanto a ciascun binario deve essere prevista una via di fuga
	Altezza minima delle vie di fuga : 2,20 m
	Larghezza minima delle vie di fuga : 1,20 m. Si debbono altresì evitare restringimenti. Se è impossibile evitarli, essi non dovranno essere più di 0,30 m di profondità e 2,0 m di lunghezza
Corrimano	Nelle vie di fuga devono essere predisposti dei corrimano
Uscite di sicurezza, spazi sicuri	
Uscite di sicurezza	Nelle gallerie corte, medie e lunghe si devono predisporre uscite di sicurezza. Le modalità costruttive di scale di sicurezza e gallerie di salvataggio devono tener conto della limitata capacità fisica di persone deboli o disabili.
Scale di sicurezza	Il dislivello delle scale d'emergenza deve essere inferiore a 30 m. Per il trasporto di feriti e attrezzi pesanti si deve allestire un pozzo di salvataggio, sulla cui sommità vanno montati un dispositivo di sospensione e un montacarichi. Se la profondità è superiore a 30 m, si deve installare anche un ascensore. Eventuali scale devono essere dimensionate per il passaggio delle attrezzature di soccorso (almeno 1,20 m).
Gallerie di salvataggio	Le gallerie di salvataggio non possono essere di lunghezza superiore a 150 m se non conducono direttamente all'esterno, bensì tramite scale di sicurezza. Hanno una sezione di almeno 2,25 m x 2,25 m. Quelle di lunghezza superiore a 150 m devono essere carrabili. Se i cunicoli vengono utilizzati da veicoli di salvataggio, la sezione deve essere almeno 3,50 m x 3,50 m, con accanto una via di fuga larga 1,20 m. E' ammessa la sovrapposizione di via di fuga e strada fino a una larghezza di 0,5 m. Se i cunicoli non portano all'aperto, al termine occorre prevedere uno spazio di inversione.

Costruzioni di collegamento	Costruzioni di collegamento sono costruzioni orizzontali fra due gallerie di traffico ferroviario.
Camere di decompressione (chiuse)	La galleria di marcia e i vani scala o i cunicoli d'emergenza devono essere separati da camere di decompressione, con porte antincendio ad apertura antipánico, di lunghezza minima 12 m. Esse sono da ventilare in modo tale che anche se ambedue le porte stagne fossero aperte, si crei una sovrappressione tale da evitare l'ingresso dei fumi nel locale.
Illuminazione di emergenza	
Principio	La galleria deve essere munita di un impianto d'illuminazione d'emergenza a norma ÖVE-EN 2, con rete protetta. Per la sicurezza d'uso dell'illuminazione i cavi vengono messi in un canale per proteggerli meccanicamente oppure, se posti nella nicchia, occorre un'ulteriore protezione meccanica.
Luminosità	Le vie di fuga devono essere illuminate sufficientemente affinché la fuga delle persone possa procedere senza ostacoli e velocemente. L'intensità minima deve essere di almeno 1,0 lux. All'interno della galleria bisogna pianificare interruttori con i quali è possibile accendere l'illuminazione. Essi devono essere distribuiti su ogni lato della galleria in intervalli di al massimo 50 m e devono essere riconoscibili anche al buio. Fra gli ingressi della galleria e gli interruttori più vicini a essi ci deve essere una distanza max di 150 m.
Comando a distanza	L'accensione da parte del centro di controllo può essere effettuata solo da personale addestrato ad hoc.
Segnalazione delle vie di fuga	
Indicatori di direzione	Nelle gallerie la direzione verso il rispettivo ingresso della galleria più vicino oppure verso l'uscita di sicurezza più vicina deve essere indicata con frecce. Esse devono essere riconoscibili chiaramente anche con l'illuminazione della via di fuga. La distanza fra una freccia e la successiva non deve superare i 25 m. L'indicazione della direzione di fuga ha la precedenza rispetto a tutte le altre indicazioni. Essa deve essere inequivocabile. Indicazioni opposte di direzione per altri scopi non sono consentite.
Indicazione della via di fuga	Lungo le vie di fuga bisogna mettere indicazioni di salvataggio secondo la ÖNORM F2030 oppure Z 1000 e bisogna indicare per entrambe le direzioni la distanza fino all'ingresso di galleria più vicino oppure fino all'uscita di sicurezza più vicina. La distanza fra due indicazioni di salvataggio può essere al massimo di 150 m. Le uscite di sicurezza sono da indicare nella galleria di traffico ferroviario illuminate da dietro con fondo blu.
Spazi di salvataggio e vie di accesso	
Norma	Per ogni singolo ingresso della galleria, e in caso di necessità anche di alcune uscite di spazi sicuri, occorre costruire un piazzale di salvataggio. Gli spazi di salvataggio devono essere raggiungibili da veicoli da strada attraverso opportuni accessi.
Spazi di salvataggio	Devono essere costruiti secondo TRVB F 134 e devono disporre di uno spazio complessivo di almeno 1.500 m ² . Presso gli ingressi delle gallerie gli spazi di salvataggio devono essere costruiti sullo stesso livello della parte superiore delle rotaie. Nei casi nei quali uno spazio di salvataggio non risulta adatto per l'atterraggio di un elicottero, bisogna indicare possibilità di atterraggio nelle vicinanze. E' consentita la distribuzione dello spazio complessivo su più spazi parziali se attraverso questo provvedimento la distanza verso l'ingresso della galleria o verso l'uscita di sicurezza può essere diminuita.

Vie di accesso	Gli imbocchi della galleria e le uscite di sicurezza devono essere raggiungibili, attraverso accessi carrabili, mediante veicoli gommati. Le vie d'accesso a/da una piazzola devono essere separate. Qualora eccezionalmente non fosse possibile, deve essere previsto l'incrocio di veicoli di 2,50 m di larghezza. Se la via di accesso termina a uno spazio di salvataggio, questo deve offrire la possibilità di inversione anche per veicoli grandi. Gli accessi devono rispondere alla TRBV F 134.
Linee di contatto	
Distacco delle linee	Le linee di contatto e le eventuali alimentazioni esistenti devono essere strutturate in modo tale da poter togliere tensione a tutto il tunnel ferroviario ed eventualmente anche agli accessi allo stesso. Agli accessi in galleria occorre montare indicatori di tensione, per verificare l'avvenuto distacco.
Messa a terra	E' necessario predisporre dispositivi di messa a terra in tutti i punti della galleria in cui le squadre di soccorso entrano. La messa a terra può essere eseguita solo da personale delle ferrovie autorizzate in tal senso.
Alimentazione elettrica	
Disposizione	Nelle gallerie a doppio binario debbono essere previsti su entrambi i lati e nelle gallerie a un solo binario sul lato della via di fuga allacciamenti per il prelievo dell'energia elettrica a intervalli di 150 m. Occorre assicurare il doppio prelievo di 8 kW da due allacciamenti uno accanto all'altro sullo stesso lato della galleria.
Sistemi antincendio	
Idranti	In gallerie a doppio binario su entrambi i lati, in gallerie a un solo binario sul lato della via di fuga bisogna pianificare idranti da parete in intervalli al massimo di 150 m per il prelievo di acqua per spegnere gli incendi. Gli idranti possono essere alimentati da: • condotte sempre riempite d'acqua • condotte asciutte da riempire in caso di emergenza.
Alimentazione	A una distanza di 300 m dall'imbocco della galleria, e se necessario anche delle uscite di sicurezza, deve essere disponibile in quantità sufficiente acqua per lo spegnimento di incendi (108 m ³ con una mandata di 1200 l/m). L'alimentazione del sistema di tubi e condotte della galleria avviene attraverso: • un tubo posato nel suolo e una pompa fissa, oppure • attraverso condutture flessibili e pompe dei VV.F. Bisogna concordare il tipo di rifornimento di acqua con le associazioni regionali dei vigili del fuoco. I punti di prelievo dell'acqua per spegnere gli incendi sono da indicare con cartelli secondo l'ÖNORM F 2030. Gli impianti sono da verificare almeno una volta l'anno.
Ventilazione	

Ventilazione	Per il pericolo che rappresenta per le persone, il fumo deve essere fatto uscire dalla galleria. Nel caso più semplice il problema si può risolvere con una corrente d'aria naturale. Le condizioni di correnti d'aria esistenti nella galleria sono da registrare già in fase di costruzione e occorre verificare la loro idoneità alla ventilazione contro il fumo. Nel caso in cui le naturali condizioni di corrente d'aria non assicurino il ricambio, è necessario pianificare la presenza di impianti meccanici di ventilazione contro il fumo. L'impresa dell'infrastruttura ferroviaria deve presentare le opportune prove matematiche.
Sistemi ausiliari di trasporto	
Bancali rotabili	Presso ogni imbocco ed ogni uscita di sicurezza devono essere disponibili due bancali rotabili, dotati di meccanismo per il blocco delle ruote e per l'attacco reciproco.
Telefoni di emergenza	
Disposizione	Le gallerie devono disporre di telefoni per le chiamate di emergenza, posizionati in punti definiti: • nei pressi delle uscite di sicurezza nella parte sicura • nelle immediate vicinanze delle uscite • presso gli ingressi della galleria oppure negli spazi di salvataggio • nella galleria in un punto fra due uscite di sicurezza) I telefoni di emergenza sono da indicare secondo l'ÖNORM F 2030.
Uso	Deve essere possibile stabilire il collegamento con l'istanza che sorveglia il traffico componendo un numero d'emergenza standardizzato e di due cifre. Bisogna inoltre fornire ogni telefono per chiamate d'emergenza di un codice che renda possibile il riconoscimento inequivocabile del rispettivo telefono e pianificare un impianto per il riconoscimento automatico della posizione.
Sicurezza dell'impianto e controllo	Il collegamento telefonico con la centrale di controllo deve essere garantito anche se a seguito di un incidente la linea è stata danneggiata. I telefoni di emergenza, le vie di collegamento e le unità di risposta e di servizio presso la centrale di controllo devono essere soggetti a controllo per la segnalazione di eventuali disturbi e guasti.
Radiotrasmittenti	
Disposizione	Le squadre di soccorso devono poter disporre di radiotrasmittenti all'interno del tunnel, per poter comunicare fra loro e con la centrale, durante la fase operativa.

Disposizioni di esercizio

Veicoli : requisiti

Freni di emergenza	Durante l'attraversamento di gallerie medie e lunghe i dispositivi per la frenatura d'emergenza attivati dai viaggiatori devono poter essere disattivati.
Comunicazioni con altoparlante	Nei treni viaggiatori ci deve essere la possibilità di fare comunicazioni attraverso altoparlanti.
Materiale antincendio	I veicoli che attraversano la galleria devono essere muniti d'estintori portatili.

Dispositivi di emergenza	Sui treni viaggiatori bisogna portare un megafono e una lampada portatile per ciascun addetto.
Dispositivi rilevazione surriscaldamenti e bloccaggio freni	Istallazione di impianti di rilevazione anomalie termiche e bloccaggio freni agli ingressi di gallerie di lunghezza media o superiore, a distanza sufficiente a impedire l'accesso in galleria in caso di pericolo.
Misure di carattere organizzativo	
Obblighi e responsabilità dell'Operatore	Per i treni che percorrono gallerie di lunghezza media o più, l'operatore deve predisporre istruzioni di servizio affinché: - la centrale operativa e il personale di bordo vengano immediatamente a conoscenza di incendi e anomalie - venga immediatamente comunicato il motivo per cui è stato attivato il freno di emergenza - un incendio venga combattuto in modo conforme alla situazione e allo scopo L'operatore è responsabile per: - la presenza e l'efficienza, al momento della partenza del treno, del materiale antincendio previsto e del relativo equipaggiamento di emergenza - la disponibilità di un impianto di comunicazione per il personale del treno - la formazione del personale di bordo, da documentare per iscritto.
Obblighi del Gestore dell'infrastruttura	Creare le condizioni tecniche e redigere le istruzioni di servizio volte a garantire che: - un treno, per il quale è stata notificata l'attivazione del freno d'emergenza, lasci la galleria il più presto possibile - dopo l'arresto del treno, la centrale di controllo sia in grado di identificarne l'ubicazione anche senza l'aiuto del personale di bordo - vengano immediatamente avviate tutte le misure necessarie di soccorso - altri treni che si trovano nella galleria colpita da incidente o da incendio vengano fermati o richiesti di lasciare la galleria - vengano immediatamente informati i treni nelle gallerie parallele, utilizzate come settore sicuro per l'altra canna, fermandoli o invitandoli a lasciare velocemente la galleria - vengano immediatamente interrotte o messe a terra le linee di contatto e tutte le alimentazioni parallele.
Piani di salvataggio e piani d'allarme	
Piano di salvataggio	- Il piano di salvataggio parte dal presupposto che i viaggiatori arrivino attraverso vie di fuga in ambienti sicuri, e che le forze d'intervento in caso di emergenza possano effettuare il salvataggio e lo spegnimento dell'incendio attraverso di esse - L'accesso a piedi o con un mezzo delle forze d'intervento avviene attraverso la galleria principale, le gallerie di salvataggio o le scale di sicurezza. Nel caso di galleria a doppio traforo l'accesso deve avvenire attraverso il traforo privo di fumo e non interessato dall'evento. Nel caso di una galleria a un solo traforo, l'accesso delle forze d'intervento deve avvenire attraverso una galleria di salvataggio oppure scale di sicurezza. L'accesso con veicoli standard di soccorso è ammesso se: - è disponibile una corsia di marcia idonea - i veicoli consentono l'uso promiscuo strada/rotaia - si impiegano veicoli idonei delle ferrovie

Piano d'allarme e di pericolo	▪ Il piano d'allarme e di pericolo deve essere redatto dal gestore dell'infrastruttura, per tutte le gallerie, al fine di creare una collaborazione fra le organizzazioni locali. ▪ Il piano per ogni galleria deve essere concordato con le associazioni regionali dei VV.F. ▪ Il piano deve stabilire: ▪ Le modalità di accesso delle squadre di soccorso a piedi e con mezzi ▪ Le squadre dei VV.F che devono entrare da entrambi i portali ▪ L'entità del personale mobilitato (squadra) e le dotazioni ed i mezzi di cui devono essere dotati ▪ I provvedimenti con i quali il gestore dell'infrastruttura mette a disposizione mezzi su rotaie ▪ Le modalità con le quali effettuare il servizio navetta fra luogo dell'incidente e gli ingressi della galleria Il gestore dell'infrastruttura deve fornire addestramento regolare alle organizzazioni coinvolte.
-------------------------------	---

UK

Normativa di riferimento:

«Railway Safety Principles and Guidance, Part 2, Section A, Guidance on the infrastructure». Chapter 5 : TUNNELS

"Principi di sicurezza e linee guida per le ferrovie". Linee guida per l'infrastruttura.

Sintesi:

Il documento costituisce la norma esecutiva per la tutela della sicurezza e della salute in ambito ferroviario. Il capitolo 5 della norma è quello che più direttamente fa riferimento a problematiche connesse con la sicurezza nelle gallerie delle linee metropolitane e delle lunghe gallerie delle ferrovie ($L \geq 1.500$ m).

La norma indica i fattori da tenere in conto nella progettazione delle gallerie; la configurazione geometrica finale adottata per la galleria dipenderà da:

- Tipo di materiale rotabile da impiegare;
- Mezzi previsti per l'evacuazione;
- Possibilità che la galleria sia un'estensione di una galleria esistente.

Di norma la configurazione prevista per gallerie delle metropolitane e per le gallerie ferroviarie lunghe ($L > 1.500$ m) è quella bitubo. Soluzioni bitubo derivate da una divisione interna di un tunnel più largo possono essere accettabili.

Campo di applicazione: Gallerie delle linee metropolitane e gallerie ferroviarie di lunghezza $L \geq 1.500$ m.

Le misure più importanti di questa disposizione sono riassunte nella tabella che segue:

Tabella di sintesi

<i>Dotazioni infrastrutturali</i>	
Norme generali	
Principio	La sicurezza di un tunnel non deve essere messa in pericolo da incendi possibilmente prevedibili.
Sicurezza dei materiali impiegati:	I materiali impiegati per la costruzione dovrebbero: ▪ Resistere alla propagazione delle fiamme; ▪ Ridurre il calore emesso; ▪ Ridurre i prodotti della combustione.
Misure di contenimento	Se sono presenti camminamenti laterali per l'evacuazione passeggeri, questi, devono essere progettati per contenere il possibile deragliamento di un treno.
Principi	Tutte le apparecchiature presenti in galleria comprese le canalette portacavi devono essere sistemate in modo da minimizzare le conseguenze di un deragliamento.
	Nelle gallerie bitubo dovrebbero essere previste misure per evitare che un deragliamento ostruisca il passaggio di un treno sulla linea adiacente.
Accessi/Uscite d'emergenza	
Punti d'accesso d'emergenza	I punti d'accesso d'emergenza dovrebbero essere a distanza calcolata sulla base della capacità dei V.V.F a penetrare efficacemente nella zona dell'incendio. I punti d'accesso d'emergenza possono essere: ▪ i portali della galleria, le stazioni, i pozzi intermedi con scale.
Distanze	Per le gallerie bitubo con collegamenti trasversali, la distanza fra i punti d'accesso dovrebbe essere dell'ordine di 1 Km. In particolari situazioni questa distanza può essere ridotta.
Pozzi d'emergenza intermedi	I pozzi intermedi dovrebbero essere separati dalle gallerie correnti da porte tagliafuoco a prova di fumo in modo da formare un atrio fra le gallerie ed il piede del pozzo. L'ingresso dovrebbe essere arieggiato per mantenerlo esente da fumo ed essere progettato in conformità con BS 5588 (codice morale professionale) per le scale e gli elevatori di lotta contro l'incendio.
Principio	I passeggeri possono essere evacuati tramite pozzi d'accesso d'emergenza; dove questo è proposto, disposizioni complementari possono essere necessarie per separare eventuali i movimenti conflittuali dei passeggeri e dei soccorritori.
Accessi d'emergenza	Accessi d'emergenza ubicati ai portali e altri punti d'accesso dovrebbero essere dotati di: ▪ Accesso dalla strada principale per i veicoli e pedoni; ▪ Piazzole di soccorso per i veicoli d'emergenza; ▪ Cartelli segnalatori per l'individuazione del più vicino punto d'accesso.
Collegamenti trasversali	
Principio	Nel caso di configurazione bitubo o nel caso di galleria e cunicolo di sicurezza devono essere previsti collegamenti trasversali tra le canne, sulla base di una valutazione di sicurezza.

Distanza	La loro distanza è funzione di: ▪ Lunghezza del treno; ▪ Metodo d'evacuazione; ▪ Necessità dei soccorritori.
Impianti	Si dovranno analizzare i seguenti aspetti: ▪ Passaggio dei fumi e calore attraverso i collegamenti trasversali; ▪ Apertura e chiusura porte, se previste; ▪ Rischio per i viaggiatori derivanti da treni in corsa nell'altra canna (inclusi effetti aerodinamici).
Segnali direzionali	A distanze regolari per individuare la distanza del più vicino collegamento trasversale.
Superficie tra i binari, camminamenti laterali e spazio d'accesso laterale	
Superficie tra i binari	Qualora i treni consentano l'evacuazione al loro interno per la loro intera lunghezza e dalle loro estremità, la soluzione a binario senza massicciata dovrebbe costituire una superficie, antiscivolo libera da ostacoli..
Caratteristiche	Tranne le rotaie, tutti gli ostacoli inevitabili dovrebbero essere opportunamente bypassati con materiali antiscivolo e mediante rampe. Speciali disposizioni sono necessarie in presenza di singolarità o di incroci presenti sull'itinerario di fuga
Camminanti laterali	Qualora i treni non consentano l'evacuazione al loro interno, si dovrebbe realizzare un camminamento laterale privo di ostacoli, per permettere l'evacuazione attraverso le normali porte passeggeri. Il camminamento laterale deve tenere conto della distanza fra banchina e materiale rotabile.
	Larghezza min. : 850 mm
	Franco verticale : 2.000 mm sulla linea d'asse del camminamento stesso
	Caratteristiche : superficie antiscivolo, eventuali dislivelli vanno raccordati con rampe a pendenza max 1/12.; corrimano.
Segnali direzionali	Opportuna segnaletica dovrà indicare la direzione e la distanza fra collegamenti trasversali e punti d'accesso d'emergenza.
Spazio d'accesso	Lo "spazio d'accesso" è l'area compresa fra la parete del tunnel ed un treno in sosta e consente l'alloggiamento dei servizi d'emergenza. Dovrebbe essere previsto al livello del binario dal lato opposto al camminamento laterale, o da entrambi i lati se nessun camminamento laterale è previsto.
	Larghezza min. (a livello piede) : 0.45 m
	Larghezza min. (a livello spalla) : 0.80 m
	Altezza min : 2.00 m
Sistemi antincendio	
Condotte	La condotta antincendio con punti idrante dovrebbe essere installata almeno ad ogni estremità dei collegamenti trasversali, agli ingressi dei pozzi intermedi e nelle altre posizioni ed intervalli determinati in accordo con i V.V.F locali.
Alimentazione	La condotta dovrebbe fornire un flusso idrico adeguato, essere carica e una volta in azione dovrebbe fornire una pressione agli idranti di 4.5 bar $\pm$ 0.5. Vanno previsti sistemi di prevenzione perdite.
Ventilazione	
Principi	Il sistema di ventilazione dovrebbe: ▪ Realizzare un ambiente accettabile in condizioni di normale esercizio; ▪ Controllare il movimento dei fumi in caso d'emergenza.

	Se più treni sono presenti in galleria, si deve: ▪ Evitare che altri treni possano essere investiti dai fumi, ▪ Individuare procedure d'evacuazione.
Illuminazione	
Principio	Le gallerie, i collegamenti trasversali e i pozzi d'accesso dovrebbero permanentemente essere dotati di adeguata illuminazione. L'illuminazione è normalmente spenta, ma dovrebbe poter essere accesa a distanza dalle stazioni adiacenti, dalla sala di controllo ferroviaria, manualmente dalla Galleria ed automaticamente al venir meno della tensione elettrica.
Illuminamento min.	L'energia elettrica per l'illuminazione dovrebbe essere fornita anche in condizione di guasti elettrici, con illuminamento sufficiente per l'evacuazione dei passeggeri. In caso di grave guasto elettrico, dovrebbe essere possibile alimentare il sistema d'illuminazione di soccorso con almeno 5 lux per almeno il tempo richiesto per la fuga e per non meno di 3 ore.
Segnali direzionali	La posizione di tutti i collegamenti trasversali, dei pozzi d'accesso e dei telefoni presenti in galleria, dovrebbe essere indicata da segnali luminosi sempre accesi collegati al sistema d'illuminazione di soccorso ed essere dotata d'identificazione univoca.
Sistemi di comunicazione	
Principio	Si dovrebbe prevedere una rete di comunicazione radio.
Caratteristiche	Dispositivo radio, per la comunicazione macchinisti - sistema di controllo della circolazione ferroviaria.
	Dispositivo radio, per la comunicazione sistema di controllo della circolazione ferroviaria - passeggeri a bordo treno.
	Dispositivo radio "aperto", per la comunicazione sistema di controllo della circolazione ferroviaria - treni simultaneamente presenti in galleria e sistema di controllo della circolazione ferroviaria - passeggeri a bordo treno.
	L'ubicazione dei telefoni connessi direttamente al sistema di controllo della circolazione dovrebbe essere ad intervalli appropriati e in posizioni adatte: passaggi trasversali e punti d'accesso intermedi.

5) CONFRONTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI DI SICUREZZA

Le schede che seguono offrono un confronto fra le normative prese a riferimento, illustrate al Capitolo 4. Il confronto si basa su alcuni standard ritenuti significativi sia per via della loro importanza in termini di sicurezza offerta nelle fasi di mitigazione dei rischi di un incidente/incendio, sia in termini di efficienza economica dell'investimento.

Il confronto, ad eccezione dei parametri **P1**, **P10** e **P11**, fa riferimento a **linee a traffico misto**, per armonizzarsi con la tipologia di traffico che caratterizza la rete ferroviaria italiana, e a ciò che è prescritto per **gallerie di nuova realizzazione**.

Solo nel caso della Svizzera si riportano, alcune volte, citazioni dalla norma del 2000 relativa a gallerie esistenti. La stessa norma, infatti, disciplina come realizzare gli equipaggiamenti in essa prescritti anche per gallerie di nuova realizzazione.

Ad ogni scheda segue un commento che mira a mettere in luce le strategie dei diversi paesi ed evidenzia le principali diversità. Per ogni parametro analizzato, viene fornito il punto di vista delle principali organizzazioni internazionali: ONU (bozza) e UIC (Fiche 779-9). Per le raccomandazioni UIC è riportata fra parentesi la scheda della Fiche 779-9 a cui si è fatto di volta in volta riferimento.

Parametro P1 : *Campo di applicazione della normativa*

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>
<i>Italia</i>	▪ Tunnel di linee a traffico misto. ▪ Tunnel esistenti ed in fase di realizzazione nel 1997 di lunghezza compresa fra i 5 ed i 20 km. ▪ Tunnel di futura realizzazione (nuovi) di lunghezza compresa fra i 2 ed i 20 Km. ▪ Nelle grandi gallerie di base (L>20 Km) è fatto salvo l'obbligo di ricorrere a studi particolari. ▪ Il documento non prende in considerazione le stazioni in galleria e le gallerie delle linee metropolitane, per le quali esiste una specifica normativa.
<i>Germania</i>	▪ Nuovi tunnel di lunghezza fra i 1.000 e i 15.000 m; per i tunnel superiori ai 15.000 m dovranno prevedersi misure di sicurezza ad hoc. ▪ Eventuale applicazione a tunnel esistenti solo in caso di sostanziali lavori di adeguamento.
<i>Francia</i>	▪ Tunnel di linee urbane, viaggiatori e miste. ▪ Nuovi tunnel di lunghezza compresa da 400 m a 10.000 m. ▪ Per lunghezze fra i 400 e gli 800 m si applicano solo alcune disposizioni. ▪ Per lunghezze superiori ai 10.000 m o per lunghezze superiori ai 5 km per l'Autostrada Ferroviaria le misure di sicurezza debbono essere valutate caso per caso
<i>Svizzera</i>	▪ Nuovi tunnel di lunghezza superiore ai 25.000 m ▪ Tunnel esistenti (Weisung I-AM-EB 31/00) – 06.12.2000
<i>Austria</i>	▪ Nuovi tunnel di lunghezza fra i 1.500 m e 25.000 m. ▪ Le gallerie molto lunghe (L>25.000 m) necessitano di misure di sicurezza da definire caso per caso. ▪ Per le gallerie esistenti è da verificare in quale misura le disposizioni previste si possano applicare.
<i>UK</i>	▪ Tunnel delle linee metropolitane e tunnel ferroviari di lunghezza $\geq 1.500\text{m}$.

Parametro P1: *Campo di applicazione delle normative*

Dall'analisi del parametro in considerazione emerge come il campo di validità delle norme di sicurezza di quasi tutti i principali paesi dell'area europea occidentale non sia troppo dissimile.

Più in particolare, si osserva come Italia, Francia, Germania, Austria e UK, fondamentalmente individuino un comune campo di applicazione i cui estremi vanno da circa 1.000-1.500 m ai 20-25.000 m, per i nuovi tunnel.

Tale intervallo contiene per intero il campo di validità della normativa Italiana, che non prevede l'applicazione delle linee guida per nuove gallerie al disotto dei 2.000 m essenzialmente per ragioni di convenienza economica; infatti, il costo per incrementare la sicurezza in campo ferroviario è mediamente dieci volte più elevato di quello in campo stradale a fronte di un rischio d'incidente circa dieci volte più basso.

Inoltre la lunghezza media di una galleria ferroviaria in Italia è di circa 1.200 m e la probabilità che un treno possa arrestarsi proprio al centro di una galleria di tale lunghezza è del tutto marginale; occorrerebbe pertanto sostenere costi elevatissimi a fronte di una probabilità di evento catastrofico estremamente contenuta.

Tra le varie normative relative a gallerie di nuova costruzione analizzate in questo report, la Svizzera costituisce un caso a parte, fornendo delle indicazioni solo di carattere generale in materia di sicurezza che si applicano alle gallerie di estensione notevole ($L > 25.000$ m).

Per quanto attiene alle gallerie esistenti, solo la normativa italiana precisa esattamente il campo di applicazione degli standard contenuti nelle linee guida, fornendone una illustrazione dettagliata. Il campo di applicazione della norma per gallerie esistenti non scende al di sotto dei 5.000 m.

Le altre normative europee, a tal proposito, si limitano unicamente a suggerire l'eventuale applicazione degli standard in esse contenuti, ma solo in caso di lavori di adeguamento. Diversamente da Germania, Austria, Francia e UK, la Svizzera prevede una normativa apposita che si applica a tutte le gallerie esistenti della SBB CFF FFS, ove sono forniti standard infrastrutturali per l'agevolazione dell'autosoccorso.

Il tema dell'applicabilità delle norme in funzione della lunghezza della galleria viene trattato nelle raccomandazioni ONU: le misure dovrebbero applicarsi a tutte le gallerie ferroviarie. Esse possono essere ridotte per le gallerie corte (<1 km), dovrebbero essere adattate o incrementate per le gallerie molto lunghe (>15 km), per le gallerie sottomarine, per le gallerie alpine ripide. Nelle gallerie esistenti, le misure che richiedono modifiche delle opere civili possono essere applicate a costi ragionevoli solo nel corso di rilevanti lavori di ristrutturazione. Tuttavia, i livelli di sicurezza richiesti devono essere raggiunti anche tramite misure riguardanti il materiale rotabile e la gestione

Parametro P2 : Configurazione geometrica dei nuovi tunnel

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>	<i>Traffico Misto</i>
Italia	- Una o due canne indifferentemente fino a 1.000 m; - Una o due canne in base alla specificità del progetto, privilegiando la soluzione a due canne per lunghezze tra 1.000 e 2.000 m; - Due canne per gallerie di lunghezza superiore a 2.000 m.	Monotubo L < 2.000 m
		Bitubo L ≥ 2.000 m
Germania	Per linee a traffico misto la configurazione bitubo deve essere adottata per gallerie lunghe (da 1.000 m a 15.000 m) e molto lunghe (>15.000 m).	Monotubo Non definito
		Bitubo L ≥ 1.000 m
Francia	- L'adozione della configurazione a una canna a doppio binario o a due canne a singolo binario è funzione della tipologia di traffico e della lunghezza della galleria. - Per linee a traffico misto si adotta la configurazione bitubo a partire da lunghezze di 800 m.	Monotubo Non definito
		Bitubo 800 < L < 10.000m per linee a traffico misto, misure ad hoc per L ≥ 10.000m
Svizzera	La soluzione da adottare dovrebbe basarsi sul risultato di una valutazione che prenda in considerazione tutti i parametri relativi a sicurezza, livello di traffico, lunghezza della linea, nonché su considerazioni economiche costi/benefici; non è quindi a priori definito un campo di lunghezze entro il quale differenziare la soluzione più idonea.	
Austria	Non è definito in modo esplicito quale soluzione debba essere adottata.	
UK	Di norma la configurazione prevista per tunnel ferroviari lunghi (>1.500 m) è quella bitubo. Soluzioni bitubo derivate da una divisione interna di un tunnel più largo possono essere accettabili.	Monotubo L < 1.500 m
		Bitubo L ≥ 1.500 m

Parametro P2 : *Configurazione geometrica dei nuovi tunnel*

L'analisi del parametro è stata eseguita con riferimento alle linee a traffico misto (colonna destra della tabella) per avere un raffronto più diretto, in armonia con la tipologia di traffico presente sulla rete italiana.

Dal confronto emerge che solo Italia, Germania, Francia e UK hanno una normativa che indica chiaramente la scelta della configurazione geometrica dei nuovi tunnel da effettuare in funzione del tipo di traffico e della lunghezza dell'opera da realizzare. Le normative svizzera e austriaca non trattano in modo esplicito l'argomento.

Il confronto mostra che in alcune normative la configurazione suggerita è bitubo sin da lunghezze anche inferiori ai 1.000 m, mentre in Italia tale configurazione è solo consigliata a partire dai 1.000 m ed è obbligatoria a partire dai 2.000 m. Tra i paesi che fissano una norma ben definita, l'Italia si pone sulla fascia più alta.

Occorre peraltro rilevare come, nel contesto della sicurezza, sia la configurazione monotubo a doppio binario che la soluzione bitubo a singolo binario hanno i loro vantaggi e svantaggi.

La soluzione bitubo può essere più sicura poiché previene dal rischio d'incidenti da deragliamento con ostruzione del binario adiacente e, permette di utilizzare l'altra galleria non incidentata come luogo sicuro.

D'altra parte, la configurazione monotubo fornisce maggiore spazio per le operazioni di soccorso, ma anche maggior spazio per la diffusione del fuoco e dei fumi.

Per treni ad alta velocità la soluzione monotubo a doppio binario potrebbe essere preferibile, mentre per traffico di tipo misto la configurazione bitubo può essere più adatta, tenendo conto anche di fattori aerodinamici (Raccomandazione ONU).

Le organizzazioni internazionali (ONU e UIC) ritengono in ogni caso che la scelta dovrebbe essere il risultato di un'approfondita valutazione di tutti parametri relativi alla sicurezza così come di valutazione economiche accurate. A tal proposito, esse invitano esplicitamente a gestire in modo ottimale le risorse:

"Bisogna porre molta attenzione al bilanciamento dei costi per incrementare la sicurezza nelle gallerie nei confronti di tutte le risorse disponibili per attenuare i rischi di sicurezza nell'intero sistema ferroviario" (ONU – Principio dell'optimum safety)

La scelta della normativa italiana appare in linea con questo orientamento, in quanto l'applicazione incondizionata del sistema bitubo alle gallerie di lunghezza fra 1.000 e 2.000 m avrebbe un impatto molto limitato sul livello di sicurezza complessiva della linea, comportando tuttavia un sensibile aumento di costi, a eventuale detrimento di diverse e più efficaci misure di sicurezza.

Nella rete italiana il numero di tunnel di lunghezza fra 1.000 e 2.000 m è pari al numero di tunnel di lunghezza maggiore di 2.000 m; quindi si avrebbe il raddoppio della popolazione.

Parametro P3 : Collegamenti trasversali

<i>Paese</i>		<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	Principio	La scelta delle due canne consente di realizzare collegamenti trasversali a prova di fumo ogni 250 m, in modo che in caso d'incidente in una canna, l'altra possa fare da "luogo sicuro" e da via di esodo.
	Interdistanza massima	▪ 250 m
Germania	Principio	Per gallerie lunghe e molto lunghe, nel caso sia previsto un traffico misto, deve essere adottato un sistema bitubo. In questo caso è possibile utilizzare per la fuga e da parte delle squadre di soccorso i cunicoli di collegamento e la canna parallela. Un luogo sicuro deve essere predisposto a una distanza massima di 500 m da qualsiasi punto della galleria.
	Interdistanza massima	▪ 1.000 m
Francia	Principio	Sono previsti collegamenti trasversali nel caso di gallerie bitubo.
	Interdistanza massima	▪ 800 m
Svizzera	Principio	Sono previsti collegamenti trasversali nel caso di gallerie bitubo.
	Interdistanza massima	▪ 500 m
Austria	Principio	Da ciascun punto della galleria di marcia si deve poter raggiungere un luogo sicuro entro una distanza di 250 m.
	Interdistanza massima	▪ 500 m
UK	Principio	Nel caso di configurazione bitubo o nel caso di galleria e cunicolo di sicurezza devono essere previsti collegamenti trasversali tra le canne, sulla base di una valutazione di sicurezza.
	Interdistanza massima	La loro distanza è funzione di: ▪ Lunghezza del treno; ▪ Metodo d'evacuazione; ▪ Necessità dei soccorritori.

Parametro P3 : *Collegamenti trasversali*

Dall'analisi del parametro emerge come tutte le normative esaminate, eccetto quella degli UK, prevedono delle disposizioni chiare in merito alla dotazione di collegamenti trasversali da utilizzare come uscite d'emergenza per il collegamento con la canna non incidentata. Negli UK vengono fornite solo delle indicazioni generali in merito.

I valori delle distanze fra collegamenti trasversali sono differenti nelle varie reti ferroviarie europee, tuttavia la distanza adottata per i collegamenti trasversali è compresa tra i 500 m e i 1.000 m. Nei progetti più recenti sono previste distanze dell'ordine dei 350 m.

Da ciò appare immediatamente evidente come il valore adottato dalle norme italiane sia sostanzialmente inferiore alla media europea, e alle raccomandazioni ONU, prevedendo i collegamenti ad una distanza di 250 m. Comunque ci sono altri casi dove questa distanza è già presente (Danimarca). Tuttavia, se a una tale scelta corrisponde un maggiore onere economico rispetto agli altri paesi europei, l'interdistanza adottata va decisamente a favore della sicurezza e favorisce le condizioni di autosoccorso dei passeggeri. La scelta operata da RFI, infatti, riduce il rischio che un convoglio passeggeri (la cui lunghezza è in media di 500 m), arrestandosi in galleria con incendio a bordo, possa utilizzare un solo collegamento trasversale per l'esodo di tutti i passeggeri. La possibilità di poter utilizzare almeno due collegamenti trasversali riduce notevolmente il percorso da compiere e i tempi d'esodo, contenendoli con grande probabilità entro quelli nei quali la stratificazione dei fumi conseguenti ad un incendio è ancora stabile. Questa scelta facilita inoltre l'autosoccorso in quanto, dopo il tempo di discesa dal treno, i passeggeri per salvarsi hanno pochi minuti prima che il fumo invada la galleria.

Raccomandazioni ONU (bozza):

Collegamenti trasversali: vanno costruiti collegamenti trasversali che collegano la galleria principale con luoghi sicuri. Dovrebbero essere costruiti tra i tubi di una galleria bitubo a binario singolo o tra una galleria doppio binario e il tunnel di sicurezza. I collegamenti trasversali dovrebbero essere dotati di sistemi di illuminazione e di comunicazione, e progettati per prevenire l'intrusione del fumo nelle aree di sicurezza. Le porte dovrebbero essere facili da aprire manualmente e sostenere il fuoco per 30

minuti . Nei casi in cui non esiste ventilazione naturale, installare due porte (a distanza di diversi metri) aumenterebbe gli standard di sicurezza, sia incrementando la resistenza al fuoco sia assicurando un ambiente pressurizzato.

Recentemente sono state effettuate delle valutazioni sulle possibili riduzioni di spesa sui progetti di Legge Obiettivo, derivanti dall'incremento dell'interdistanza fra collegamenti da 250 m a 500 m.

L'ipotesi di riduzione di spesa derivante dall'aumento dell'interdistanza fra collegamenti tiene conto sia della parte opere civili che dell'impiantistica correlata. In tal caso il minor costo è compreso tra il 2% e il 6% del valore delle gallerie, a seconda del tipo di terreno interessato (A: stabile; B: stabile a breve termine; C: instabile) e con la precisazione che il costo indicativo di 15.000 €/m per terreni di classe A (terreni di buone caratteristiche) e 38.000 €/m per terreni di tipo C (terreni aventi caratteristiche meccaniche scarse). Naturalmente a una tale riduzione di spesa per l'adozione di una soluzione diversa da quella attualmente prevista corrisponderà una capacità di esodo pressoché dimezzata e quindi un'analogia riduzione del livello di sicurezza dell'opera.

Parametro P4 : Equipaggiamenti dei collegamenti trasversali

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: • messa in sovrappressione • telefoni • segnaletica luminosa • luci d'emergenza • porte ignifughe a prova di fumo ad apertura antipanico
Germania	▪ I collegamenti trasversali (definiti secondo norma "settori sicuri") sono dotati di porte ignifughe a prova di fumo e a chiusura automatica. Le porte devono avere apertura antipanico e battenti di larghezza minima 1,0 m. ▪ Illuminazione d'emergenza
Francia	I collegamenti trasversali sono dotati: ▪ Porte ignifughe (con grado di resistenza al fuoco di 2 ore) a prova di fumo ad ogni estremità ▪ Dispositivi per impedire l'ingresso dei fumi all'interno dei collegamenti trasversali e quindi verso la galleria non incidentata e/o il cunicolo di sicurezza.
Svizzera	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: ➤ sistemi per agevolare l'autosoccorso: ▪ Luci d'emergenza, ▪ corrimano, ▪ segnaletica, ▪ telefoni, ➤ sistemi di messa in sovrappressione
Austria	I collegamenti trasversali sono dotati di: ▪ Porte antincendio ad apertura antipanico ubicate alle estremità; ▪ Sistemi di ventilazione tali da creare una sovrappressione che eviti l'ingresso dei fumi nel locale; ▪ Telefoni d'emergenza.

UK	Per stabilire gli impianti di cui dotare i collegamenti si dovranno analizzare i seguenti aspetti: ▪ Passaggio dei fumi e calore attraverso i collegamenti trasversali; ▪ Apertura e chiusura porte; ▪ Rischio per i viaggiatori derivanti da treni in corsa nell'altra canna (inclusi effetti aerodinamici). Gli impianti più comunemente presenti sono: ▪ Sistemi di ventilazione per arieggiare il locale e mantenerlo esente da fumi ▪ Porte ignifughe a prova di fumo ▪ Sistema d'illuminazione. L'illuminazione è normalmente spenta, ma dovrebbe poter essere accesa a distanza dalle stazioni adiacenti, dalla sala di controllo, manualmente dalla Galleria ed automaticamente al venir meno della tensione elettrica.
-----------	---

Parametro P4: *Equipaggiamenti dei collegamenti trasversali*

Dall'analisi del parametro emerge una sostanziale uniformità di vedute circa il ruolo ed il funzionamento dei collegamenti trasversali nei vari paesi: i dispositivi e le installazioni presenti sono pressoché identiche in ognuna delle norme. Nonostante ciò, i collegamenti trasversali non sono sempre esplicitamente tenuti in conto da tutte le normative, alcune infatti, tendono ad inquadrarli entro categorie più generali alle quali applicare determinate dotazioni di sicurezza.

La normativa tedesca ad esempio, diversamente da quella italiana, Francese, Svizzera e da quella UK, non parla esplicitamente di collegamenti trasversali, ma di "settori sicuri", categoria entro la quale ricadono tutta una serie di dotazioni infrastrutturali quali: cunicoli, pozzi, chiuse. Tuttavia, è ragionevole ritenere di poter estendere le installazioni previste per le chiuse (collegamenti che portano a pozzi d'emergenza) anche ai collegamenti trasversali; anche in questo caso però le indicazioni suggerite non sono particolarmente dettagliate, riguardando unicamente le proprietà in termini resistenza e tenuta al fuoco ed ai fumi delle porte che delimitano tali ambienti e non facendo cenno a sistemi di ventilazione al loro interno.

Per quanto attiene alla norma svizzera, sebbene dalle norme citate non appaiano chiaramente le dotazioni riportate nella scheda, le stesse sono state ottenute sulla base di recenti indicazioni SBB-CFF-FFS.

La norma austriaca, sebbene faccia espressamente riferimento ai collegamenti trasversali, inquadrandoli entro la categoria degli "spazi sicuri" in analogia alla norma tedesca, si limita solamente ad individuare le caratteristiche di resistenza al calore delle porte d'estremità: non sono fatti dei riferimenti diretti a sistemi atti ad evitare l'ingresso dei fumi al loro interno. Tuttavia, anche in questo caso, appare ragionevole estendere il principio valido per le "camere di decompressione" (chiuse antincendi) anche ai collegamenti trasversali. Secondo la norma le camere di decompressione poste a protezione dello "spazio sicuro" devono essere ventilate in modo tale da creare una opportuna

sovrapressione che eviti l'ingresso dei fumi al loro interno e quindi, all'interno dello spazio da esse protetto.

Le altre dotazioni eventualmente riportate nella scheda relativa al parametro P4, e non esplicitamente riportate nella norma, sono state dedotte da quelle previste dalla norma stessa per gli equipaggiamenti generali delle uscite d'emergenza (vie d'esodo).

Le normative di Italia, Francia e UK, sono quelle che con maggiore dettaglio si riferiscono al parametro in questione e che consentono una maggior facilità di lettura e di interpretazione, fornendo al progettista dei chiari punti di riferimento per la progettazione e sottolineando gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.

Raccomandazioni ONU e UIC (I-46):

Entrambe le istituzioni, fra le varie installazioni di cui dotare i collegamenti trasversali, pongono particolare attenzione a quelle atte a mitigare il rischio di una conseguenza di un incidente ed in particolare al contenimento dei fumi. Per tale motivo la dotazione che per prima viene suggerita è quella atta a prevenire la diffusione dei fumi al loro interno e all'interno della canna costituente luogo sicuro. Oltre a ciò è necessario che siano presenti l'impianto d'illuminazione, sistemi di comunicazione (ad es. telefoni) e, installazioni per prevenire l'accesso non autorizzato alla galleria luogo sicuro, qualora l'esercizio ferroviario non sia già stato interrotto.

Per ciò che attiene all'impatto economico degli equipaggiamenti sul costo dei collegamenti trasversali, secondo l'UIC, la convenienza economica non dipende tanto dagli equipaggiamenti presenti, quanto piuttosto dall'iniziale scelta della configurazione delle gallerie (bitubo o monotubo). Se paragonata con il costo delle uscite laterali o verticali (e delle relative dotazioni) per gallerie monotubo, la soluzione con collegamenti trasversali ha generalmente una migliore validità economica (configurazione bitubo); l'interdistanza adottata avrà comunque sempre un certo peso sul costo totale dell'opera (vedi parametro P3).

Parametro P5 : Equipaggiamenti generali di sicurezza lungo galleria

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>
<i>Italia</i>	Sono previsti: ▪ Sistemi per mantenere libere dai fumi le vie d'esodo, ▪ Impianto idrico antincendio a secco ▪ Impianto d'illuminazione ordinaria ▪ Impianto d'illuminazione delle vie d'esodo ▪ Impianto d'illuminazione d'emergenza (5 lux a 100 cm dal piano di calpestio) ▪ Nicchioni attrezzati con armadi contenenti: cassette antincendio, manichette e lance, mascherine usa e getta, lampade con treppiede, cavi elettrici. ▪ Segnali direzionali luminescenti e/o luminosi per l'indicazione delle vie di fuga ▪ Impianto di diffusione sonora ▪ Impianto di telecomunicazione
<i>Germania</i>	Sono previsti: ▪ Impianto idrico antincendio ▪ Impianto d'illuminazione d'emergenza (min. 0.5lux) ▪ Segnali direzionali riflettenti e luminosi per l'indicazione delle vie di fuga ▪ Allacciamenti per l'assorbimento di en. elettrica (interdistanza max. 125 m) ▪ Impianto di telecomunicazione e telefoni d'emergenza
<i>Francia</i>	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: ▪ idrico antincendio ▪ illuminazione ▪ segnaletica ▪ ventilazione/aspirazione fumi (ventilazione permanente nelle canne) ▪ Impianto d'illuminazione ordinaria ▪ Impianto d'illuminazione d'emergenza (tipo B-1H, 2 lux sul piano di calpestio) ▪ Sistemi per l'alimentazione elettrica d'emergenza dei dispositivi di sicurezza, resistenti al fuoco ▪ Dispositivi anti-ricircolo fumi ai portali, nel caso di configurazione bitubo ▪ Segnali direzionali luminosi per l'indicazione delle vie di fuga (ogni 100m) ▪ Impianto idrico antincendio a secco o in sotto carico protetto dal gelo ▪ Sistemi di telecomunicazione (minimo 2 linee radio) ▪ Sistemi di ventilazione/estrazione fumi

<i>Svizzera</i>	Sono previsti: ▪ Impianti d'illuminazione ▪ Pulsanti d'allarme ▪ Interruttori d'emergenza per l'illuminazione ▪ Impianto d'illuminazione ordinaria della galleria ▪ Impianto d'illuminazione d'emergenza in caso d'incendio ▪ Impianti di comunicazione ▪ Corrimano e/o pannelli di guida tattili ▪ Segnali direzionali riflettenti per l'indicazione delle vie di fuga ▪ Telefoni d'emergenza
<i>Austria</i>	Sono previsti: ▪ Impianto d'illuminazione d'emergenza (1.0 lux) ▪ Interruttori d'emergenza per l'illuminazione (interdist. max. 50m) visibili al buio ▪ Segnali direzionali per vie di fuga (ogni 25 m) e posti di soccorso (ogni 150m) ▪ Allacciamenti per l'assorbimento di en. elettrica su entrambi i lati (interdistanza max. 125 m) ▪ Impianto idrico antincendio con condotte a secco o costantemente sotto carico ▪ Telefoni d'emergenza ▪ Radiotrasmittenti
<i>UK</i>	Sono previsti: ▪ Sistemi per contenere possibili deragliamenti da integrarsi con i camminamenti laterali ▪ Segnali direzionali riflettenti e/o luminescenti per individuare collegamenti trasversali e vie di fuga, telefoni e dotazioni particolari presenti in galleria ▪ Impianto idrico antincendio ▪ Impianto di ventilazione per: - realizzare un ambiente accettabile in condizioni di normale esercizio; - controllare il movimento dei fumi in caso d'emergenza ▪ Impianto d'illuminazione (permanentemente acceso) ▪ Impianto di illuminazione d'emergenza (min. 5 lux per min. 3 ore) ▪ Telefoni d'emergenza ▪ Impianto di comunicazione radio

Parametro P5: *Equipaggiamenti generali di sicurezza lungo galleria*

Dall'analisi del parametro emergono alcune sostanziali diversità fra le normative, almeno per ciò che riguarda le dotazioni di maggior rilevanza sotto l'aspetto della sicurezza e della mitigazione delle conseguenze di un incendio. Le normative, infatti, prevedono quasi tutti gli stessi equipaggiamenti di base, ma solo alcune prevedono un impianto idrico - antincendio e/o sistemi di ventilazione longitudinale nelle gallerie. Tali diversità sono in alcuni casi dovute ad un diverso approccio al medesimo problema, come avviene nel caso della presenza o meno del sistema di ventilazione in galleria.

Per ciò che attiene all'impianto idrico antincendio, fra le normative esaminate solo quella svizzera non contempla un tale equipaggiamento. La normativa, infatti, non fa esplicito riferimento ad esso, ma piuttosto rimanda alla caratteristica peculiare delle SBB-CFF-FFS, di avere dei treni antincendio e di soccorso. Da quanto emerge dalla lettura della normativa lo spegnimento di un incendio è fondamentalmente effettuato da treni opportunamente stazionati che possono accedere alla galleria da entrambe le estremità; il personale su di essi operante è dotato di tutte le attrezzature necessarie per effettuare tra l'altro lo spegnimento incendi e la dispersione di sostanze pericolose. Fra le varie normative, e in relazione a tale equipaggiamento, quella italiana si presenta come la più dettagliata, anche se i componenti di tale impianto poco si discostano da quelli previsti dalle normative francese e tedesca. La normativa degli UK si limita unicamente a fornire delle indicazioni di carattere molto generale senza peraltro specificare le portate, le capacità e i dispositivi da installare con le relative interdistanze.

Anche le organizzazioni internazionali quali ONU e UIC (I-24), in relazione a tale impianto, non forniscono informazioni di dettaglio, limitandosi ad affermare che il sistema di estinzione di un incendio dipende dalle sue potenziali cause, e fondamentalmente, sconsigliano l'utilizzo di sistemi di spegnimento automatico quali sprinkler o simili nelle gallerie principali, per la presenza delle installazioni tecniche.

Per ciò che attiene alla presenza di eventuali sistemi di ventilazione lungo le gallerie principali e alle relative caratteristiche si rimanda al ***parametro P8***.

Parametro P6: *Vie d'esodo*

<i>Paese</i>		<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	Principio	Finestre intermedie attrezzate per l'esodo e/o il soccorso, che portano direttamente all'esterno, devono essere previste nel caso di gallerie prive di cunicolo di servizio e per gallerie monotubo.
	Interdistanza massima	▪ 2.000 m (distanza max. per raggiungere un luogo sicuro o un accesso a percorso protetto).
Germania	Principio	Uscite d'emergenza attrezzate (pozzi o cunicoli d'emergenza) che conducono all'esterno devono essere previste a distanza massima di 500m da qualsiasi punto della galleria per gallerie monotubo. <i>N.B. pozzi e cunicoli sono definiti dalla norma "settori sicuri"</i>
	Interdistanza massima	▪ 1.000 m
Francia	Principio	Solo per gallerie urbane (distanza massima)
	Interdistanza massima	▪ 800 m
Svizzera	Principio	Accessi o finestre a distanza non a priori definita, per raggiungere le stazioni intermedie delle gallerie bitubo molto lunghe (Gottardo e Loetschberg) e nel caso di tunnel monotubo.
Austria	Principio	Da ciascun punto della galleria di marcia si deve poter raggiungere un luogo sicuro entro una distanza di 250 m.
	Interdistanza massima	▪ 500 m
UK	Principio	I punti d'accesso (vie d'esodo) d'emergenza (stazioni, pozzi intermedi con scale) dovrebbero essere a distanza calcolata sulla base della capacità dei V.V.F a penetrare efficacemente nella zona dell'incendio.
	Interdistanza massima	▪ 1.000 m, per gallerie bitubo In particolari situazioni questa distanza può essere ridotta.

Parametro P6: *Vie d'esodo*

Il panorama che emerge dall'analisi delle normative mostra che:

- Per gallerie bitubo a singolo binario con o senza cunicolo di sicurezza intermedio di fatto è preferibile l'adozione di collegamenti trasversali che fungano da via d'esodo verso la canna luogo sicuro e solo in alcuni casi si prevedano ulteriori vie d'esodo (accesso) direttamente verso l'esterno; in particolare, la presenza di tali vie in una configurazione a due canne, è per lo più prevista in corrispondenza di stazioni intermedie eventualmente presenti (vedi ad es. S.Gottardo, Löötschberg, Mt.D'Ambin, Brennero);
- Per gallerie monotubo a doppio binario, di nuova costruzione, è generalmente prevista la presenza di vie d'esodo (verticali e/o orizzontali: pozzi, cunicoli etc..) che conducano direttamente l'esterno, con distanza variabile tra i 500 e i 1.000 m.

In sostanza, la distanza effettivamente adottata per le vie d'esodo dai vari paesi dell'area europea occidentale varia dipendentemente dalla situazione locale, dalle condizioni d'esercizio e della visione del concetto di sicurezza alla base della singola normativa. Tuttavia, si nota una sostanziale aderenza delle diverse situazioni locali alle norme internazionali ONU e UIC (distanza compresa fra i 500 e i 1.000 m), fa eccezione l'Italia, dove la distanza viene fissata in 2.000 m.

Raccomandazione ONU

La determinazione della distanza massima tra le vie d'esodo dipende, tra l'altro, dal tipo di materiale rotabile, dalla lunghezza, dal tipo e dalla topografia della galleria. Si raccomanda che la distanza massima tra due luoghi sicuri (portali del tunnel, collegamenti trasversali, uscite d'emergenza) venga definita in modo tale da rendere facile e veloce l'auto-soccorso. Nelle gallerie bitubo a binario unico e nelle gallerie con tunnel di emergenza parallelo questa distanza potrebbe essere fissata in 500 m. Si raccomanda l'uso di collegamenti trasversali tra due tubi paralleli piuttosto che uscite dirette in superficie. Si raccomanda in ogni caso che la distanza massima tra vie d'esodo non dovrebbe superare i

1.000 m. La distanza tra luoghi sicuri è anche funzione della situazione attesa (come la propagazione dei fumi e la necessità di una rapida evacuazione). Distanze brevi tra vie d'esodo assicurano un rapido esodo in caso d'incendio e di fumo, e un più tempestivo intervento dei servizi d'emergenza. La distanza ottimale tra vie d'esodo sarà funzione di una valutazione che tiene conto di tutti i parametri che influenzano la sicurezza: traffico giornaliero, traffico misto, lunghezza della galleria, tipo di materiale rotabile, criteri previsti per il soccorso, altre misure di sicurezza presenti in galleria.

Raccomandazione UIC 779-9 (I-43):

Viene definita una distanza massima tra due luoghi sicuri (portali del tunnel, collegamenti trasversali, uscite di emergenza) per consentire l'auto-soccorso. Si propone che la distanza non sia superiore a 1.000 m.

Nuove gallerie:

La distanza ottimale sarà funzione di una valutazione che tiene conto di tutti i parametri che influenzano la sicurezza: traffico giornaliero, traffico misto, lunghezza della galleria, criteri alla base del soccorso, ecc.). Vengono proposte le seguenti distanze massime:

- a) distanza dei collegamenti trasversali tra due tubi paralleli: 500 m.
- b) distanza tra uscite di emergenza (verso l'esterno): 1.000 m.

Valori differenti di a) e b) sono basati su criteri di efficienza dei costi.

Gallerie esistenti :

Misure costruttive addizionali per ridurre le distanze delle vie d'esodo non sono raccomandate come misure standard. A determinate condizioni, un miglioramento può essere fatto in caso di:

- ristrutturazione della galleria
- alto grado di rischio dovuto alle caratteristiche della galleria e alle modalità operative
- buone opportunità (galleria vicina alla superficie, costruzione di gallerie d'accesso, pozzi)

Parametro P7: *Camminamenti laterali (Vie di fuga)*

<i>Paese</i>		<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	Principio	Camminamenti laterali illuminati devono essere realizzati in tutte le gallerie, uno per ogni lato nelle gallerie a doppio binario, utilizzabili anche come percorsi d'emergenza per l'evacuazione delle persone.
	Larghezza	▪ minimo 0,85 m (0.50 m per gallerie esistenti)
Germania	Principio	Camminamenti laterali illuminati devono essere realizzati vicino ad ogni binario, utilizzabili come via di fuga sufficientemente illuminata e priva d'ostacoli. Devono essere dotati di corrimano.
	Larghezza	▪ minimo 1.20 m
Francia	Principio	Camminamenti laterali illuminati devono essere realizzati vicino ad ogni binario nel caso di gallerie monotubo. Devono essere dotati di corrimano.
	Larghezza	▪ minimo 0.70 m
Svizzera	Principio	Camminamenti laterali illuminati (vie di fuga) devono essere realizzati dallo stesso lato e, se possibile, sul lato esterno curva. Devono essere dotati di corrimano, nel caso di profilo ristretto della galleria, può essere sostituito da guida tattile.
	Larghezza	▪ minimo 1.00 m (da indicazioni SBB-CFF-FFS)
Austria	Principio	Camminamenti laterali illuminati (vie di fuga) devono essere realizzati vicino ad ogni binario nel caso di gallerie monotubo. Devono essere dotati di corrimano.
	Larghezza	▪ minimo 1.20 m
UK	Principio	Il camminamento laterale illuminato deve tenere conto della distanza fra banchina e materiale rotabile. Eventuali dislivelli presenti lungo il suo sviluppo vanno raccordati con rampe a pendenza max 1/12. Devono essere dotati di corrimano.
	Larghezza	▪ minimo 0.85 m

Parametro P7: *Camminamenti laterali (vie di fuga)*

Dall'analisi del parametro emerge una sostanziale aderenza delle diverse situazioni locali alle norme internazionali: in tutti i paesi sono previsti per le nuove gallerie camminamenti laterali illuminati di larghezza minima compresa tra 0,70 m e 1,20 m ed altezza minima generalmente fra i 2,00 e i 2.20 m, da realizzarsi in adiacenza ad ogni binario nel caso di gallerie a doppio binario. Le norme italiane non prevedono esplicitamente il corrimano che è, invece, chiaramente considerato tutte le altre.

Raccomandazione ONU: Vie di fuga, corrimano, segnaletica

Le vie di fuga sono essenziali per rendere più facile e veloce l'autosoccorso. Si raccomanda che vie di fuga/corrimano/segnaletica siano previste nella fase di costruzione della galleria. Le gallerie dovrebbero essere attrezzate con corrimano a un'altezza adeguata, opportunamente illuminate e dotate di segnaletica standard (pittogrammi). Si raccomanda una via di fuga per entrambi i lati nelle gallerie a doppio binario. L'altezza del passaggio pedonale dipende dalla particolare situazione della galleria. La larghezza ottimale dei passaggi pedonali è 120 cm, in ogni caso non dovrebbe essere inferiore a 70 cm.

Norma UIC (I-40): Vie di fuga, corrimano, segnaletica

Specifiche:

- larghezza minima per le nuove gallerie: >0,70 m, ottimale 1,20 m.
- nelle gallerie a doppio binario su entrambi i lati
- nelle gallerie esistenti: ottimizzazione della superficie
- superficie dura e liscia, per quanto possibile libera da ostacoli
- corrimano attorno agli ostacoli
- segnaletica da collocare in punti illuminati: indicazione della via di fuga e distanza dell'uscita più vicina.

Parametro P8: *Sistemi di ventilazione e controllo fumi nelle gallerie principali e/o nelle vie di esodo*

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>	
Italia	- Dovranno adottarsi opportuni accorgimenti tecnici per mantenere libere dai fumi le vie d'esodo. Opportune misure andranno studiate per quanto attiene la galleria ferroviaria. (<i>linee guida del 1997</i>) - Nel caso di gallerie bitubo, si ritiene opportuno non stabilire condizioni di sovrappressione permanenti nelle gallerie principali, e di mantenere costantemente in sovrappressione i collegamenti trasversali, onde impedire l'afflusso dei fumi nella galleria costituente "luogo sicuro". Si ritiene opportuno, quindi, non stabilire un regime di ventilazione longitudinale permanente nelle gallerie principali. (recenti sviluppi 2001)	
Germania	Aspetto non contemplato dalla norma	
Francia	- Per gallerie di lunghezza $800\text{m} < L < 5000\text{m}$ la presenza di sistemi di ventilazione ed estrazione fumi è da valutare. - Per gallerie di lunghezza $L > 5000\text{m}$, nel caso di transito di treni merci pericolose o materiale rotabile standard, l'impianto d'evacuazione fumi è obbligatorio	
	Caratteristiche	- Velocità di estrazione dell'aria: min. 1,5 m/s - L'impianto è costituito da due gruppi di motori reversibili ad alim. separata - Comando manuale prioritario a disposizione dei servizi di soccorso
Svizzera	Aspetto non contemplato dalle norme citate, tuttavia secondo recenti indicazioni: - Nel caso delle bitubo, vie d'esodo; i collegamenti trasversali devono essere mantenuti in sovrappressione (da recenti indicazioni SBB-CFF-FFS); - Nelle gallerie principali non sono mai previsti sistemi ventilazione longitudinale (da recenti indicazioni SBB-CFF-FFS)	

<i>Austria</i>	E' necessario che il fumo scaturito da un incendio possa uscire dalla galleria, le modalità operative possono essere: ▪ Opportuna concezione del profilo longitudinale della galleria tale da creare una corrente naturale; ▪ Presenza di aperture per aria entrante o per aria uscente in punti bassi o alti. Nel caso in cui le naturali condizioni di corrente d'aria non assicurino il ricambio, è necessario pianificare la presenza di impianti meccanici di ventilazione contro il fumo. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve presentare le opportune prove matematiche.
<i>UK</i>	Il sistema di ventilazione dovrebbe: ▪ Realizzare un ambiente accettabile in condizioni di normale esercizio; ▪ Controllare il movimento dei fumi in caso d'emergenza. Se più treni sono presenti in galleria, si deve: ▪ Evitare che altri treni possano essere investiti dai fumi, ▪ Individuare procedure d'evacuazione.

Parametro P8: Sistemi di ventilazione e controllo fumi nelle gallerie principali e/o nelle vie d'esodo.

L'aspetto preso in considerazione da questo parametro è uno dei più importanti e controversi, sia per i grandi oneri economici connessi con la messa in opera dei Jet fans (per via del maggior diametro di scavo che è necessario prevedere per la galleria per via della loro presenza), sia per l'effetto controverso che indiscutibilmente è riconosciuto alla ventilazione longitudinale delle gallerie principali in presenza di incendio, qualora non fosse opportunamente controllata sia in termini spaziali (numero e posizione dei Jet fans contemporaneamente accesi), che temporali (sistema di rilevamento dell'incendio e di messa in moto dell'intero sistema).

Dall'analisi delle normative prese in considerazione, si osservano due opposti orientamenti al problema:

- ❖ da una parte Italia, Svizzera, Austria e Germania (per quest'ultima non ci sono espliciti riferimenti normativi ma le recenti realizzazioni quale ad esempio il nuovo collegamento Colonia - Francoforte forniscono una chiara indicazione dell'attuale orientamento), sostenitori dell'inutilità e degli scarsi vantaggi, se non addirittura dei maggiori rischi derivanti da una ventilazione longitudinale forzata, e che sostengono che condizioni di ventilazione naturale (dovuta unicamente alla differenza di pressione agli estremi o indotta con la presenza di aperture in superficie) unite all'effetto pistone esercitato dai treni in corsa risultano più che sufficienti per incontrare sia esigenze di sicurezza che di convenienza economica;
- ❖ dall'altra, Francia e UK le cui normative riportano chiari riferimenti all'adozione di sistemi di ventilazione longitudinale forzata. In particolare la normativa francese prevede come obbligatorio lo stabilire condizioni di sovrappressione permanente nelle gallerie principali per tutte le gallerie delle linee a traffico misto di lunghezza superiore a 5.000 m.

Un'analisi commentata dei requisiti che dovrebbero caratterizzare il sistema di ventilazione di gallerie ferroviarie, unitamente ad una illustrazione di quelli previsti in opere consimili, in corso di realizzazione o di prossima realizzazione in Europa, è presentata nello studio che segue, dove sono riportati i principali orientamenti previsti dall' UIC nella fiche 779-9.

LA VENTILAZIONE LONGITUDINALE NELLE GALLERIE FERROVIARIE

In caso d'incendio, il sistema di ventilazione di una galleria dovrebbe da una parte limitare l'aria fresca che giunge all'incendio, dall'altra, fornire ai passeggeri che si trovano in uno spazio "confinato" aria fresca necessaria per avere condizioni respirabili (con livello di tossicità tollerabile) ed una via di fuga visibile. Gli effetti negativi di una ventilazione longitudinale sono fondamentalmente di due tipi:

- da una parte, se l'incendio è già di grandi dimensioni ($HRR > 15\text{MW}$), contribuisce ad incrementarle ulteriormente, aumentandone anche il calore emesso (HRR);
- dall'altra, gioca un ruolo fondamentale nella *destratificazione* dei fumi. Avere una corrente d'aria che in galleria viaggia in un senso preferenziale determina uno spostamento dei fumi nello stesso senso; in tale situazione i passeggeri che imboccano quella direzione hanno scarse possibilità di salvezza. La velocità di propagazione del fumo è legata all'estensione dell'incendio e, nelle condizioni ideali d'assenza di altri fattori di influenza, il suo valore si aggira attorno ai 2 m/s. Propagandosi lungo la volta, il fumo scambia calore con le pareti del tunnel abbassando localmente la propria temperatura e variando di densità provocando un aumento del suo spessore totale. La situazione descritta è generalmente alterata dalla presenza di quei fattori che possono provocare una ventilazione longitudinale del tunnel (traffico, differenza di pressione ai portali, fattori meteorologici).

La ventilazione longitudinale si rivelerebbe conveniente se, come nel caso del nuovo sistema adottato per la galleria stradale del Monte Bianco, si avessero dei Jet-fans controllabili via software, che, opportunamente regolati, originano flussi d'aria che determinano un valore nullo della velocità del vento ($V=0$) all'incendio; diversamente, sarebbero necessari dei sistemi di estrazione fumi costituiti da aperture poste in controsoffitti. Tali sistemi, se opportunamente regolati, dovrebbero aprirsi solo nella zona dell'incendio e, unitamente al contemporaneo invio di aria dalla galleria, dovrebbero aspirare i fumi e operare un'azione di confinamento degli stessi mantenendone la stratificazione più a lungo. Tuttavia, i fumi che scaturiscono da un incendio raggiungono rapidamente temperature elevatissime e quindi le strutture dei controsoffitti, comunque concepiti (per i problemi con la linea di contatto) avrebbero solo durata limitata. Pertanto

questa resta una soluzione possibile nel settore stradale, ma del tutto impraticabile nelle gallerie ferroviarie.

Inoltre, una ventilazione longitudinale effettuata con *sistemi meccanici* può rivelarsi efficace (malgrado gli aspetti controversi) quando non ci sono treni o se sono fermi.

Il maggior ruolo nella ventilazione longitudinale in galleria è comunque esercitato dall'*effetto stantuffo* dei treni.

A tal proposito, la fiche UIC 779-9 "Safety in Railway Tunnels" afferma che, in condizioni normali, un sistema di ventilazione non è generalmente necessario; ricorda inoltre che lo spostamento di una colonna d'aria in una galleria richiede un sistema ad elevato rendimento e per tale motivo molto ingombrante (con ripercussioni sulla dimensione del foro), e ribadisce che sono i treni a svolgere il ruolo maggiore sulla circolazione dell'aria.

Qualora fossero previsti sistemi meccanici per l'aerazione longitudinale, la loro accensione e l'accelerazione del flusso d'aria richiederebbero tempo, ancor più se il senso iniziale deve essere invertito. L'aumento del flusso d'aria conseguente alla loro accensione riduce l'entità degli strati di fumo più puliti. Nella fiche 779-9 si sostiene, in definitiva, che in campo ferroviario l'effetto positivo della ventilazione longitudinale è controverso, non paragonabile al caso delle gallerie stradali, in cui differenti sistemi di ventilazione, per esempio ventilazione trasversale, possono essere installati facilmente.

Circa le gallerie bitubo, la Fiche sostiene che l'estrazione dei fumi, anziché diffusa, è consigliabile localizzarla in specifici punti (passaggi fra le due canne e luoghi sicuri) e che comunque, se si individuano alternative alla ventilazione attiva che permettano di impedire la propagazione dei fumi nella canna libera, esse sono parimenti accettabili (per esempio chiusura dei portelli ecc.).

In definitiva si afferma che, nel caso di gallerie di nuova costruzione, tenuto conto dell'atteso alto costo d'investimento e di manutenzione, l'estrazione dei fumi come misura generale di tipo standard non è suggerita per controllare la diffusione del fumo.

Realizzazioni europee simili

Sistemi di ventilazione e di aspirazione possono essere previsti in apposite stazioni sotterranee intermedie dove dovrebbero giungere ed arrestarsi i treni che sono entrati nella galleria già con incendio a bordo onde poter permettere ai passeggeri di raggiungere luoghi sicuri e treni di soccorso.

In tali stazioni, come previsto nelle grandi gallerie di base del San. Gottardo, del Loetschberg e del Brennero, si osserva che in condizioni di *esercizio normale* in nessuna di tali realizzazioni si è ritenuta necessaria la *ventilazione forzata* dei fori, in quanto adeguatamente ventilati dall'effetto stantuffo dei convogli; la galleria di cambio binario è

normalmente in comunicazione con i due tunnel, così come le porte dei cunicoli trasversali di collegamento fra canne, per consentire il ricambio ed il ricircolo d'aria fra le due canne stesse.

In caso di *evento calamitoso*, è possibile aumentare l'apporto di aria esterna *alle stazioni di emergenza* producendo una sovrappressione che impedisca la penetrazione del fumo nelle zone protette delle stazioni stesse. Nel caso del Brennero elementi d'incertezza sulle condizioni climatiche nei condotti e negli altri vani interni intermedi utilizzati per la sicurezza, portano a prevedere, nei pressi della stazione multifunzione, dispositivi supplementari per il ricambio d'aria onde mantenere entro determinati valori le condizioni termoigrometriche.

In definitiva, da un esame della letteratura esistente e dai casi consimili già in corso di realizzazione o di prossimo inizio dei lavori, si può concludere che la ventilazione longitudinale forzata non è da utilizzare nelle gallerie ferroviarie, in quanto è già sufficiente l'effetto stantuffo dei treni. La ventilazione longitudinale forzata non appare vantaggiosa neanche per migliorare gli aspetti di sicurezza in caso d'incendio, ma anzi solleva qualche dubbio e accentua qualche rischio come già indicato innanzi. Resta solo il caso di una utilizzazione per problemi di presenza di gas in galleria o in via transitoria per la realizzazione di lavori o per abbassare la temperatura interna anche dopo, se ci fosse questo problema, ma normalmente il lavaggio fatto dai treni in transito unito al tiraggio naturale è più che sufficiente.

Riferimenti Bibliografici (relativi allo studio sulla ventilazione)

The Influence Of Longitudinal Ventilation On Fire Size Development

Jw Huijben, Bouwdienst Rijkswaterstaat, The Netherlands. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

Investigation Of Natural Ventilation For Tunnel Smoke Extraction

J Viot, Mott Macdonld Limited, Uk & O Vauquelin, Valenciennes University, France. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

An Experimental Evaluation Of The “Confinement Velocity”

D. Telle, O. Vauquelin, University Of Valenciennes, France; H. Biollay, Scetaroute Dtts, France. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

The New Ventilation Systems Of The Mont Blanc Tunnel Active Smoke Control: Fom Simulation To Successful Operation

N. Brichet, A. Weatherill, B. Crausaz, BG Ingenieurs-Conseils SA, Switzerlan & Eric Casale, Scetaroute, France. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

The Influence Of Ventilation On Fire Size In Tunnels

Fire Safety Journal (Vol 36, pp. 569-596, 2001)

The Influence Of Longitudinal Ventilation Systems On Fires In Tunnels

R.O. Carvel, A.N. Beard & P.W. Jowitt Tunnelling & Underground Space Technology, Volume 16 (2001) pp. 3-21

The Options For Emergency Longitudinal Ventilation And Safe Haven In Twin Bore Rail Tunnels

R. Matthews, Centar & M. Walker, Rail Link Engineering, Uk. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

The Prediction Of Smoke Propagation Due To Tunnel Fires

I. Riess, M.Bettellini, Hbi Haerter Ag, Zurich, Switzerland. Proceedings of the fourth international conference on TUNNEL FIRES 2-4 dec 2002, Bales, Switzerland. ITC LTD.

Fiche UIC 779-9 Del 24/09/2002 “Safety In Railway Tunnels” (Scheda I-25)

UIC International Union Of Railways

Progetto Tecnico Della BRENNER BASISTUNNEL, Galleria Di Base Del Brennero.

pp. 105-153, 2002

Sicurezza Nelle Grandi Gallerie Di Base Alpine.

Versione approvata il 31/10/2001

Parametro P9: Prescrizioni per i materiali da costruzione

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	- I materiali utilizzati per la costruzione e quelli presenti in galleria devono avere resistenza al fuoco maggiore di 120 min. (REI 120) e classe d'infiammabilità 0. - Le linee destinate agli impianti d'illuminazione d'emergenza devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36).
Germania	- I materiali devono essere sicuri ed ignifughi; in caso d'incendio non devono sussistere pericoli nei confronti delle persone, causati da distacchi del rivestimento della galleria. - Il sistema d'illuminazione d'emergenza, i mezzi di comunicazione, il sistema d'approvvigionamento di energia elettrica e lo sblocco delle porte laterali per le uscite d'emergenza devono rimanere in funzione per almeno 90 minuti in caso di incendio.
Francia	Tutti i materiali devono essere classificati dal punto di vista delle prestazioni al fuoco. La resistenza al fuoco della struttura e degli altri componenti deve essere giustificata dal calcolo o da prove dirette (ISO 834 – EC1 ; curva idrocarburi EC1).
Svizzera	- Materiali impiegati nella galleria devono avere un indice di resistenza al fuoco maggiore di REI 90 (informazione desunta da indicazioni SBB) - Il sistema d'illuminazione d'emergenza deve essere certificato E30 (funzionalità minima in caso d'incendio 30 min.), e deve garantire un grado di protezione IP64. (Weisung I-AM-EB-31/00)
Austria	- Le gallerie e le uscite d'emergenza devono essere realizzate in materiali non infiammabili. - L'illuminazione d'emergenza, gli impianti di comunicazione, l'alimentazione elettrica e lo sblocco di porte e cancelli devono garantire un'autonomia di funzionamento di 90 minuti in caso d'incendio.
UK	I materiali impiegati per la costruzione devono: - Resistere alla propagazione delle fiamme; - Essere con comportamento refrattario al calore. - Non emettere gas tossici.

Parametro P9 : *Prescrizioni per i materiali da costruzione.*

L'affidabilità dei materiali da costruzione in caso d'incendio è un parametro estremamente importante, perché l'emissione di gas tossici e nocivi da parte di materiale non idoneo (rivestimenti, cavi, ecc.) può provocare seri danni alla salute dei passeggeri eventualmente coinvolti in un incidente in galleria, fino a provocarne il decesso.

In quest'ottica, e come emerge dall'analisi delle normative dei principali paesi europei dell'area occidentale, tutti, senza eccezioni, prevedono elevati standard di resistenza al fuoco per i materiali impiegati sia per la realizzazione delle strutture delle gallerie che per gli equipaggiamenti internamente presenti. Confrontando le prescrizioni per i materiali previste dalle varie normative analizzate, si osserva una buona aderenza ai criteri suggeriti dalle organizzazioni internazionali. Fra le varie normative quella degli UK si limita a fornire solo delle indicazioni di carattere generale.

Di seguito si riportano le raccomandazioni delle principali organizzazioni europee: ONU e UIC

Raccomandazione ONU : Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture.

La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta un elemento importante per raggiungere elevate condizioni di sicurezza nelle aree di soccorso e nei luoghi sicuri della galleria. Standard antincendio per le strutture delle gallerie devono esistere in tutti i paesi. Essi devono essere basati sulla curva temperatura - tempo, sul tipo di materiale usato, e devono essere correlate alla natura delle struttura (se destinata ad accogliere persone o meno). Le gallerie dovrebbero avere caratteristiche di resistenza al fuoco tali da consentire un tempo sufficiente per le operazioni di soccorso ed evacuazione. Certi materiali a prova di fuoco possono causare problemi (avere durata limitata, necessità di costose sostituzioni, e possono avere difetti che danneggiano i treni). La curva di temperatura dovrebbe essere comunemente usata per accertare la resistenza al fuoco del calcestruzzo e delle altre strutture del tunnel e dovrebbero essere usati in fase di costruzione materiali resistenti al fuoco, in grado di sostenere determinate temperature massime per un determinato tempo.

Norma UIC (I-22) : Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture

Le strutture delle gallerie dovrebbero essere progettate in modo tale da non diventare pericolose per perdita di capacità portante a seguito d'incendio.

Aspetti rilevanti da considerare nella individuazione delle proprietà dei materiali:

- Dal punto di vista della sicurezza dei passeggeri, determinate caratteristiche di emissione dei fumi e di resistenza al fuoco sono più importanti della protezione delle strutture.
- Le necessità di protezione dal fuoco possono dipendere da diversi obiettivi:
 - Conservare la resistenza della struttura per proteggere i servizi di soccorso e i lavoratori addetti alla costruzione durante e dopo un incendio
 - Conservare la resistenza della struttura se la galleria passa sotto un'area edificata, è situata in una falda freatica o passa sotto acqua superficiale
 - Minimizzare i danni e il tempo di ripristino della galleria.
- Possibilità di transito per il trasporto di merci pericolose.
- Sistemi di protezione dal fuoco passivi (modalità costruttive) e attivi (installazione di sistemi tipo sprinklers o similari)
- Possibilità di effettuare in sicurezza il servizio di soccorso.

Specifiche di riferimento per i materiali:

- resistenza al fuoco: ISO 834, Eurocodice 1, curva idrocarburi
- materiali: non infiammabili onde non dar luogo ad emissioni di fumi nocivi.

Nuove gallerie:

- Si raccomanda l'uso di una curva di temperatura ben definita e ampiamente accettata (ISO 834, Eurocodice 1 parte 2.2, curva idrocarburi)
- Ulteriori requisiti sono raccomandati per sezioni sottomarine o vicine ad aree abitate.
- Requisiti meno rigorosi sono ragionevoli alle seguenti condizioni:

- Se il danno non pone problemi di sicurezza primaria, e viene accettata la possibilità di un danno più grave e di tempi più lunghi di chiusura della galleria
- Se vengono scelte soluzioni alternative (e.g. misure attive come un sistema di estinzione degli incendi)
- Per le installazioni si raccomanda di utilizzare materiale non infiammabile e a bassa emissione di fumi.

Gallerie esistenti:

In caso di ristrutturazione, è raccomandato di applicare il più ragionevolmente possibile la normativa per i tunnel nuovi. Per le installazioni si raccomanda di utilizzare materiale non infiammabile e a bassa emissione di fumi.

Parametro P10: *Prescrizioni per l'esercizio*

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>
Italia	▪ Limitazione di velocità a $v \leq 160$ km/h in caso di incrocio treni passeggeri/merci pericolose solo sulla linea AV Roma-Fi. ▪ Previsto divieto d'incrocio treni passeggeri/merci pericolose sulla futura linea Bo-Fi
Germania	Nelle gallerie monotubo sussiste il divieto d'incrocio fra treni viaggiatori e treni merci.
Francia	▪ Per gallerie monotubo di lunghezza $L \leq 5000$ m, l'incrocio fra treni passeggeri e merci pericolose è tollerato. ▪ Per gallerie monotubo di lunghezza $L > 5000$ m l'incrocio fra treni passeggeri/merci pericolose è vietato.
Svizzera	Non sono previste restrizioni generali di esercizio; solo in alcuni casi è prevista la separazione oraria tra treni passeggeri / merci. (informazione desunta da indicazioni SBB)
Austria	Aspetto non contemplato dalla norma
UK	Aspetto non contemplato dalla norma

Parametro P10 : *Prescrizioni per l'esercizio.*

La scheda si riferisce a quelle prescrizioni per l'esercizio (misure preventive) atte a mitigare il verificarsi di un incidente/incendio in galleria stabilite a priori, prima dell'entrata in esercizio della linea o in occasione di eventuale ridefinizione degli standard di sicurezza per essa previsti.

Oltre a tali misure, nelle schede relative alla normativa di Francia, Germania e Austria possono trovarsi incluse ulteriori disposizioni per l'esercizio sia a carico dell'operatore ferroviario che del gestore dell'infrastruttura, tali disposizioni non sono tuttavia oggetto di questo confronto.

Come si evince dall'analisi della scheda, in quasi tutte le normative, nel caso di linee a traffico misto, è prevista come prescrizione per l'esercizio la separazione fra tipologie di traffico. Se in Francia per le gallerie a doppio binario più lunghe di 5.000 m è fatto divieto d'incrocio fra tra treni passeggeri e treni merci pericolose, mentre per quelle di estensione minore di 5.000 m l'incrocio è tollerato, in Svizzera tale separazione è solo di tipo orario, confinando in fasce ben precise il traffico merci pericolose. In Italia, il divieto di incrocio tra tali tipologie di traffico al momento è solo previsto e sarà attuato sulla futura linea AV Bo-Fi; attualmente altra prescrizione vigente è il rallentamento ad una velocità minore di 160 Km/h nel caso della linea AV Ro-Fi. In Germania l'incrocio fra treni passeggeri e treni merci è sempre vietato nelle gallerie a doppio binario. Le Normative Austriaca e UK non fanno esplicito riferimento a tale aspetto.

Analizzando quanto riportato nelle normative a valle del lavoro dei gruppi ONU ed UIC, si osserva come la scelta di una eventuale separazione dei traffici non dovrebbe essere generalizzata e valida per tutte le linee e per tutte le gallerie di data lunghezza, ma dovrebbe essere il frutto di considerazioni che tengano conto di vari fattori: la densità di traffico presente sulla particolare linea, l'estensione delle gallerie, ed il tipo di merci che vengono trasportate.

Secondo le **raccomandazioni ONU e UIC** (O1-O2), il ricorso alla separazione delle tipologie di traffico (passeggeri/merci) per gallerie a doppio binario, non sono adatte per

tutte le gallerie. Tale prescrizione dovrebbe essere applicata solo alle gallerie molto lunghe e/o con elevati livelli di traffico misto. Si afferma tuttavia, che la completa separazione dei traffici può non essere necessaria se l'orario ferroviario è opportunamente concepito in modo da evitare incroci in galleria fra treni passeggeri e merci. Soluzione alternativa, valida nel caso di condizioni di traffico molto pesante in tunnel molto lunghi, può essere quella di prevedere una separazione di tipo giorno – notte: giorno treni passeggeri e notte treni merci. In pratica, però, imporre un restrizione sui treni merci pericolose equivale ad imporre una restrizione su tutti i treni merci sia per l'impossibilità di distinguere i singoli carichi pericolosi e sia poiché talvolta è il mix fra diverse merci ad essere pericoloso.

La totale separazione fra merci pericolose e passeggeri può essere estremamente costosa, tanto da rendere più economico per treni merci, in caso di reti ad elevata densità di traffico, il ricorso a standard di sicurezza più rigorosi per i vagoni merci. Ad ogni modo il possibile rischio di un incidente dovuto alla presenza di merci pericolose dovrebbe essere ridotto valutando la situazione caso per caso (tunnel e tipo di merce). Analisi di rischio relative alle misure di sicurezza da adottare per le merci pericolose sono da basarsi su considerazioni costi / benefici multicriteria.

Parametro P11: *Piani di emergenza*

<i>Paese</i>	<i>Standard di sicurezza</i>	
Italia	Principio	A partire dal dicembre 2001 devono essere previsti piani d'emergenza per tutte le gallerie di lunghezza $L \geq 3000$ m. Il piano deve: ▪ Essere redatto con le autorità locali competenti ▪ Tenere in conto dei possibili scenari di rischio ▪ Prevedere esercitazioni periodiche.
	Mezzi per il soccorso	▪ Mezzo bimodale strada / rotaia in carico ai V.V.F. + strade e piazzali per ogni imbocco ▪ Carrelli ferroviari (tipo MM 380 G) per il soccorso
Germania	Principio	▪ Piani d'esercizio – allarme devono essere redatti per tutte le gallerie a cura del gestore dell'infrastruttura. I piani devono essere concordati con le autorità locali ed essere messi a loro disposizione. ▪ Devono essere previste anche delle esercitazioni periodiche (massimo ogni 3 anni)
	Mezzi per il soccorso	▪ Mezzi ordinari dei VV.F., vie di accesso, piazzole di soccorso ▪ Carrelli per il trasporto di feriti o di strumentazione pesante all'interno della galleria
Francia	Principio	Aspetto non contemplato dalla norma
	Mezzi per il soccorso	▪ Per gallerie di lunghezza maggiore di 5000 m si utilizzano, mezzi ordinari di manovra o di manutenzione per condurre le squadre di primo soccorso con i loro equipaggiamenti all'interno. ▪ Se disponibili, mezzi bimodali strada / rotaia
Svizzera	Principio	• Piani d'emergenza sono da redigere insieme con i servizi d'emergenza per tutte le gallerie e devono essere attivati dopo aver preso accordi con i responsabili locali. • Devono essere previste anche delle esercitazioni periodiche.

	Mezzi per il soccorso	Treni attrezzati per lo spegnimento di incendi e per il soccorso
Austria	Principio	- Il piano d'allarme e pericoli deve essere redatto, per tutte le gallerie, al fine di creare una collaborazione fra le organizzazioni locali. - Il piano stabilisce: - Le modalità d'accesso delle squadre di soccorso a piedi e con mezzi - L'entità del personale mobilitato (squadra) e le dotazioni ed i mezzi di cui devono essere dotati - I provvedimenti con i quali il gestore dell'infrastruttura mette a disposizione mezzi su rotaie - Le modalità con le quali effettuare il servizio navetta fra luogo dell'incidente e gli ingressi della galleria - Modalità di addestramento
	Mezzi per il soccorso	Veicoli standard di soccorso che possono accedere alla galleria solo se: - E' disponibile una corsia di marcia idonea - I veicoli consentono l'uso promiscuo strada/rotaia - Si impiegano veicoli idonei delle ferrovie
UK	Principio	Aspetto non contemplato dalla norma
	Mezzi per il soccorso	Veicoli, accessi dalla strada principale, piazzole di soccorso.

Parametro P11: *Piani di emergenza*

L'obiettivo dei piani di emergenza è quello di realizzare le condizioni che permettano alle squadre di soccorso di raggiungere con tutti i mezzi necessari e nel più breve tempo possibile gli imbocchi delle gallerie, potendo usufruire di spazi adeguati ed attrezzati per il posizionamento dei mezzi e delle attrezzature. In definitiva si tratta di stabilire la strategia più opportuna per affrontare eventi critici, individuati sulla base di probabili scenari di rischio, onde garantire un determinato livello di sicurezza.

Dall'analisi delle norme si osserva come quelle italiane, tedesche, svizzere ed austriache facciano esplicito riferimento ai piani di emergenza e al modo con cui debbono essere messi a punto. Fra tali normative, quella italiana prevede un campo di applicazione più limitato (tutte le gallerie maggiori di 3.000 m) mentre le altre estendono la redazione dei piani a tutte le gallerie delle rispettive reti.

Unica è tuttavia, la scelta italiana di avere come interlocutore principale il corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali è affidato il compito di coordinare e di gestire l'emergenza e le risorse umane presenti.

Tutte le normative sottolineano la necessità di dover ricorrere ad esercitazioni periodiche da effettuarsi ad intervalli di tempo diversi per ciascun paese.

La normativa francese e quella UK non fanno esplicito riferimento alla redazione dei piani d'emergenza.

Gli organismi internazionali quali ONU e UIC (O 30), raccomandano la preparazione ed il mantenimento dei piani di salvataggio e d'emergenza come misura di sicurezza standard sia per le gallerie nuove che per quelle in esercizio. Anche se le situazioni d'emergenza sono dirette da servizi differenti nei diversi paesi (negli UK dai vigili del fuoco, dalla polizia, dal servizio medico; in Francia dal responsabile per l'emergenza, ecc.) viene suggerito che il loro tempo di reazione debba essere comunque ridotto al minimo. Un incidente ferroviario in galleria può coinvolgere molte figure (operatore del treno, operatore della galleria, centro di controllo ferroviario, vigili del fuoco, servizi di salvataggio, polizia, servizi medici) e c'è, quindi, la necessità di evitare confusione. Viene

quindi suggerito che la pianificazione dei servizi d'emergenza sia sviluppata durante la fase di costruzione della galleria. Se il concetto di sicurezza e l'intervento dei servizi

d'emergenza prevedono programmi separati o strategie standard d'intervento per l'operatore ferroviario e le brigate dei vigili e soccorritori, è suggerito che tali autorità non soltanto preparino insieme e rivedano regolarmente i loro programmi, ma anche si esercitino insieme simulando diversi possibili scenari incidentali.

In definitiva, fra le normative analizzate quelle che esplicitamente fanno riferimento ai piani d'emergenza risultano pienamente allineate con le raccomandazioni degli organi europei più importanti.

Altro aspetto importante dei piani di sicurezza è quello che riguarda le modalità operative con le quali effettuare il soccorso ed in particolare i mezzi utilizzati.

In Italia si è scartata l'ipotesi di soccorso mediante convoglio ferroviario (soluzione ritenuta valida in svizzera), poiché a seguito di un incidente e del conseguente blocco della circolazione per un periodo di tempo anche relativamente lungo non vi sarebbe certezza sui tempi d'intervento. Anche la soluzione di utilizzare mezzi gommati dei VV.F. non è stata ritenuta valida, per i danni che potrebbero derivare alle ruote dagli organi d'attacco dei binari. La soluzione adottata consiste nell'uso di un *mezzo bimodale strada/ferrovia*, capace di giungere all'imbocco della galleria mediante una strada d'accesso collegata alla viabilità ordinaria e di montare poi sul binario disattivato per avvicinarsi con i propri mezzi al luogo dell'incidente. Un sistema di guida all'infrarosso consentirà possibilità di movimento anche in presenza di fumi o gas tossici. Con l'adozione di tale sistema, il tempo medio d'attesa affinché il mezzo giunga sul posto dell'incidente è di circa 20 - 30 minuti dall'allarme.

Il mezzo bimodale, affidato in dotazione ai distaccamenti VV.F. più vicini agli imbocchi delle gallerie, sarà supportato nelle operazioni dai carrelli in dotazione al personale RFI, sia per l'allontanamento dei feriti, che per il trasporto di materiali (bombole, cavi, ecc.). In prossimità di ognuno degli imbocchi della galleria sarà realizzato un piazzale attrezzato che funge da base logistica per le operazioni all'interno della galleria e per i collegamenti con l'esterno. Tale piazzale sarà dotato di luce, telefoni e vasca per la raccolta dell'acqua d'alimentazione dell'impianto idrico - antincendio all'interno della galleria.

In Germania ed UK si fa generalmente utilizzo dei normali mezzi dei vigili del fuoco che possono entrare in galleria a partire da piazzali di soccorso attrezzati e collegati alla viabilità ordinaria tramite vie d'accesso all'area degli imbocchi.

La normativa francese prevede l'utilizzo di mezzi ordinari di manovra o manutenzione quali primo mezzo per portare all'interno della galleria le squadre di soccorso e i loro equipaggiamenti, in alternativa e se disponibili si utilizzano mezzi strada/rotaia.

La normativa austriaca non risulta sotto questo aspetto troppo differente da quella francese se non per l'impiego nelle operazioni di soccorso anche di appositi mezzi delle ferrovie.

Peculiare delle ferrovie svizzere è, invece, il ricorso a treni attrezzati per lo spegnimento d'incendi e per il soccorso, stazionati in maniera tale da poter accedere a ciascuna galleria da entrambe le estremità. Il personale di questi treni è costituito da dipendenti delle ferrovie appositamente addestrati e distaccati alle varie squadre d'intervento. Il personale è in possesso di una preparazione specifica ed è dotato di apposite attrezzature. Il personale interviene su richiesta delle centrali di gestione del traffico nelle emergenze dovute a soccorso a persone, spegnimento d'incendi, dispersione di sostanze pericolose, evacuazione di gallerie, evacuazione di tratti difficilmente accessibili.

6) LE PRINCIPALI APPLICAZIONI (CASE HISTORIES)

Dopo aver analizzato le normative emanate sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie dai principali paesi europei, concludiamo il report con alcuni esempi di applicazione pratica in gallerie in corso di realizzazione o di prossima realizzazione.

In particolare:

6.1) LE GRANDI GALLERIE DI BASE TRANSALPINE:

- S. Gottardo
- Lötschberg.
- Mt Ambin
- Brennero

*I progetti costituiscono un elemento **integrante** e rilevante della rete ferroviaria europea al alta capacità ai fini dell'attraversamento dell'arco alpino. Le esigenze di interoperabilità e di libero accesso alla rete richiedono una standardizzazione da un canto delle caratteristiche infrastrutturali e strutturali, dall'altro anche del materiale rotabile.*

Le società cointeressate alla loro realizzazione sono particolarmente interessate ai requisiti comuni di sicurezza e puntano a evitare l'introduzione di standard disomogenei che possano rendere più complessa la gestione del trasporto ferroviario nell'ambito di interoperabilità della rete ferroviaria europea.

Questi i principali elementi comuni:

➤ **Interventi di tipo costruttivo**

- *Tutte e quattro le gallerie di base sono progettate come sistemi a due fori a singolo binario senza galleria di servizio e sono dotate di almeno tre ulteriori accessi dall'esterno;*
- *Le gallerie sono dotate di almeno una struttura attrezzata di sosta all'interno dell'opera stessa. Tali strutture dispongono di un sistema di evacuazione dei fumi, di marciapiedi illuminati e ventilabili con aria esterna e di zone protette (stazioni di emergenza) atte a garantire, in caso di incendio o altro evento analogo, la sopravvivenza dei passeggeri fino all'arrivo delle squadre di soccorso. Le stazioni di emergenza sono ventilate con aria esterna mediante pozzi o gallerie e dispongono di un accesso dall'esterno per le squadre di soccorso.*
- *Tutti i sistemi sono dotati di collegamenti trasversali che uniscono l'uno all'altro i due fori a intervalli di almeno 300 m e che sono raggiungibili attraverso vie di fuga illuminate. In caso di incidente il foro non danneggiato può essere quindi utilizzato come sicura zona di attesa e come galleria di soccorso.*

➤ **Ventilazione**

- *Nell'esercizio normale per nessun progetto si rende necessaria la ventilazione forzata dei fori, in quanto questi sono adeguatamente ventilati dall'effetto stantuffo prodotto dai convogli.*
- *In caso di evento calamitoso è previsto l'aumento dell'apporto di aria esterna alle stazioni di emergenza.*

➤ **Omogeneità dei criteri intervento di emergenza**

- *I convogli che presentano malfunzionamenti visibili o comunque individuati vengono fermati prima di accedere alla galleria*
- *I convogli che presentano malfunzionamenti all'interno della galleria ne fuoriescono al più presto o si fermano alla più vicina stazione di emergenza.*

➤ **Massima priorità delle operazioni di soccorso – aiuto reciproco dei convogli**

In caso di incidente il treno passeggeri coinvolto deve poter fuoriuscire dalla galleria o raggiungere la più vicina stazione di emergenza che disponga di condizioni (luce, aria, acqua) atte a consentire l'autosoccorso o il soccorso da parte di terzi. Ove in caso eccezionale non sia possibile né fuoriuscire dalla galleria né raggiungere una stazione di emergenza, il treno coinvolto nell'incidente si ferma in un qualsiasi punto della galleria. I passeggeri provvedono poi personalmente a porsi in salvo trasferendosi all'altro foro attraverso i collegamenti trasversali. Il soccorso ai passeggeri e la loro evacuazione dalla stazione di emergenza o da qualunque altro punto della galleria vengono effettuati in base al principio dell'aiuto reciproco dei convogli, ossia dell'impiego, ai fini dell'evacuazione, di un treno adatto al trasporto dei passeggeri.

➤ **Normalizzazione del materiale rotabile ai fini dell'interoperabilità**

- *Standard minimi in relazione alle caratteristiche di infiammabilità e resistenza al fuoco*
- *Sistemi di allarme di emergenza, atti a prevenire l'arresto del treno in galleria a opera di persone non autorizzate*
- *Autonomia di marcia del materiale rotabili di almeno 15 min a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme*
- *Segnalamenti a norma ETCS/ERTMS Level 2*
- *Comunicazione interfonica interna al treno, tra un treno e l'altro e tra il treno e la centrale operativa della galleria*
- *Porte (bloccaggio/apertura)*
- *Disinserimento dell'impianto di climatizzazione da parte del macchinista.*

6.2) Le gallerie della linea Colonia-Francoforte

Il documento riportato costituisce un riferimento chiaro di applicazione della normativa tedesca EBA per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie di nuova costruzione. Nel documento

sono illustrate tutte le dotazioni infrastrutturali e le prescrizioni per l'esercizio, previste per le gallerie della nuova linea Colonia – Francoforte. Le dotazioni che verranno illustrate costituiscono la realizzazione pratica degli equipaggiamenti richiesti dalla norma EBA e dei principi in essa illustrati, e che spetta poi solo al progettista tradurre in termini concreti.

6.3) Progetto preliminare della galleria di base Terni - Spoleto

Per completare il panorama delle grandi opere in sotterraneo che sono in via di realizzazione o di futura realizzazione nell'area europea occidentale, si riporta infine un caso italiano.

L'opera che verrà illustrata, d'interesse strategico per l'Italia tanto da essere inserita all'interno delle opere definite come "prioritarie" dalla Legge Obiettivo, è la galleria di base della linea Terni - Spoleto. Tale galleria, dal punto di vista delle infrastrutture costituisce un esempio importante di pratica applicazione *Linee Guida* italiane *per il miglioramento della sicurezza delle gallerie ferroviarie* e delle loro più recenti implementazioni. Quest'opera si trova attualmente in fase di progetto preliminare; per tale motivo, diversamente da quanto fatto per la linea tedesca Colonia–Francoforte, ci si limiterà soltanto ad una illustrazione dettagliata di quanto previsto per la messa in pratica dei principi e delle dotazioni prescritte dalle linee guida.

La realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra le stazioni di Terni e di Spoleto si inserisce nel quadro delle iniziative volte a realizzare il raddoppio della linea Orte - Falconara, cominciata all'inizio degli anni '80. Questo obiettivo ha un'importanza notevole poiché la direttrice in questione costituirebbe una via di comunicazione tra la linea ferroviaria adriatica e quella tirrenica, capace di offrire tempi di percorrenza ragionevoli e un'infrastruttura adeguata a rispondere alla prevedibile crescente domanda di trasporto su rotaia.

6.1) GRANDI GALLERIE DI BASE TRANSALPINE

Interventi di prevenzione

Gli interventi qui di seguito elencati hanno lo scopo di prevenire gli incidenti. Essi consentono di minimizzare i rischi e di evitare situazioni indesiderate o critiche.

San Gottardo

Prevenzione delle collisioni: Sistema a due tunnel a binario singolo

La separazione dei binari consente in linea di massima di escludere il rischio di collisioni laterali. Collisioni frontali o tamponamenti sono anch'essi largamente esclusi dai dispositivi di segnalazione in cabina di guida e da quelli di sicurezza in marcia.

Minimizzazione del rischio di svio: Limitato numero di scambi: solo 4 in 60 km

Danni agli assali, alle ruote e ai carrelli, ma anche superamenti delle velocità consentite hanno determinato più volte in passato svii con esiti disastrosi quasi sempre in corrispondenza degli scambi. Nella galleria di base del San Gottardo la posa di scambi è prevista solo davanti agli imbocchi (binari di sorpasso e controllo) e per il cambio di binario alle stazioni di emergenza. L'ubicazione ottimizzata di queste stazioni e degli scambi di cambio binario fa sì che il treno incidentato non debba superare alcuno scambio per raggiungere la stazione di emergenza (salvo durante gli interventi di manutenzione).

Solo treni in perfette condizioni devono poter accedere alla galleria; gli altri vanno individuati e fermati: Dispositivi di controllo del treno

Con i dispositivi di controllo situati davanti agli imbocchi si individuano i treni che presentano malfunzionamenti (per esempio ruote surriscaldate o bloccate dai freni), che possono quindi venir deviati al binario di controllo o di sorpasso. I treni moderni dispongono anche di dispositivi di controllo a bordo; le procedure sono le stesse.

Minimizzazione di malfunzionamenti ed errori : Tecnologia modernissima di azionamento scambi e ripetizione dei segnali in cabina di guida con elevata *availability*. Assenza di segnalamenti esterni.

La ripetizione dei segnali in cabina (ERMTS / ETCS Level 2), assieme alla più moderna tecnologia di azionamento scambi e trasmissione dati, garantisce al sistema un'elevata disponibilità (availability) e sicurezza. Il treno è tenuto costantemente sotto controllo ed il macchinista dispone di tutte le informazioni direttamente in cabina di guida. Grazie alla ripetizione dei segnali in cabina (ERMTS / ETCS Level 2) l'asse nord-sud soddisfa i requisiti di interoperabilità richiesti a livello europeo.

Minimizzazione degli incidenti in caso di malfunzionamento : Riduzione della velocità (marcia a vista, max. 40 km/h) in caso di marcia in condizioni di emergenza

L'availability della ripetizione dei segnali in cabina (ETCS Level 2) è particolarmente elevata. Se ciononostante un componente del sistema importante per la sicurezza non funziona, il macchinista ha comunque la possibilità di condurre il treno fuori dalla galleria, procedendo in marcia di emergenza ad una velocità massima di 40 km/h. La velocità va adeguata alle condizioni di visibilità.

L'elevata availability dell'ETCS Level 2 consente di adottare la procedura di marcia di emergenza a 40 km/h; in altre parole riduzioni della velocità si verificheranno presumibilmente solo di rado. Ove nonostante la velocità ridotta si verificano incidenti, l'entità del danno sarà presumibilmente ridotta di molto rispetto a quella che oggi giorno ci si può attendere.

Prevenzione del coinvolgimento di persone in incidenti con merci pericolose: Concentrazione dei traffici con separazione di treni merci e treni passeggeri

La capacità della galleria verrà aumentata concentrando i convogli per categoria. Si riuniranno cioè assieme treni passeggeri veloci (primo fascio) e treni merci più lenti (secondo fascio). Evitando che un treno merci preceda o segua immediatamente un treno passeggeri si aumenta la sicurezza. Tuttavia è inevitabile che gli estremi di differenti fasci entrino in contatto. Il concentramento sarà demandato alla Direzione movimento sulle linee di accesso: i treni merci verranno cioè deviati sui binari di sorpasso e quindi concentrati in un fascio.

Prevenzione di incidenti durante i lavori di manutenzione: Piano di manutenzione: esercizio o manutenzione

Nella nuova galleria "si viaggia o si manutenziona", cioè non si eseguono lavori su binari o impianti attigui ai binari se questi sono in esercizio. I lavori di manutenzione sono impegnativi e per la lunghezza della fase realizzativa - cominciano già prima dell'utilizzo commerciale dell'opera.

Impossibilità di influire sulla marcia da parte dei passeggeri : Installazione di sistemi di allarme in luogo dei dispositivi di arresto di emergenza, ovvero bypassaggio dei freni di emergenza.

Uno dei criteri di sicurezza fondamentali della galleria di base del San Gottardo è quello della conduzione del convoglio all'esterno della galleria. Ogniquale volta è possibile, il treno va portato fuori. Il dispositivo convenzionale di arresto di emergenza verrà sostituito da un dispositivo di allarme. In tal modo il passeggero non potrà più influire sulla marcia del treno, che resterà così sotto il controllo del personale di bordo e del macchinista. Questa esigenza è sostenuta dalle norme TSI ("Specifiche tecniche per l'interoperabilità", attualmente presentate all'approvazione della Commissione europea), di futura applicazione a livello europeo.

Raggiungimento dell'imbocco o di una delle due stazioni di emergenza in caso di necessità: Autonomia di marcia del materiale rotabile di almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme

Nella galleria di base del San Gottardo verranno realizzate due stazioni di emergenza, che divideranno la galleria in tre tratte. Le caratteristiche del materiale rotabile in condizioni di emergenza ne garantiscono l'autonomia di marcia per almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme.

Lötschberg

Le misure di prevenzione adottate per il Lötschberg sono in linea di principio analoghe a quelle del San Gottardo. Le uniche differenze consistono - nella prima fase di realizzazione - in una separazione non completa delle direzioni (tratto ad un binario Frutigen - Ferden) e in uno scambio percorribile a velocità max 180 km/h.

Mt. d'Ambin

Prevenzione delle collisioni: Sistema a due tunnel a binario singolo

La separazione dei binari consente in linea di massima di escludere il rischio di collisioni laterali. Collisioni frontali o tamponamenti sono anch'essi largamente esclusi dai dispositivi di segnalazione in cabina di guida e da quelli di sicurezza in marcia

Minimizzazione del rischio di svio: Limitato numero di scambi: solo 4 in 52 km

Gli scambi sono situati esclusivamente davanti agli imbocchi (all'aperto) e per il cambio di binario in corrispondenza di Modane (a metà galleria).

Solo treni in perfette condizioni devono poter accedere alla galleria; gli altri vanno individuati e fermati : Dispositivi di controllo del treno

Si sta predisponendo un sistema globale di individuazione di malfunzionamenti (fuoco, ruote surriscaldate). Del pari in fase di sviluppo è un sistema di controllo a bordo.

Minimizzazione di malfunzionamenti ed errori: Tecnologia modernissima di azionamento scambi e ripetizione dei segnali in cabina di guida con elevata *availability*. Assenza di segnalamenti esterni

La ripetizione dei segnali in cabina (ERTMS / ETCS), assieme alla più moderna tecnologia di azionamento scambi e trasmissione dati, garantisce al sistema un'elevata disponibilità (availability) e sicurezza. Il treno è tenuto costantemente sotto controllo ed il macchinista dispone di tutte le informazioni direttamente in cabina di guida. Grazie alla ripetizione dei segnali in cabina (ERTMS / ETCS) l'opera soddisfa i requisiti di interoperabilità richiesti a livello europeo.

Minimizzazione degli incidenti in caso di malfunzionamento: Riduzione della velocità (marcia a vista, max 40 km/h) in caso di marcia in condizioni di emergenza.

L'availability della ripetizione dei segnali in cabina ERTMS/ETCS è particolarmente elevata. Se ciononostante un componente del sistema importante per la sicurezza non funziona, il macchinista ha comunque la possibilità di condurre il treno fuori della galleria.

Prevenzione di incidenti durante i lavori di manutenzione: Piano di manutenzione: esercizio o manutenzione

Durante i lavori di manutenzione il tratto interessato all'intervento è chiuso al transito. Il piano garantisce, grazie all'attenta pianificazione ed esecuzione dei lavori, l'elevata disponibilità della galleria e al contempo una particolare sicurezza nell'effettuazione degli interventi di manutenzione.

Impossibilità di influire sulla marcia da parte dei passeggeri: Installazione di sistemi di allarme in luogo dei dispositivi di arresto di emergenza, ovvero bypassaggio dei freni di emergenza

Uno dei criteri di sicurezza fondamentali della galleria di base del Mt d'Ambin è quello della conduzione del convoglio all'esterno della galleria. Ogniqualevolta è possibile, il treno va portato fuori. Il dispositivo convenzionale di arresto di emergenza verrà sostituito da un dispositivo di allarme. In tal modo il passeggero non potrà più influire sulla marcia del treno, che resterà così sotto il controllo del personale di bordo e del macchinista.

Raggiungimento dell'imbocco o di una delle due stazioni di emergenza in caso di necessità: Autonomia di marcia del materiale rotabile di almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme.

Nella galleria di base del Mt d'Ambin verrà realizzata una stazione di emergenza, che divideranno la galleria in due tratte. Le caratteristiche del materiale rotabile in condizioni di emergenza ne garantiscono l'autonomia di marcia per almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme.

Brennero

Prevenzione delle collisioni: sistema a due tunnel a binario singolo

Gli studi dimostrano che rispetto alla sicurezza e all'esercizio ferroviario, la soluzione meglio rispondente ai requisiti richiesti è quella costituita da due canne a semplice binario con posti multifunzione (PMF) e stazione multifunzione (SMS). La separazione dei binari consente in linea di massima di escludere il rischio di collisioni laterali. Collisioni frontali o tamponamenti sono anch'essi largamente esclusi dai dispositivi di segnalazione in cabina di guida e da quelli di sicurezza in marcia

Minimizzazione del rischio di svio

Nella galleria di base è prevista l'installazione di rivelatori di deragliamento in corrispondenza degli scambi. Detti rivelatori verranno posizionati a una distanza dagli scambi pari allo spazio necessario per la frenatura.

Solo treni in perfette condizioni devono poter accedere alla galleria; gli altri vanno individuati e fermati: Dispositivi di controllo del treno

L'impianto per il controllo termico a distanza delle boccole dei rotabili (RTB) è un elemento del sistema della sicurezza in galleria; i dispositivi di rilevamento dovranno essere posizionati all'esterno della galleria, per impedire l'ingresso di un treno rilevato anomalo, e all'interno della stessa galleria in modo che la distanza tra i dispositivi di rilevamento non superi i 35 km. Viene pertanto proposta l'installazione di impianti RTB al km 16 e al km 36, in entrambi i binari e in entrambe le direzioni.

Minimizzazione di malfunzionamenti ed errori: Tecnologia modernissima di azionamento scambi e ripetizione dei segnali in cabina di guida.

La ripetizione dei segnali in cabina (ERMTS / ETCS Level 2), assieme alla più moderna tecnologia di azionamento scambi e trasmissione dati, garantisce al sistema un'elevata disponibilità (e sicurezza. Il treno è tenuto costantemente sotto controllo ed il macchinista dispone di tutte le informazioni direttamente in cabina di guida. Grazie alla ripetizione dei segnali in cabina (ERMTS / ETCS Level 2) l'asse nord-sud soddisfa i requisiti di interoperabilità del sistema ferroviario europeo ad alta velocità (Direttiva 96/48/CE del 1996).

Prevenzione del coinvolgimento di persone in incidenti con merci pericolose: Concentramento dei traffici con separazione di treni merci e treni passeggeri

Non previsto espressamente dal progetto.

Prevenzione di incidenti durante i lavori di manutenzione: Piano di manutenzione: esercizio o manutenzione

Non previsto espressamente dal progetto.

Impossibilità di influire sulla marcia da parte dei passeggeri: Installazione di sistemi di allarme in luogo dei dispositivi di arresto di emergenza, ovvero bypassaggio dei freni di emergenza.

Non previsto espressamente dal progetto.

Raggiungimento dell'imbocco o di una delle due stazioni di emergenza in caso di necessità: Autonomia di marcia del materiale rotabile di almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme.

Nella galleria di base del Brennero verranno realizzati due posti multifunzione (PMF) e una stazione multifunzione (SMF), che divideranno la galleria quattro tratte. I PMF sono dotati di fermate di emergenza per il soccorso dei passeggeri in treni incidentati, nonché di impianti per l'esercizio e per i lavori di manutenzione. I posti e la stazione multifunzione dispongono tutti di una galleria di accesso dall'esterno carrabile.

Interventi di minimizzazione

Per numerosi e ben coordinati che siano gli interventi qui di prevenzione, resta pur sempre un rischio residuo. Gli interventi di minimizzazione servono quindi a supportare i processi che hanno lo scopo di controllare situazioni critiche, evitare un'escalation o limitare i danni.

San Gottardo

Reazione rapida e corretta del personale: Gestione dell'emergenza: operazioni semplici e standardizzate. Addestramento finalizzato e continuo del personale.

Dalla sala di controllo della galleria, traffic controller espressamente addestrati seguono il movimento e l'infrastruttura tecnica. In caso di necessità essi intervengono seguendone modalità predefinite e adeguatamente apprese, servendosi di apposite checklists. L'obiettivo è quello di giungere rapidamente al controllo della situazione ed evitare un'escalation. Importante è qui garantire il regolare funzionamento delle operazioni e giungere a una situazione di esercizio stabile.

Evacuazione dei passeggeri verso idonei punti di raccolta: Spostamento del treno alle stazioni di emergenza di Sedrun o Faido.

Le stazioni di emergenza sono concepite per la sosta di emergenza del treno e fungono da punto di evacuazione per i passeggeri. I passeggeri raggiungono l'altro foro senza servirsi di scale o ascensori. Le stazioni di emergenza e i cunicoli laterali e di collegamento sono ventilati con aria esterna indipendentemente dalla galleria; le stazioni di emergenza (luoghi protetti) sono inoltre tenute sgombre creando una sovrappressione. I passeggeri sono trasportati fuori dalla galleria per mezzo di un treno di evacuazione. I treni di soccorso antincendio intervengono da nord e da sud. Il sistema di soccorso su rotaia è ormai collaudato da anni alla Schweizerische Bundesbahn AG. Per abbreviare i tempi di intervento si persegue una stretta cooperazione con il personale di pronto intervento locale (vigile del fuoco, squadre sanitarie, polizia).

Ottimizzazione delle possibilità di soccorso di tutti i passeggeri in caso di fermata del treno lontano dalle stazioni di emergenza : Percorsi laterali, contrassegnazione delle vie di fuga, illuminazione e in particolare collegamenti trasversali col foro "non incidentato" ogni 300 m circa.

Se un treno viene a fermarsi lontano dalla stazione di emergenza e si rende necessaria l'evacuazione dei passeggeri, questi possono raggiungere il foro opposto attraverso i collegamenti trasversali, lunghi 40 m.

Lötschberg

Gli interventi di minimizzazione fin qui descritti coincidono con quelli previsti per il Lötschberg.

Mt d'Ambin

Reazione rapida e corretta del personale: Gestione dell'emergenza: operazioni semplici e standardizzate. Addestramento finalizzato e continuo del personale.

Dalla sala di controllo della galleria, traffic controller espressamente addestrati seguono il movimento e l'infrastruttura tecnica. In caso di necessità essi intervengono seguendone modalità predefinite e adeguatamente apprese, servendosi di apposite checklists. L'obiettivo è quello di giungere rapidamente al controllo della situazione ed evitare un'escalation. Importante è qui garantire il regolare funzionamento delle operazioni e giungere a una situazione di esercizio stabile. A tempo debito e se necessario si considererà se e in quale maniera si possa impiegare uno strumento atto a riconoscere l'esistenza di "situazioni critiche"

Evacuazione dei passeggeri verso idonei punti di raccolta: Spostamento del treno alla stazione di emergenza di Modane.

E' stato predisposto uno studio sulle vie di fuga, sugli spazi di accoglienza e sulla ventilazione. I passeggeri sono evacuati dalla galleria per mezzo di un treno. L'intervento presso il treno incidentato è effettuato mediante un treno di soccorso.

Ottimizzazione delle possibilità di soccorso di tutti i passeggeri in caso di fermata del treno lontano dalle stazioni di emergenza: Percorsi laterali, contrassegnazione delle vie di fuga, illuminazione e in particolare collegamenti trasversali col foro "non incidentato" ogni 400 m circa.

Se un treno viene a fermarsi lontano dalla stazione di emergenza e si rende necessaria l'evacuazione dei passeggeri, questi possono raggiungere il foro opposto attraverso i collegamenti trasversali, lunghi 30 m.

Brennero

Evacuazione dei passeggeri verso idonei punti di raccolta.

La stazione di emergenza e i posti multifunzione sono concepiti per la sosta di emergenza del treno e fungono da punto di raccolta ed evacuazione. Se il treno non si è potuto fermare in corrispondenza, la fuga avviene nella canna non incidentata tramite i collegamenti trasversali. Il salvataggio e l'evacuazione dei passeggeri dalle fermate di emergenza o dal punto in cui il treno si è arrestato avviene lungo i binari secondo il principio "treno soccorre treno".

Ottimizzazione delle possibilità di soccorso di tutti i passeggeri in caso di fermata del treno lontano dalle stazioni di emergenza: Percorsi laterali, contrassegnazione delle vie di fuga, illuminazione e in particolare collegamenti trasversali col foro "non incidentato" ogni 336 m circa.

Se un treno viene a fermarsi lontano dalla stazione di emergenza e si rende necessaria l'evacuazione dei passeggeri, questi possono raggiungere il foro opposto attraverso i collegamenti trasversali, lunghi 40 m

Ventilazione / raffreddamento

San Gottardo

Esercizio normale

Nell'esercizio normale la galleria di base viene ventilata dall'effetto stantuffo dei convogli in marcia. I tunnel e i treni, che ne ingombrano quasi completamente la sezione, si comportano cioè come una pompa a pistoncini. Se necessario, nell'esercizio normale è prevista anche l'opzione del raffreddamento mediante scambiatori d'aria. Le gallerie di cambio binario non prevedono porte; eventuali chiusure possono essere del tipo automatico.

Manutenzione

La regolare manutenzione degli impianti tecnici è il presupposto per l'affidabilità di esercizio della galleria di base del S. Gottardo. Per motivi di sicurezza ci si atterrà in particolare al principio dell'"esercizio o manutenzione". A questo scopo, cioè per la manutenzione, per circa 200 notti all'anno un foro verrà tenuto chiuso al traffico per 7 ore. In quell'arco di tempo i treni procederanno nell'una o nell'altra direzione nell'altro foro, alternandosi in fasci consistenti (4-5 treni). Le caratteristiche di climatizzazione della tratta soggetta a manutenzione sono determinate dal grado di accettazione del personale preposto alla manutenzione (disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) e sono comparabili con quelle dell'esercizio normale. In linea di massima si parte dal principio che gli interventi previsti per l'esercizio normale bastino a garantire un clima adeguato anche in fase di manutenzione. I risultati delle simulazioni rivelano che:

- *l'influenza climatica degli interventi di manutenzione nel lungo periodo è trascurabile*
- *durante la fase di manutenzione, nelle tratte interessate agli interventi le condizioni climatiche saranno accettabili. Per la peculiarità del piano di manutenzione è tuttavia possibile che in determinati punti della tratta soggetta a manutenzione non sia garantito un perfetto ricambio d'aria, il che potrebbe ostacolare un'efficiente evacuazione delle sostanze nocive in caso di impiego di motori diesel.*

Tuttavia realizzando dispositivi di compartimentazione mobili o fissi e apportando grandi volumi d'aria alle stazioni multifunzione si può garantire un adeguato ricambio d'aria anche nelle tratte in manutenzione. In attesa della decisione definitiva pertanto si prevedranno, nella realizzazione dei fori della galleria, i lavori necessari per la posa di adeguati dispositivi di compartimentazione e ventilazione.

Evento calamitoso

Le aree protette delle stazioni di emergenza sono ventilate dall'esterno attraverso i pozzi di Sedrun e la galleria di accesso di Faido.

Il dimensionamento delle ventole di mandata e di aspirazione e il diametro dei pozzi assicurano, in caso di incidente, il mantenimento di una costante sovrappressione rispetto ai tunnel di marcia, atta a impedire l'ingresso del fumo. L'aria contaminata dal fumo è aspirata alle stazioni di emergenza di Faido e Sedrun ed evacuata attraverso gli appositi pozzi.

Lötschberg

Il piano di ventilazione prevede la suddivisione della galleria in due sistemi, quello dei tunnel di marcia e quello dei tunnel di servizio.

Esercizio normale

Gallerie di marcia: *ventilazione assicurata dall'effetto stantuffo dei treni La galleria di cambio foro è normalmente aperta; è all'esame l'opportunità di una sua chiusura.*

Gallerie di servizio: *ventilatori in mandata per l'apporto di aria pura attraverso le finestre di Ferden e Mitholz; aspirazione dell'aria contaminata attraverso il cunicolo di servizio di Kandertal.*

Manutenzione

La quantità di aria fresca nel sistema di gallerie di servizio può essere aumentata; se necessario, l'aria può venir soffiata nei tunnel ferroviari attraverso le porte aperte dei collegamenti trasversali o le porte delle stazioni di servizio e soccorso.

Evento calamitoso

I locali protetti della stazione di soccorso e servizio di Ferden sono ventilate con aria fresca prelevata dall'esterno. Producendo una sovrappressione nelle gallerie di servizio grazie all'aumento dell'apporto di aria esterna si può impedire la penetrazione di fumo e gas nelle gallerie di servizio stesse.

Mt d'Ambin**Esercizio normale**

Nell'esercizio normale la galleria di base viene ventilata dall'effetto stantuffo dei convogli in marcia. I tunnel e i treni, che ne ingombrano quasi completamente la sezione, si comportano cioè come una pompa a pistoncini. Al momento le gallerie di cambio binario non prevedono porte.

Manutenzione ed evento calamitoso

L'evacuazione dei fumi dalla galleria e dalla stazione di servizio e soccorso di Modane in caso di incendio è garantita da impianti di ventilazione in grado di apportare aria fresca o aspirare fumo. Nella galleria si può mantenere un certo flusso d'aria che determina la rarefazione dei fumi. Immettendo aria dal foro non incidentato verso quello incidentato, l'impianto di ventilazione impedisce al fumo di penetrare nel foro libero attraverso i collegamenti trasversali. I dispositivi di ventilazione della stazione di servizio e soccorso di Modane consentono una ventilazione indipendente dei due tunnel.

Per gli interventi di manutenzione l'immissione di aria fresca, se necessaria, si realizza azionando gli impianti di ventilazione a velocità ridotta.

Inoltre sono attualmente all'esame, per l'esercizio della Autoroute Ferroviarie, le cosiddette "stations d'intervention", situate ai piedi degli accessi esterni alla galleria e dotate di attrezzature antincendio. Ciascuno dei quattro accessi previsti è dotato di un impianto di ventilazione e provvede, in caso di incidente, alla ventilazione indipendente dall'esterno. Per l'evacuazione dei fumi nelle "stations d'intervention" stesse è prevista l'aspirazione puntuale o diffusa dalla volta.

Brennero

E' obiettivo essenziale dello schema di ventilazione garantire il funzionamento della galleria di base in condizioni di sufficiente sicurezza e affidabilità assolvendo alle seguenti esigenze:

- in condizioni di operatività normale, limitare la temperatura e l'umidità nel sistema delle gallerie correnti, nei posti e nella stazione multifunzione e relative gallerie di evacuazione;
- durante le operazioni di manutenzione, creare condizioni di lavoro accettabili;
- in caso di incidente, assicurare l'esistenza di aree di raccolta sicure per i passeggeri coinvolti e di vie di fuga protette.

Ventilazione in condizioni di operatività normale

In condizioni di operatività normale, nelle canne e nei cunicoli trasversali di collegamento occorre rispettare determinati valori limite di natura climatica (temperatura massima 35°C, umidità relativa massima 70%), immettere aria fresca nei locali tecnici e garantire un ricambio sufficiente nei condotti e negli altri vani utilizzati. Per rendere confortevole la permanenza dei viaggiatori e del personale addetto alla manutenzione si stabiliscono limiti massimi agli sbalzi di pressione.

I principali elementi del sistema di ventilazione sono:

- *il ricambio d'aria nella galleria ferroviaria attraverso l'effetto pistone dei treni in marcia;*
- *il contenimento dell'afflusso d'acqua nella galleria per ridurre l'umidità interna;*
- *lo sfasamento sufficiente dei due imbocchi (pari e dispari) della galleria di base per ridurre il ricircolo dell'aria calda in uscita;*
- *adeguate aperture nelle porte dei cunicoli trasversali di collegamento, tali da assicurare il ricambio d'aria negli stessi a seguito delle differenze di pressione fra le due canne della galleria causate dal passaggio dei treni;*
- *in prossimità dei Posti/della Stazione multifunzione: apporto di 40 m³/s di aria fresca per la ventilazione dei condotti, dei vani interni e dei locali tecnici;*
- *ventilazione dei condotti di evacuazione e soccorso dell'ordine di 10 m³/s*

Gli studi finora eseguiti hanno dimostrato che questi elementi consentono di soddisfare i requisiti di tipo climatico. Dato che i modelli di calcolo relativi alle condizioni climatiche in galleria si caratterizzano per vari elementi di incertezza, sono previsti dispositivi supplementari per il ricambio d'aria. Questo tipo di ventilazione, per mezzo di appositi dispositivi, funziona sostituendo durante l'esercizio l'aria caldo umida della galleria con aria esterna fredda e secca nei pressi dei Posti/della stazione multifunzione.

Ventilazione in caso di operazioni di manutenzione

Per le operazioni di manutenzione è possibile chiudere per qualche ora singoli tratti delle gallerie correnti a intervalli ancora da definirsi. La modifica dell'esercizio durante i lavori di manutenzione può avere ripercussioni sulle condizioni aerodinamiche e climatiche nel tratto interessato e anche sull'intera galleria.

Pertanto durante le operazioni di manutenzione occorre garantire un sufficiente apporto d'aria nel tratto interessato dai lavori, nonché rispettare le norme a tutela dell'igiene del clima e della sicurezza sul posto di lavoro.

L'ubicazione delle fermate di emergenza e le aperture per l'apporto di aria esistenti nei posti e nella stazione multifunzione garantiscono una sufficiente quantità di aria fresca in tutti i tratti oggetto di manutenzione. Per assicurare una corrente longitudinale indirizzata nel tratto interessato alla manutenzione è necessario installare porte nelle gallerie ferroviarie (compartimentazione del tratto interessato dalla manutenzione rispetto al resto del sistema).

Ventilazione in caso di incidente

*Per dare una valutazione di massima delle esigenze di ventilazione in caso di incidente (arresto di un treno passeggeri o merci in fiamme nel sistema) occorre partire dai seguenti **requisiti minimi** per le condizioni di ventilazione:*

- *garantire un'area protetta nei Posti e nella Stazione multifunzione in caso di incendio di un treno passeggeri nella fermata di emergenza;*
- *garantire un'area protetta nel tunnel di soccorso in caso di incendio di un treno passeggeri nella galleria di circonvallazione*
- *appoggiare le operazioni di autosalvataggio nelle fermate di emergenza;*
- *garantire la rapida evacuazione dei passeggeri in condizioni di sicurezza attraverso le fermate d'emergenza nella canna opposta (incontaminata);*
- *evitare il più possibile il coinvolgimento di treni in transito dietro a quello interessato dall'incidente;*
- *migliorare le possibilità di sopravvivenza dei viaggiatori in fuga nella canna incontaminata in caso di incidente verificatosi al di fuori di una fermata d'emergenza;*
- *garantire le vie di fuga attraverso la canna incontaminata.*

Un treno in fiamme si ferma prioritariamente nella fermata di emergenza; qualora ciò non fosse possibile, eccezionalmente può arrestarsi al di fuori delle stesse nelle gallerie correnti, nella galleria di collegamento o in quella di circonvallazione.

A seconda del punto di arresto del treno incidentato, ai fini della ventilazione in caso di incidente si distinguono, per la galleria di base, due situazioni:

- a) **Arresto nella fermata di emergenza** (prima priorità): si ottimizzano le condizioni di evacuazione attraverso la ventilazione prevista per il caso di incidente nei PMF/SMF con immissione/estrazione di 200 e 250 m³/s di aria, mentre i condotti di evacuazione, mantenuti in sovrappressione nei PMF, servono quale area protetta. Si può ampiamente escludere l'ingresso di fumo nella canna incontaminata. L'evacuazione dei passeggeri coinvolti avviene con un treno di soccorso attraverso la fermata d'emergenza della canna incontaminata.*
- b) **Arresto al di fuori delle fermate di emergenza** nella galleria di base o in quella di collegamento (in via eccezionale): dalle fermate d'emergenza dei posti dei posti e della stazione multifunzione nella canna interessata dall'incidente si estraggono rispettivamente fino a un massimo di 250 m³/s di aria. Nelle fermate d'emergenza della canna opposta si apportano fino a un massimo di 200 m³/s di aria attraverso le porte di fuga aperte, creando quindi una sovrappressione rispetto alla canna in cui è avvenuto l'incidente. A tal fine sono necessari portoni nei segmenti di galleria destinati alle comunicazioni pari/dispari. I viaggiatori del treno incidentato si salvano attraverso le gallerie trasversali aperte verso la canna incontaminata che funge da area protetta. L'evacuazione dei viaggiatori avviene con un treno di soccorso attraverso la canna incontaminata.*

Qualora il treno si arresti al di fuori delle fermate di emergenza della galleria di base, come funzione supplementare sono previsti ventilatori a getto in prossimità degli imbocchi per rendere più efficace la ventilazione in caso di incidente.

Il passaggio dalla ventilazione da condizioni normali a quella di incidente dovrà poter avvenire in modo completamente automatizzato sulla base di poche e semplici decisioni. Pertanto i comandi della ventilazione in caso di incidente si basano su due regimi predefiniti:

- quello di autosalvataggio, che prevede innanzi tutto un'area protetta per l'autosalvataggio dei passeggeri*
- quello di evacuazione, che garantisce l'accessibilità per un treno di soccorso.*

Soltanto una volta esaurite queste due fasi è possibile comunque passare al funzionamento manuale, per es. per creare vie di accesso esenti dal fumo per i servizi di soccorso.

Materiale rotabile

La realizzazione e l'allestimento delle *carrozze* e delle motrici ferroviarie sono regolamentati a livello internazionale da vari organi.

Le particolari esigenze di sicurezza connesse con la circolazione all'interno di grandi gallerie ferroviarie impongono peraltro vari requisiti del materiale rotabile, specie in relazione ai seguenti punti:

- Standard minimi di ininfiammabilità e resistenza al fuoco
- Sistemi di allarme di emergenza, con convoglio costantemente sotto il controllo del macchinista anche all'azionamento dei dispositivi di allarme da parte dei passeggeri
- Autonomia di marcia di almeno 15 minuti a 80 km/h dal momento di pieno attecchimento delle fiamme
- Ripetizione dei segnali in cabina secondo ETCS/ERTMS
- Comunicazione interfonica internamente al treno, tra un treno e l'altro e tra il treno e la centrale operativa della galleria
- Porte (bloccaggio, apertura)
- Disinserimento dell'impianto di climatizzazione

Gli obiettivi individuati dai Direttori di progetto sono stati sottoposti alla AEIF, che si occupa delle normative relative all'alta velocità; di essi è stato tenuto conto nelle "Specifiche tecniche per l'interoperabilità" (TSI). Una procedura affine è prevista e in parte già avviata anche per la normizzazione dei treni convenzionali.

Interventi organizzativi e di esercizio

Manutenzione

Indicazioni specifiche sui piani di manutenzione sono disponibili per le gallerie di base del San Gottardo, del Lötschberg e del Mt d'Ambin. I piani di manutenzione prevedono controlli e interventi periodici, basati sui seguenti criteri:

- Un binario o parte di esso (per es. una tratta all'interno della galleria) può essere

in alternativa interamente in esercizio oppure interamente chiuso al traffico e a disposizione per gli interventi di manutenzione.

- Interventi di manutenzione pianificati (preventivi) hanno lo scopo di ridurre al massimo i guasti non prevedibili.
- Fatto salvo per pochi tipi di intervento, alla fine di ciascun turno di lavoro i cantieri devono essere riaperti al traffico senza alcuna limitazione, ossia le tratte interessate devono essere percorribili alla massima velocità.
- Sulle tratte chiuse al traffico gli interventi di manutenzione vanno effettuati secondo criteri di massima organizzazione e concentrazione, coordinando il lavoro di vari servizi tecnici. La concentrazione del lavoro consente anche di ridurre i costi.

II sistema così individuato garantisce la massima efficienza degli interventi ed un elevato livello di sicurezza (esclusione di incidenti sul lavoro correlati con la circolazione dei treni).

Soccorso

In tutti i progetti illustrati nel presente rapporto il criterio prioritario di intervento nell'emergenza è quello dell'autosoccorso. In numerosi casi di emergenza il tempo è infatti un fattore secondario. Solo nell'evento peggiore - quello dell'incendio all'interno della galleria - ogni aiuto dall'esterno risulta di norma tardivo. I piani di soccorso elaborati hanno lo scopo di limitare i danni di un evento raro ed agevolare le operazioni di autosoccorso dei passeggeri. In prima priorità i treni vengono condotti all'aperto; in seconda priorità essi si fermano alle stazioni di emergenza; solo se per motivi tecnici o di altra natura vi sono costretti, essi si fermano in qualsiasi altro punto della galleria. In tutti e tre i casi, l'evacuazione dei passeggeri dalla galleria viene effettuata per mezzo di treni, secondo il criterio dell'aiuto reciproco dei treni.

Piani di allarme

San Gottardo

Relativamente all'esercizio, in caso di incidente si applicano i seguenti criteri:

- Dispositivi di controllo del treno situati prima della galleria impediscono che treni con dispositivi malfunzionanti (per es. guasti ai freni, ruote surriscaldate) possano accedere alla galleria stessa.

- In caso di incidente il treno passeggeri incidentato va se possibile sempre condotto all'aperto o per lo meno alla stazione di emergenza.
- Ove non sia possibile il raggiungimento né degli imbocchi né della stazione di emergenza, il treno si ferma sul posto.
- Scattato l'allarme, si attivano in particolare le seguenti misure immediate:
 - ✚ Si interdice l'accesso alla galleria a tutti gli altri treni.
 - ✚ I treni che precedono quello incidentato proseguono verso l'uscita a velocità normale.
 - ✚ I treni che seguono il treno incidentato vengono fermati immediatamente.
 - ✚ Si riduce la velocità dei treni provenienti dalla direzione opposta.
 - ✚ Per l'evacuazione dei passeggeri si predispone un idoneo treno di soccorso.
 - ✚ Fino alla precisa individuazione della situazione di esercizio - cioè fino alla precisa conoscenza della posizione di tutti i treni, e in particolare di quello incidentato - nel foro libero la marcia è consentita fino alle stazioni di emergenza.

Scenari principali di intervento:

Fermata alla stazione di emergenza

Nella fermata di emergenza si inserisce la ventilazione di emergenza ancora prima che il treno incidentato vi arrivi. Il fumo ed i gas che sovrastano il treno sono aspirati, mentre si immette aria fresca attraverso le vie di fuga. Quando il treno raggiunge la stazione di emergenza, i passeggeri si portano nei locali protetti della stessa, dove potranno aspettare i soccorsi in sicurezza.

L'evacuazione si effettua quindi con un apposito treno che raggiunge la stazione di emergenza utilizzando il foro libero. Per l'evacuazione si possono utilizzare tutti i treni idonei che al momento dell'allarme si trovino già all'interno della galleria nel foro libero e che possano venir fermati prima del tratto interessato all'incidente.

In caso di arresto del treno incidentato in un luogo qualsiasi, l'evacuazione dei passeggeri avviene attraverso i collegamenti trasversali, che uniscono i tunnel l'uno all'altro ogni 325 m circa. I passeggeri vengono poi trasferiti all'esterno da un treno che percorre il foro libero.

Arresto esternamente alla galleria

Ove il treno in fiamme riesca a uscire dalla galleria, le zone degli imbocchi offrono possibilità di autosoccorso e intervento. Ai due imbocchi di Erstfeld e Collegio sono previste fermate di emergenza. Per l'intervento delle squadre di soccorso delle ferrovie, alle stazioni contermini di Erstfeld e Biasca stazioneranno treni antincendio e di soccorso.

Autosoccorso immediato nella galleria di base del S. Gottardo

In caso di incendio a bordo di un treno passeggeri e di sua fermata alla stazione di emergenza, i passeggeri si troveranno all'interno dei locali protetti della stazione stessa nell'arco di 2-4 minuti circa. Nel caso infrequente in cui un treno debba fermarsi in un altro punto della galleria, le operazioni di autosoccorso, dal momento dell'abbandono del treno, potranno durare da 9 a 14 minuti.

Tempi delle operazioni di soccorso

Per la galleria di base del S. Gottardo si può ipotizzare che in caso di incidente i passeggeri si troveranno entro pochi minuti in una zona protetta (stazione di emergenza o foro libero), dove potranno sostare al sicuro fino all'evacuazione che le squadre di soccorso/il treno per l'evacuazione potranno intervenire in loco in tempo utile (circa 45 min.) e portare i passeggeri fuori della galleria in tempi accettabili (circa 90 min.)

Gallerie di cantiere

Sul S. Gottardo le finestre di attacco utilizzate per la costruzione serviranno, oltre che per la manutenzione, solo per la ventilazione e l'aspirazione. Nel piano di salvataggio esse non sono previste come vie di fuga o di accesso per le squadre di soccorso. In caso di incidente, i passeggeri verranno in ogni caso evacuati esclusivamente per mezzo di treni; anche le squadre di soccorso si sposteranno soltanto su rotaia.

Addestramento

Tutte le persone potenzialmente interessate a un evento saranno sottoposte a formazione permanente e addestrate periodicamente in esercitazioni in condizioni reali.

Lötschberg

I criteri di esercizio e gli interventi prioritari attivati dopo l'allarme non si distinguono in linea di massima da quelli adottati per la galleria di base del S. Gottardo. Per la differenza dei sistemi e per la ripartizione di un sistema ferroviario e uno di servizio vi sono tuttavia talune diversità:

In caso di incendio il treno passeggeri va se possibile sempre condotto all'aperto o per lo meno alla stazione di emergenza di Ferden. Ove non sia possibile il raggiungimento né degli imbocchi né della stazione di emergenza, il treno si ferma o alla stazione di servizio di Mitholz o sul posto.

Scenari principali di intervento:**Evacuazione mediante treno o bus**

Il soccorso ai passeggeri e la loro evacuazione dalla stazione di emergenza di Ferden o da qualsiasi parte della tratta meridionale della galleria avviene secondo il criterio dell'aiuto reciproco dei treni; in altre parole si impiega per l'evacuazione un qualsiasi convoglio vuoto atto allo scopo. Nel tratto tra Frutigen e Ferden, per l'evacuazione dei passeggeri si impiegheranno autobus, servendosi nella galleria di servizio di Kandertal (Tra Frutigen e Mitholz) di minibus e nella galleria ovest (tra Ferden e Mitholz), a partire dalle finestre di Mitholz e di Ferden, di autobus grandi.

Evacuazione dalla stazione di emergenza di Ferden

Nella fermata di emergenza si inserisce la ventilazione di emergenza ancora prima che il treno incidentato vi arrivi. Il fumo e i gas che sovrastano il treno sono aspirati, mentre si immette aria fresca attraverso le vie di fuga. Quando il treno in fiamme raggiunge la stazione di emergenza di Ferden, i passeggeri si portano nei locali protetti della stessa (che sono dotati di una ventilazione indipendente dai tunnel ferroviari), dove potranno aspettare i soccorsi di sicurezza. L'evacuazione si effettua quindi con un treno vuoto eventualmente composto ad hoc, che raggiunge la stazione di emergenza utilizzando il foro libero.

Evacuazione da un qualsiasi punto della tratta sud

In caso di fermata in un qualsiasi punto della tratta sud l'evacuazione dei passeggeri si effettua attraverso i collegamenti trasversali che uniscono tra loro i tunnel a una distanza di circa 333 m. I passeggeri vengono poi trasferiti all'esterno da un treno che percorre il foro libero.

Evacuazione da un qualsiasi punto della tratta nord, esclusa la stazione di emergenza di Mitholz-Ferden

I passeggeri si pongono in salvo attraverso la galleria ovest. La loro evacuazione si effettua poi mediante pullman.

Evacuazione dalla stazione di servizio di Mitholz

Se il treno in fiamme raggiunge la stazione di servizio di Mitholz, i passeggeri affluiscono al cunicolo di sondaggio di Kandertal e da lì alla finestra di Mitholz, dove vengono presi a bordo di grandi pullman che li portano all'esterno; in alternativa, camminando per 20 min. possono raggiungere l'imbocco di Mitholz, dove possono del pari venir raccolti ed evacuati mediante bus.

Evacuazione tra Frutigen e Mitholz

In questa tratta i passeggeri possono porsi in salvo attraverso il cunicolo di sondaggio di Kandertal. L'evacuazione avviene tramite minibus attraverso la finestra di Mitholz o in parte a piedi. Ove il treno riesca a uscire dalla galleria, le zone degli imbocchi offrono possibilità di autosoccorso e intervento. A entrambi gli imbocchi di Frutigen e Raron sono previsti punti di intervento.

Tempi delle operazioni di soccorso

Per le operazioni di soccorso si prevede la seguente tempistica:

- *in caso di incidente i passeggeri si troveranno entro pochi minuti in una zona protetta (stazione di emergenza/servizio o foro libero), dove potranno sostare al sicuro fino all'evacuazione. Dopo l'arrivo del treno incidentato nella stazione di emergenza/servizio, possono essere necessari da 4 a 8 minuti (a seconda delle condizioni di visibilità) perché la maggior parte dei passeggeri raggiunga le zone protette della stazione di emergenza ovvero le gallerie di servizio. In caso di fermata in un punto qualsiasi i passeggeri*

potranno porsi in salvo in un arco di tempo variabile fra 9 e 15 minuti.

- *Le squadre di soccorso potranno arrivare in loco in tempo utile (circa 45 min.) e portare i passeggeri fuori della galleria in tempi accettabili (circa 90 min.).*

Mt d'Ambin

In caso di incendio i criteri di intervento nella galleria di base del Mt d'Ambin non si differenziano da quelli del S. Gottardo:

- I treni con danni evidenti o comunque individuati vengono fermati prima di entrare in galleria
- In caso di incidente il treno coinvolto deve, se possibile, venir sempre condotto all'aperto o alla stazione di emergenza di Modane.
- Per ridurre i rischi connessi con la fermata imprevista, la Autoroute Ferroviarie può venir fermata anche in altre ubicazioni individuate (punti di intervento in corrispondenza delle finestre di attacco)

Scattato l'allarme, si attivano in particolare le seguenti misure immediate:

- Si interdice l'accesso alla galleria o al tratto successivo della galleria (Modane) a tutti gli altri treni.
- I treni che precedono quello incidentato proseguono verso l'uscita.
- I treni che seguono il treno incidentato vengono fermati immediatamente.
- I treni presenti nell'altro foro continuano la marcia.
- Si dà l'allarme al personale del treno di soccorso ed evacuazione.
- Gli impianti di ventilazione e aspirazione vengono posti in stand-by, per poter venire immediatamente avviati in caso di fermata.

Scenari di intervento :

Fermata all'aperto

Se riesce a fuoriuscire dalla galleria, il treno viene condotto su un binario apposito, dove i passeggeri vengono fatti scendere e hanno inizio le operazioni di spegnimento.

Fermata alla stazione di servizio e soccorso di Modane

Se il treno si ferma alla stazione di servizio e di soccorso di Modane, i passeggeri scendono lì e attraverso apposite vie di fuga distanziate 100 m l'una dall'altra raggiungono locali protetti. Da qui potranno venir posti in salvo da un altro treno idoneo o dal treno di soccorso.

I marciapiedi della stazione di servizio e soccorso di Modane sono attrezzati per l'estinzione di incendi a bordo dei treni e dispongono di installazioni speciali, tra le quali dispositivi puntuali o diffusi di aspirazione dei fumi.

La zona di sosta è sufficientemente grande, e vi è assicurato anche un adeguato apporto di aria fresca. Per ottimizzare la progettazione si sono effettuati studi in collaborazione con le autorità competenti in materia di pronto intervento.

Fermata in un punto qualsiasi

In caso di fermata in un punto qualsiasi della galleria si rendono immediatamente necessarie misure di primo intervento. I passeggeri si allontanano autonomamente dal luogo dell'incidente attraverso i collegamenti trasversali, distanziati tra loro al massimo di 400 m, e vengono quindi portati all'esterno da un idoneo treno transitante nel foro libero.

In caso di incendio, la ventilazione e l'aspirazione dei fumi sono attuate in base agli scenari di intervento previsti e in funzione delle specifiche condizioni di esercizio al fine di contenere la diffusione del fumo e quindi consentire l'evacuazione in piena sicurezza. Dal marciapiede i passeggeri possono raggiungere il collegamento trasversale, adeguatamente dotato di strutture di ventilazione, e da qui venir condotti all'esterno attraverso il foro libero.

Per l'intervento è prevista la predisposizione di un treno di soccorso alla stazione di servizio di Modane.

Tempi per le operazioni di soccorso

Nelle operazioni di evacuazione – nello scenario peggiore in presenza di un incendio – la priorità va data al trasferimento dei passeggeri in un luogo sicuro. Per l'eventualità peggiore – quella dell'incendio – è stata prevista una distanza di 400 m tra i collegamenti trasversali.

La successiva priorità consiste nel portare i passeggeri all'aperto in tempi ragionevoli. Questa operazione va effettuata con il treno di soccorso o con un altro convoglio idoneo. Attualmente è previsto lo stazionamento di un treno di soccorso a Modane, che potrebbe se del caso servire anche per eventuali interventi nella vicina galleria di Bussoleno, lunga 12 km.

Per ridurre i rischi connessi alla fermata imprevista, la Autoroute Ferroviarie può venir fermata anche in altre ubicazioni individuate (punti di intervento in corrispondenza delle finestre di attacco).

Brennero	
-----------------	--

Nell'ambito delle misure di sicurezza, il piano di allarme e soccorso funge da base di riferimento per consentire un pronto soccorso delle persone in pericolo nonché per assicurare l'immediata mobilitazione e un intervento rapido ed efficiente di tutte le squadre e i mezzi di soccorso. Valgono qui i principi seguenti:

- Il controllo dei treni per mezzo di appositi dispositivi lungo l'infrastruttura al di fuori della galleria, quali ad es. rilevatori di boccole calde e rilevatori di freni bloccati deve essere tale da evitare che un treno già incidentato possa entrare nella galleria.
- Qualora si verifichi un incendio su un treno, quest'ultimo deve essere condotto, ove possibile, all'aperto oppure alla fermata di emergenza più vicina. Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche del sinistro, il treno dovrà arrestarsi in un punto qualsiasi della galleria.
- Il salvataggio e l'evacuazione dei passeggeri dalle fermate di emergenza o dal punto in cui il treno si è arrestato, sia nella galleria di base sia nel tratto a due canne della circonvallazione di Innsbruck, avviene lungo i binari secondo il principio "treno soccorre treno", cioè si ricorre a un treno vuoto idoneo ad accogliere ad accogliere i passeggeri. Per l'evacuazione si possono utilizzare, in linea di massima, tutti i treni idonei a tal fine che, nel momento in cui scatta l'allarme, si trovino già nell'altra canna e possano essere fermati prima che raggiungano il luogo dell'incidente.
- Tutte le misure adottate e ancora da adottare in materia di soccorso hanno la massima priorità, nel rispetto delle norme di sicurezza (prevenzione di altri sinistri indotti dal sinistro primario). Tutte le altre operazioni di esercizio nonché gli aspetti economici devono passare in secondo piano rispetto alla fornitura dei soccorsi.

Scenari principali di intervento :**Fermata alla stazione di emergenza**

Qualora il treno incidentato raggiunga la fermata di emergenza, i passeggeri si recano negli appositi locali protetti, dove possono sostare. Questi locali sono muniti di un sistema separato di ventilazione grazie al quale l'aria fresca arriva dall'esterno attraverso le gallerie di accesso; i locali possono inoltre mantenere per la durata dei soccorsi, rispetto alle due canne della galleria, una sovrappressione sufficiente a impedire al fumo di penetrare nei locali stessi. L'evacuazione avviene per mezzo di un treno idoneo nella fermata d'emergenza della canna incontaminata.

Evacuazione da un punto qualsiasi della galleria

*Qualora il treno incidentato si fermi in un punto qualsiasi della galleria, i passeggeri vengono evacuati attraverso i cunicoli di collegamento che collegano tra loro le due canne della galleria ogni 336 m e che sono tutti muniti di dispositivi di chiusura verso le gallerie principali. I cunicoli trasversali di collegamento **non** sono locali protetti e hanno esclusivamente il compito di far defluire i passeggeri. L'evacuazione avviene per mezzo di un treno idoneo nella canna incontaminata (principio "treno soccorre treno").*

Tempi delle operazioni di soccorso

In caso di incendio, la fase di autosalvataggio è decisiva per la sopravvivenza dei passeggeri del treno incidentato. L'aspetto dei tempi delle procedure di soccorso è quindi di fondamentale importanza.

Riguardo ai tempi delle procedure di soccorso si può ritenere, sulla base di simulazioni dei flussi di passeggeri, che nella galleria di base del Brennero:

- i passeggeri possono mettersi in salvo da soli nel giro di pochi minuti in un posto protetto (fermata di emergenza o canna incontaminata), dove possono restare fino al momento dell'evacuazione.*
- I servizi di soccorso possono raggiungere il luogo dell'incidente in tempo utile (circa 30-50 min.) e i passeggeri possono essere evacuati dalla galleria (con un treno idoneo) in tempo utile (circa 90 min.)*

In caso di incendio di un treno passeggeri e di sosta alla fermata di emergenza, i viaggiatori possono raggiungere la zona protetta della fermata entro 2-4 minuti. In casi rari, qualora il treno si fermi in un punto qualsiasi della galleria di base del Brennero, i passeggeri potranno portarsi in salvo entro 9-16 minuti dal momento in cui hanno abbandonato il treno incidentato.

Le procedure simulate per il caso di incendio dimostrano che le fermate di emergenza presentano condizioni ottimali per l'autosalvataggio. Si conferma così la validità della scelta delle fermate di emergenza.

Addestramento

Tutte le persone potenzialmente interessate a un evento saranno sottoposte a formazione permanente e addestrate periodicamente in esercitazioni in condizioni reali.

Di seguito è riportata una tabella sintetica di confronto fra le grandi gallerie di base transalpine. Il confronto è stato effettuato prendendo in considerazione i più importanti fra i parametri precedentemente illustrati al capito 5.

Parametro	Safety Standard	TABELLA DI CONFRONTO FRA I NUOVI GRANDI TRAFORI EUROPEI				
			S. GOTTARDO	LOETSHBERG	Mt. D'AMBIN	BRENNERO
P2	Configurazione	Lungh.	57.072 m	34.577 m	52.100 m	55.000 m
			Bitubo con 2 stazioni di emergenza intermedie	Bitubo con 2 stazioni di emergenza intermedie	Bitubo con 1 stazione di emergenza intermedia	Bitubo con 1 stazione di emergenza intermedia
P3	Collegamenti trasversali	Interdist.[m]	325 m	333 m	400 m	336 m
P4	Equipaggiamenti dei collegamenti trasversali		Sistemi di ventilazione	Sistemi di ventilazione	Sistemi di ventilazione	Sistemi di ventilazione
P5	Equipaggiamenti lungo la galleria		Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: illuminazione d'emergenza, segnaletica vie di fuga	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: illuminazione d'emergenza, segnaletica vie di fuga	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: illuminazione d'emergenza, idrico-antincendio, aspirazione fumi lungo i marciapiedi della stazione di servizio/soccorso di Modane.	Sono previsti i seguenti impianti e/o sistemi: illuminazione d'emergenza, segnaletica vie di fuga

P6	Vie d'esodo		Sono presenti 3 Finestre intermedie usate durante la costruzione, di cui due sono in corrispondenza delle stazioni intermedie. L'evacuazione non avviene attraverso le finestre, ma solo tramite convogli ferroviari	Sono presenti 3 finestre intermedie usate durante la costruzione, di cui due sono in corrispondenza delle stazioni intermedie. L'evacuazione non avviene attraverso le finestre ma solo tramite convogli ferroviari e/o autobus	Sono presenti 3 Finestre intermedie usate durante la costruzione, di cui una in corrispondenza delle stazioni intermedie. L'evacuazione avviene attraverso la stazione tramite convogli ferroviari.	Sono presenti 3 Finestre intermedie usate durante la costruzione, di cui una in corrispondenza delle stazioni intermedie. L'evacuazione avviene attraverso la stazione tramite convogli ferroviari.
P8	Sistemi di ventilazione / estrazione previsti nelle gallerie principali		Non sono previsti sistemi di ventilazione forzata (solo effetto stantuffo dei treni). Le stazioni di emergenza sono ventilate mediante pozzi o gallerie	Non sono previsti sistemi di ventilazione forzata (solo effetto stantuffo dei treni). Le stazioni di emergenza sono ventilate mediante pozzi o gallerie	Sono previsti sistemi di Ventilazione / aspirazione fumi dalla sola canna incidentata. In condizioni normali è presente il solo effetto stantuffo dei treni. Le stazioni di emergenza	Non sono previsti sistemi di ventilazione forzata (solo effetto stantuffo dei treni). Le stazioni di emergenza sono ventilate mediante pozzi o gallerie
P10	Prescrizioni per l'esercizio		Separazione treni passeggeri / merci attraverso la concentrazione in fasce orarie	Separazione treni passeggeri / merci attraverso la concentrazione in fasce orarie	Separazione treni passeggeri / merci attraverso la concentrazione in fasce orarie	Separazione treni passeggeri / merci attraverso la concentrazione in fasce orarie
P11	Piani di emergenza		Previsti piani di allarme e soccorso.	Previsti piani di allarme e soccorso.	Previsti piani di allarme e soccorso.	Previsti piani di allarme e soccorso.

6.2 ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA TEDESCA ALLE GALLERIE DELLA NUOVA LINEA COLONIA – FRANCOFORTE DB-AG

In questo paragrafo è descritto come sono state messe in pratica le direttive EBA nei tunnel della linea Colonia-Francoforte NBL.

A) Messa in pratica del concetto di salvataggio

La direttiva EBA dà disposizioni circa i requisiti della sicurezza nelle nuove gallerie ferroviarie, senza però dare indicazioni sulla messa in pratica, che è compito del responsabile del sistema. Esistono vari modi per mettere in pratica le misure richiamate nella norma e, in casi specifici, essa può presentare problemi. I dettagli dei metodi da adottare sono stati chiariti mentre la linea Colonia - Francoforte era in corso di costruzione. Le disposizioni fissano degli standard per la progettazione strutturale degli equipaggiamenti dei tunnel, che in larga misura sono state incorporate nel regolamento della DB.

B) Progettazione strutturale

a) Principi

I tunnel e le loro uscite di sicurezza devono assicurare un'adeguata stabilità strutturale ed essere costruiti con materiali ignifughi. Per evitare che persone possano essere colpite dal distacco di sezioni del rivestimento del tunnel, la profondità delle potenziali schegge di calcestruzzo è stata valutata tenendo presente la sua composizione e la relativa ingegneria strutturale (forma del rinforzo). E' stato preso come punto di partenza il comportamento nel tempo dei gas di conflagrazione, come indicato in tabella 1. I valori nella Tabella si riferiscono ad un fuoco di riferimento con un tasso del rilascio di energia of 20 MW.

Durata di fuoco [min]	0	5	60	170
Temperatura [°C]	0	1.200	1.200	0

Tabella 1: Comportamento nel tempo dei gas di conflagrazione

b) Manutenzione appropriata

Le linee elettriche del gruppo d'alimentazione per l'illuminazione di soccorso e di quello per le comunicazioni vengono poste in calcestruzzo sotto le vie di fuga, per proteggerle da possibili danni in caso di incendio o di deragliamento.

I portelli esterni a protezione di settori sicuri devono essere e conformi alla categoria T 30. Da particolari requisiti di sicurezza è escluso il cavo radiante necessario per permettere ad un trasmettitore BOS di funzionare; infatti prevedere per il cavo la specifica F90 impedirebbe il relativo funzionamento. Il cablaggio per il segnalamento e le telecomunicazioni non deve rispondere a standard di sicurezza al fuoco.

c) Gradiente

Per consentire la rimozione naturale dei fumi sono state date alle gallerie pendenze di almeno il 2‰. Ciò porta generalmente a flussi d'aria di velocità compresa tra 1 e 2 m/s. Non è stato possibile rispondere a questa specifica nella galleria Troisdorf, lunga 627 m. Per compensare a tale mancanza e per assicurare lo stesso grado di sicurezza, si è ricorso a un'uscita di sicurezza con pozzo di soccorso, onde ridurre drasticamente la lunghezza massima della via d'esodo.

d) Installazioni strutturali

Zone sicure e uscite di sicurezza

Sono state progettate delle uscite d'emergenza con pozzi di soccorso fino alla superficie definite "zone sicure", ubicate in modo tale che la distanza massima di un'uscita di sicurezza da una zona sicura non ecceda mai i 500 m.

Per arrivare ad una zona sicura, si sono realizzati, da entrambi i lati de tunnel, camminamenti laterali larghi almeno 1.20 m. Questa larghezza è determinata dalla distanza fra il veicolo ferroviario più largo con i portelli aperti ed il corrimano.

Nella zona dei dispositivi come le attrezzature di rinforzo della catenaria, gli armadietti degli interruttori o i carrelli guida, le uscite d'emergenza possono essere anche 30 centimetri più strette per una distanza non superiore ai 2.00 m.

Mancorrenti



Fig. 1: Mancorrenti

I mancorrenti sono utilizzati come mezzi tattili di guida ad un'altezza di 1.00 m sopra il livello rifinito del pavimento dell'uscita d'emergenza. I mancorrenti devono aggirare ostacoli nel tunnel con un angolo di 30° (fig. 1).

Uscite di sicurezza



Fig. 2: Ascensore nell'uscita di sicurezza

Le uscite di sicurezza sono state installate nei tunnel più lunghi e danno verso pozzi di soccorso. Tutti i pozzi di soccorso sono dotati di scale ed elevatori (fig. 2). Questi ultimi sono stati messi per facilitare il trasporto dei dispositivi di soccorso nei tunnel e sono quindi destinati unicamente ai materiali.

Il trasporto delle persone non è previsto e comunque non sarebbe consigliabile. Infatti, si può presupporre che sia elevato il numero delle persone che rimane coinvolto in un incidente, e quindi in tale frangente la capienza dell'elevatore sarebbe presto esaurita.

L'ufficiale in carica può, in casi isolati, permettere che persone disabili siano trasportate con l'elevatore dal personale di soccorso. Poiché l'elevatore è situato in una zona definita sicura, ed è concepito soltanto per il trasporto di materiale, non deve essere progettato con requisiti di resistenza al fuoco.

L'uscita di sicurezza è una zona definita sicura ai sensi della direttiva EBA.



Fig. 3: Condotto fra il tunnel e il pozzo di soccorso

Ciò è dovuto alla presenza di condotti di collegamento realizzati fra il tunnel e il pozzo di soccorso. Questi condotti sono lunghi almeno 12 m (fig. 3). Due sistemi di porte stagne isolano il tunnel dal pozzo di soccorso. I portelli che separano il condotto di collegamento dal tunnel sono almeno ignifughi e a prova di fumo (qualità di T 30).

I portelli all'interno dei condotti di collegamento sono a prova di fumo. Per evitare rischi di schiacciamento causati dall'affollamento di passeggeri in prossimità delle scale, in tali punti si deve realizzare uno spazio di almeno 25 mq. Ciò soddisfa anche le necessità dei disabili che attendono l'arrivo del personale di soccorso dall'esterno. Poiché dalle uscite di sicurezza è possibile accedere al tunnel, e quindi alla zona pericolosa del binario, per evitare di oltrepassare le porte ed anche a scopo di verifica, i portelli esterni alle uscite di sicurezza sono dotati di impianti di allarme. È sufficiente inviare i messaggi generati dal sistema di allarme al centro di controllo per avviare misure operative di soccorso. I portelli esterni delle uscite di sicurezza sono bloccati per impedire di oltrepassarle. Per permettere ai vigili del fuoco di entrare dentro, sono installate delle casseforti fuori delle uscite di sicurezza che sono controllate elettronicamente tramite procedure di controllo (fig. 4).



Fig. 4: Cassaforte contenente la chiave dell'uscita d'emergenza

Le casseforti sono dotate di un sistema di bloccaggio ad uso dai vigili del fuoco e contengono la chiave dell'uscita di sicurezza. Sulla parte interna, i portelli sono dotati di apertura antipanico.

Illuminazione di soccorso

Il sistema d'illuminazione di soccorso ha la funzione primaria di aiutare l'autosoccorso. Può

ovviamente anche essere usata per aiutare i soccorsi esterni, per esempio come mezzo per illuminare la scena dell'incidente. I diversi supporti per l'illuminazione di soccorso sono montati su entrambe le pareti del tunnel, anche se il tunnel è a singolo binario, a un'altezza di almeno 2.50 m. Questo si concilia con la direttiva EBA che prevede che l'intensità della luce dovrebbe essere uniforme; ad una tal altezza, inoltre, è improbabile che i supporti possano subire danni meccanici nel corso di qualunque avvenimento. L'illuminazione di soccorso è esclusivamente limitata al foro del tunnel ed alle uscite di sicurezza.

Segnaletica delle uscite di sicurezza

La distanza richiesta di 25 m fra le frecce direzionali è derivata dal fatto che le carrozze passeggeri misurano generalmente 26.40 m, respingenti compresi. Ciò garantisce che la segnaletica delle uscite di sicurezza possa essere vista a prescindere da dove una persona scende dal treno.

I cartelli segnalatori e le frecce direzionali sono cartelli informativi verdi luminescenti e riflettenti e sono fissati alla parete del tunnel (fig. 5). L'illuminazione o la retroilluminazione di questi cartelli non è prevista. Al contrario, le uscite di sicurezza sono



Fig. 5: Illuminazione d'emergenza e cartelli direzionali

contrassegnate da cartelli illuminati montati perpendicolarmente al binario. Questi segnali sono azzurri (fig. 6). La scelta dell'azzurro anziché del verde, elimina la possibilità che un macchinista possa confondere il cartello con un segnale di via libera stabilito per i tunnel della ferrovia leggera e per le gallerie ferroviarie.



*Fig. 6: Segnaletica delle uscite di sicurezza***Rifugi e vie d'accesso**

Un rifugio ricopre un'area di 1.500 mq ed è situato in corrispondenza di entrambi i portali delle gallerie e di ogni uscita di sicurezza. Nei casi in cui non sia stato possibile situarli ai portali, al livello del binario sono stati costruiti itinerari supplementari d'accesso fino al portale. Gli itinerari d'accesso sono destinati esclusivamente al trasporto fino al portale, nel corso di un'operazione di soccorso, dei dispositivi pesanti che poi vengono caricati su carrelli ferroviari. Tali vie d'accesso non sono previste per movimentare con veicoli di salvataggio persone rimaste coinvolte in un incidente. La strada ha una larghezza di 3 m in conformità con il DIN 14090 e non deve essere adatta al traffico bidirezionale. Per invertire il senso di marcia all'estremità della via d'accesso, è prevista un'area a forma di martello.

I rifugi sono illuminati per mezzo di un'apparecchiatura trasportata dai vigili del fuoco e dalle unità di controllo del disastro. Attualmente la maggior parte dei veicoli dei vigili del fuoco e di quelli utilizzati per trasportare equipaggiamenti pesanti dispongono di un braccio di illuminazione. Laddove si temono i maggiori incidenti, in Germania si fa uso di un servizio nazionale di sostegno tecnico (THW). THW ha a disposizione un sistema d'illuminazione estremamente potente, tale da illuminare ampie aree (fig. 7).

*Fig. 7: Apparecchiatura d'illuminazione di THW.*

Aree speciali per elicotteri non sono previste. Dove un luogo di un rifugio non è adatto per l'atterraggio di un elicottero, si prevedono altri luoghi per tale operazione. In caso di incidente in galleria, gli elicotteri atterreranno dovunque ragionevolmente possano, come avviene in incidenti simili su edifici non ferroviari.

Linea di alimentazione elettrica

Tutte le linee d'alimentazione e le apparecchiature devono essere disabilitate e cortocircuitate sul binario nel momento in cui i servizi di salvataggio giungono sul luogo. Tale obiettivo è raggiunto con l'aiuto di una linea rivelatrice di tensione (OHL-VD) generalmente telecomandata dalla stazione di controllo centrale. L' OHL-VD opera la

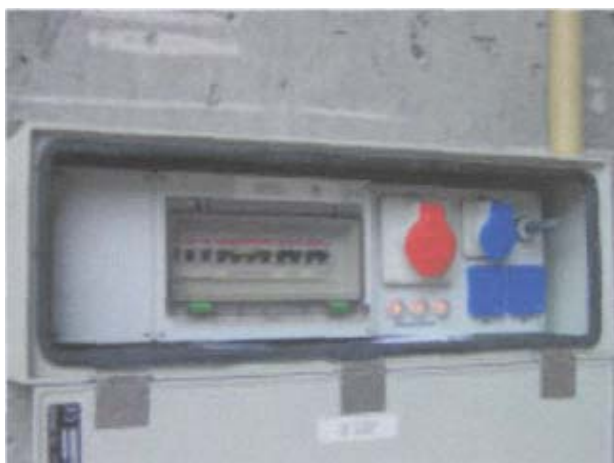
cortocircuitazione sul binario della linea d'alimentazione elettrica e di ogni altra linea di alimentazione tramite un interruttore di messa a terra. Lo stato di disabilitazione è visualizzato dai servizi di soccorso tramite una spia sul pannello di controllo locale.

E' presente un pannello di controllo locale del OHL-VD in corrispondenza di ogni portale del tunnel e di ogni uscita di sicurezza con luogo di rifugio.

Qualora il telecomando del OHL-VD non funzionasse, ci sono altri sistemi per disattivare degli interruttori di messa a terra in situ, ad es. tramite un interruttore sul pannello di controllo locale

Un presupposto per il funzionamento in situ è che le sezioni interessate della linea siano state preventivamente disattivate. Ai portali del tunnel ed alle uscite di sicurezza sono disponibili ulteriori dispositivi mobili di cortocircuitazione sul binario indipendentemente dall' OHL-VD.

Gruppo di alimentazione



I gruppi che alimentano l'apparato elettrico forniscono una tensione di 220 e 380 Volt ed erogano una potenza di almeno 8 kW (fig. 8). Le connessioni presenti sono adatte per gli equipaggiamenti standard dei vigili del fuoco.

Fig. 8: Gruppo d'alimentazione elettrica

Impianto idrico antincendio

Ad ogni portale del tunnel e ad ogni uscita di sicurezza sono disponibili 96 m³ d'acqua per spegnere l'incendio. Nella maggior parte dei casi i serbatoi d'acqua sono interrati. L'acqua contenuta funge solo da ponte finché i vigili del fuoco non stabiliscono un regolare rifornimento, qualora necessario, garantendo un rifornimento di 800 l/min per un periodo di due ore.

Una condotta asciutta della dimensione di DN 80 mm corre da un ingresso all'altro del tunnel. Per proteggere la condotta il più a lungo possibile dagli effetti degli incidenti, essa è ricoperta in acciaio e posizionata ad almeno 3.40 m sopra il pavimento delle uscite di sicurezza. Punti di derivazione dotati di connettori per tubi di dimensione di A e B (fig. 9) sono posti a intervalli di 125 m. A seconda se la condotta è stata posta sopra o sotto l'uscita d'emergenza, i punti di derivazione sono situati a un'altezza di 1.40 m o 0.80 m sopra il pavimento delle uscite d'emergenza.



Fig. 9: punti di derivazione

La differenza è dovuta al corrimano, utilizzato come mezzo di segnalazione tattile, che deve essere posizionato ad un'altezza di 1.00 m sopra il pavimento delle uscite d'emergenza. I punti di derivazione sono dotati di un accoppiamento di tipo B, così come di un adattatore B/C, consentendo di utilizzare tubi B o C secondo le circostanze.

Se necessario, i vigili del fuoco stabiliranno un collegamento fra i serbatoi d'acqua in situ e gli alimentatori i loro dispositivi d'estinzione dell'incendio. La condotta è sezionabile, poiché in corrispondenza dei punti di derivazione ogni 125 m sono poste anche delle valvole di intercettazione (fig. 10) normalmente in posizione chiusa.



Fig.10: Valvola di chiusura nella condotta principale

I pompieri che per primi entrano nel tunnel aprono le valvole di intercettazione, così da determinare il riempimento della condotta sezione per sezione. Ciò assicura che qualora una sezione della condotta dell'acqua si fosse danneggiata durante un incidente, l'acqua non venga sprecata inutilmente. Avere un rifornimento idrico fisso sul posto evita che del tempo critico sia perso per avere dei tubi pronti per l'uso. La quantità d'acqua disponibile, fornisce sufficiente tempo per permettere ai vigili del fuoco di poter raggiungere una condizione d'alimentazione regolare della condotta.

I vigili del fuoco utilizzano motori portatili per alimentare l'impianto con la pressione richiesta (fig. 11). Le uscite di sicurezza si trovano ad un intervallo di 1.000m. Le vasche d'accumulo d'acqua e i punti d'alimentazione devono essere ubicate anche in loro corrispondenza.



Fig. 11: Pompa di rifornimento dei vigili del fuoco per l'alimentazione dell'impianto idrico antincendio

Mezzi di trasporto ausiliari

Due carrelli ferroviari sono disponibili alle estremità ad ogni tunnel ed alle uscite di sicurezza. Essi sono utilizzabili come mezzi ausiliari di trasporto dei soccorritori e delle attrezzature e per il trasporto dei passeggeri che ne abbiano bisogno (fig. 12).



Fig. 12: carrello ferroviario

I carrelli pesano 85 kg e possono trasportare 1.000 kg. Essi sono dotati sia di un dispositivo di bloccaggio che di un freno dinamico ("principio del freno dell'uomo morto").

Telefoni d'emergenza

I telefoni d'emergenza consentono ai passeggeri in fuga e al personale di soccorso di essere in contatto con il centro di controllo delle operazioni. I telefoni d'emergenza sono stati installati ai portali del tunnel, in corrispondenza delle uscite di sicurezza, all'interno

del tunnel ed anche all'interno dell'area coperta al di là dei portelli esterni delle uscite di sicurezza.



Fig.13: Telefoni d'emergenza

I telefoni d'emergenza ("F" box) sono costruiti in modo tale da poter essere utilizzati come telefoni di collegamento fra la linea ed il centro di controllo delle operazioni di soccorso e permettono anche a coloro non pratici con il loro uso di stabilire contatto immediato utilizzando una chiave speciale (fig. 13).

Diversamente dalle "F box" standard lungo il binario sono richiesti anche telefoni da poter aprire senza una chiave speciale.

Apparecchiatura radiofonica di BOS

Per permettere le comunicazioni radio con sistema BOS all'interno di un tunnel, un cavo radiante è fissato al soffitto. La funzione di questo cavo implica che non possa essere di classe di resistenza F90. Può, quindi, essere danneggiato nel corso di un incendio. Poiché il suo scopo è quello di stabilire il contatto radio in galleria nella misura più completa possibile, il cavo è alimentato in parecchi punti. Al massimo si possono verificare assenze di campo in pochi punti isolati.

C) Prescrizioni per l'esercizio

Il programma di esercizio per la Colonia - Francoforte prevede esclusivamente traffico per treni passeggeri. Non ci sono quindi prescrizioni per l'esercizio che riguardano la separazione delle tipologie di traffico.

D) Prescrizioni per il materiale rotabile

I treni che operano sulla linea la Colonia - Francoforte sono equipaggiati con un sistema di frenatura di emergenza (EBOD), che previene la possibilità che un treno sia obbligato a fermarsi all'interno di un tunnel in caso d'incendio.

Oltre alla misura preventiva costituita dall'EBOD è possibile sostenere l'autosoccorso per mezzo di annunci fatti tramite altoparlanti all'interno del treno allo scopo di iniziare l'evacuazione.

Ogni treno passeggeri è dotato di una valigetta d'emergenza contenente un megafono e torce per sostenere le operazioni di autosalvataggio da parte del personale

Per concludere, i veicoli che operano nei tunnel lunghi e molto lunghi sono dotati di due estintori per combattere i principi d'incendio.

E) Misure organizzative

Sono previste misure organizzative sia per gli operatori ferroviari i cui veicoli viaggiano in tunnel lunghi e molto lunghi, sia per i gestori dell'infrastruttura.

Lo speciale concetto di autosoccorso della DB AG: SRC

C'è un concetto di autosoccorso speciale (SRC) che si conforma alle linee guida aziendali 423.0130 e che è stato elaborato per garantire un elevato livello di sicurezza in ferrovia in condizioni alterate che possano verificarsi sulle esistenti linee AV (Hanover – Würzburg e Mannheim-Stoccarda). Nel contesto di questo SRC il personale del treno è istruito sull'uso degli estintori per combattere i principi d'incendio. L'istruzione copre anche come comportarsi nel caso che il freno d'emergenza venga attivato o nel caso di una possibile evacuazione in un tunnel.

L'SRC prevede inoltre per l'equipaggio che:

- almeno alcuni dei suoi membri conoscano l'SRC
- il numero degli addetti dipenda dal numero delle carrozze
- sia oggetto di uno speciale addestramento

Altre misure

Allarmi operativi e il piano di prevenzione dei pericoli costituiscono la base del concetto di soccorso in una galleria. I piani sono elaborati in accordo con i competenti centri di servizio antincendio, tenendo conto del sistema di controllo delle emergenze di DB e delle peculiarità regionali.

I piani includono descrizioni delle installazioni strutturali per il controllo d'incidenti/incendi insieme con le procedure più importanti dei centri responsabili delle operazioni.

6.3 ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA GALLERIA DI BASE TERNI-SPOLETO

a) Introduzione

La sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante nella galleria Terni - Spoleto soddisfa quanto stabilito nel documento [6] *Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie*, e poggia su 4 principi, volti a raggiungere altrettanti obiettivi, così sintetizzabili in ordine di precedenza:

1° - Impedire ad un treno su cui si sono manifestate le conseguenze di un incidente di entrare nella galleria e, viceversa, mettere in atto tutte le misure possibili per permettere ad un treno su cui si sono manifestate le conseguenze di un incidente di proseguire la corsa per uscire dalla galleria e raggiungere una delle stazioni presso i portali.

2° - Garantire a tutti i passeggeri la possibilità di porsi in salvo autonomamente (senza l'intervento esterno di squadre di soccorso) in un luogo sicuro e protetto entro pochi minuti dall'arresto forzato del treno in galleria.

3° - Garantire la sollecita evacuazione verso l'esterno con mezzi di soccorso dapprima dei passeggeri inabilitati e quindi dei passeggeri abili.

4° - Garantire le condizioni per un efficace intervento delle squadre che devono padroneggiare le conseguenze dell'incidente per limitare i danni alle cose.

La messa in atto di tali principi comporta l'attuazione di misure costruttive che connotano marcatamente il progetto della galleria ferroviaria fra Terni e Spoleto. Tali misure includono:

- Un cunicolo d'esodo parallelo alla galleria ed a questa collegato da 80 by-pass;
- Un pozzo verticale di 650 m di lunghezza e 20 m² di sezione che, a partire da una centrale di ventilazione, collega la galleria verso l'esterno, fungendo da canale d'estrazione per i fumi d'incendio.

- una centrale di ventilazione sotterranea collocata presso il Posto di Servizio, a metà della galleria, dotata di ventilatori assiali reversibili per l'estrazione dei fumi d'incendio e per il controllo della loro propagazione;
- un locale di ventilazione presso ciascun portale del cunicolo di esodo, dotato di un ventilatore assiale d'aria fresca per garantire la pressurizzazione del cunicolo e dei by-pass in condizioni d'esercizio normale come pure in caso d'emergenza.

A queste misure se ne aggiungono altre, di natura impiantistica, che prevedono:

- l'installazione di ventilatori a getto presso i portali della galleria per un controllo più efficace della propagazione dei fumi;
- l'utilizzazione di un mezzo di trasporto speciale per accelerare l'evacuazione dei passeggeri attraverso il cunicolo d'esodo verso l'esterno.

b) Concetto di sicurezza

Il concetto di sicurezza si articola sui seguenti 4 principi, cui corrispondono altrettanti obiettivi.

Principio n° 1 : Impedimento dell'arresto in galleria di un treno incidentato

A qualche centinaio di metri da ciascun portale della galleria si trovano le stazioni ferroviarie di Terni o di Spoleto. Queste città possiedono le strutture ed i servizi - astanterie, ospedali, presidi dei Vigili del Fuoco (W.F.), ecc. - per prestare soccorso e ricovero alle vittime d'un incidente ferroviario e per porre in atto le misure volte a dominare gli eventi che ne conseguono.

È quindi imperativo, quando all'interno della galleria accade un incidente senza pregiudizio per la mobilità del treno o se ne manifestano le conseguenze, che vengano prese tutte le misure, a bordo e a terra, perché il convoglio sia fatto uscire dalla galleria e possa raggiungere le stazioni di Terni o di Spoleto, dove squadre di soccorso, preventivamente allertate, presteranno a persone e cose adeguata cura e attenzione.

Consequente a quanto sopra stabilito è la preclusione dell'ingresso in galleria ad un treno su cui si sono manifestate le conseguenze di un incidente prima dell'ingresso in galleria.

Obiettivo n° 1

Saranno previste tutte le misure d'esercizio, tanto a bordo quanto a terra, necessarie sia a permettere l'uscita dalla galleria di un treno incidentato, che ad impedirne l'ingresso. Al tempo stesso si predisporranno gli opportuni soccorsi presso la stazione in cui il treno sarà fatto fermare

Principio n° 2 : Predisposizione della messa in salvo autonoma dei passeggeri e del personale viaggiante.

Può verificarsi l'evento in cui il treno che ha subito l'incidente non possa proseguire la corsa e debba fermarsi in galleria.

Qualora le conseguenze dell'incidente siano tali da indurre il personale responsabile ad ordinare ai passeggeri l'abbandono del treno, questi devono poter raggiungere nell'arco di minuti, autonomamente ed indipendentemente da ogni soccorso esterno, un luogo sicuro, fisicamente separato dalla galleria e protetto dall'intrusione d'agenti nocivi quali fumi, vapori, liquidi o radiazione termica conseguenti all'incidente. In questo luogo principia e si svolge l'esodo dei passeggeri verso il mondo esterno:

- per i passeggeri abili, sempre autonomamente, fino all'arrivo di mezzi di evacuazione idonei;
- per i passeggeri inabilitati, non appena i mezzi di soccorso raggiungono la zona in cui questi hanno trovato temporaneo rifugio.

L'esperienza mostra [1] che le probabilità di sopravvivenza ad un incidente con conseguente sviluppo d'incendio sono tanto più alte quanto più rapido è l'esodo dal luogo dell'accadimento. Ciò è dovuto a fattori quali:

- il tempo necessario a un incendio per raggiungere la piena potenza;
- il tempo necessario a un incendio, iniziato all'interno di un vagone, per manifestarsi all'esterno di questo con emissione di fumi e di calore;
- la tendenza dei fumi caldi a stratificarsi presso la volta della galleria, lasciando quindi la zona più bassa temporaneamente incontaminata ed a ricadere al suolo solo dopo raffreddamento o rimescolamento dell'aria della galleria dovuto a turbolenza.

Dato che il tempo previsto per la messa in allerta e per il raggiungimento del luogo dell'incidente da parte delle squadre d'intervento è più lungo del tempo richiesto per la messa in salvo autonoma (stimato in 15 minuti), la speranza in un salvataggio assistito fin dalle prime fasi dell'incidente è illusoria. Le conseguenze di un incendio di un treno passeggeri in galleria possono essere perciò mitigate solo predisponendo i mezzi e attuando le procedure necessarie ad un'immediata messa in salvo autonoma ed indipendente da parte dei passeggeri stessi.

Obiettivo n° 2

Saranno previste tutte le misure d'esercizio, tanto a bordo quanto a terra, necessarie a consentire ai passeggeri il rapido abbandono del treno incidentato ed il raggiungimento entro 15 minuti a partire dall'arresto del treno di una zona sicura, separata dalla galleria ferroviaria e protetta contro l'intrusione di fumi, vapori, liquidi, e radiazione termica dove potrà svolgersi l'esodo verso il mondo esterno.

Principio n° 3 : Evacuazione assistita dei passeggeri e del personale viaggiante

Conclusa la fase di messa in salvo autonoma dei passeggeri con il loro trasferimento in un luogo sicuro e protetto, è possibile intraprendere una seconda fase, assistita, del salvataggio.

Questa prevede dapprima lo spiegamento di mezzi di soccorso per l'evacuazione veloce dei passeggeri impossibilitati a muoversi e quindi l'intervento di mezzi di trasporto speciali per evacuare in tempi ragionevoli i passeggeri abili cui si vuole evitare una marcia di parecchi chilometri.

Molteplici sono le ragioni che inducono ad una celere evacuazione dei passeggeri:

- allontanamento sollecito da luoghi che, anche se protetti, sono pur sempre in prossimità di una zona ad alto rischio;
- necessità di prestare tempestivo soccorso ai feriti;
- necessità di sgomberare sollecitamente i luoghi dell'incidente, protetti e non protetti, per lasciare campo libero alle forze d'intervento che devono disporre della più completa libertà d'azione per padroneggiare le conseguenze dell'incidente;
- opportunità di evitare ai passeggeri abili ulteriori disagi dovuti ad una marcia di parecchi chilometri.

Obiettivo n° 3

Saranno previste tutte le misure necessarie all'evacuazione sollecita verso l'esterno di tutti i passeggeri e del personale viaggiante al fine di prestare tempestivo soccorso ai feriti, risparmiare ulteriori disagi ai passeggeri abili, consentire il sollecito e più ampio possibile intervento delle squadre che devono padroneggiare le conseguenze dell'incidente per limitare i danni alle cose ed al patrimonio.

Principio n° 4: Intervento volto a ridurre i danni alle cose e al patrimonio

Conclusa l'evacuazione dei passeggeri e del personale, è possibile intraprendere una terza fase del salvataggio, che ha per scopo quello di ridurre i danni diretti (costi di riparazione o di sostituzione) ed indiretti (lucro cessante) alle cose e al patrimonio.

In questa fase intervengono le squadre di soccorso, W.F., Protezione Civile, personale della RFI e di Trenitalia per fronteggiare e vanificare le conseguenze dell'incidente, in modo da ridurre al minimo l'entità dei danni diretti alla struttura, agli impianti e installazioni, al materiale rotabile e, conseguentemente, quella dei danni finanziari indiretti dovuti al disarmo temporaneo e prolungato della galleria.

Durante questa fase le squadre d'intervento devono poter avere la libertà di movimento più ampia sia nella galleria che negli spazi d'esodo adiacenti. Ciò implica la capacità di controllare la propagazione dei fumi, la disponibilità dei mezzi per lo spegnimento dell'incendio, la capacità di raggiungere da più parti il focolaio e naturalmente la possibilità d'intercomunicare e di telecomunicare con l'esterno.

Obiettivo n° 4

Saranno previste tutte le misure necessarie ad assicurare l'intervento più efficace e ampio possibile delle squadre che devono padroneggiare le conseguenze dell'incidente per limitare i danni alle cose.

c) Misure di sicurezza volte a raggiungere gli obiettivi prefissati

Al fine di raggiungere gli obiettivi succitati si propongono, qui di seguito, interventi e misure da prendersi tanto a bordo dei treni quanto a terra. Tali misure sono divise in 3 categorie:

- 1) Misure che condizionano la natura e i costi del progetto preliminare;
- 2) Misure con scarsa incidenza sul progetto preliminare che possono essere poste in atto, senza necessità di modifiche maggiori, in fasi più avanzate del progetto o anche ad opera costruita;
- 3) Misure senza alcuna diretta incidenza sul progetto preliminare la cui attuazione, presente o futura, contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza dell'opera.

Nello sviluppo del progetto il RTI ha dedicato particolare cura nel prevedere gli spazi necessari ad accomodare, con il minimo dispendio di tempo e di denaro, le attrezzature per l'attuazione della 2^a categoria di misure.

Obiettivo n° 1 : Saranno previste tutte le misure d'esercizio, tanto a bordo quanto a terra, necessarie sia a permettere l'uscita dalla galleria di un treno incidentato, che ad impedirne l'ingresso. Al tempo stesso si predisporranno gli opportuni soccorsi presso la stazione in cui il treno sarà arrestato.

Le misure atte a raggiungere il primo obiettivo sono di natura profilattica ed appartengono alla 3^a delle suddette categorie.

Alcune di queste sono volte a prevenire che un treno su cui si sono manifestate le conseguenze di un incidente, per esempio l'apparizione di fumi d'incendio in una carrozza, entri in galleria.

Altre sono volte a consentire ad un treno, ormai all'interno della galleria, su cui si sono manifestate le conseguenze di un incidente, di poter uscire dalla stessa e raggiungere la stazione di Terni o di Spoleto.

Ad impedire che un treno accidentato entri in galleria, sono previste le seguenti misure:

1. Ispezione a vista delle locomotive e delle carrozze dei treni passeggeri in sosta nelle stazioni di Terni o di Spoleto, prima che entrino in galleria, per accertarsi che non vi siano principi d'incendio od altre anomalie.

Questa misura è di semplice attuazione, giacché si presume che tutti i treni passeggeri si fermano a Terni o a Spoleto prima d'entrare in galleria. Ciò permette al personale viaggiante, a quello di presidio nella stazione ed ai passeggeri di rilevare anomalie, interne od esterne, e di segnalarle tempestivamente.

2. Ispezione a vista delle locomotive e dei vagoni dei treni merci in sosta nelle stazioni di Terni o di Spoleto, prima che entrino in galleria, per accertarsi che non vi siano principi d'incendio od altre anomalie.

Anche questa misura è di semplice attuazione da parte del personale viaggiante o di presidio.

3. Ispezione dei treni in transito nelle dette stazioni per accertarsi che non vi siano principi d'incendio od altre anomalie.

Questa misura, condotta su di un convoglio in movimento, è di meno agevole applicazione se effettuata a vista. Un ausilio potrebbe essere apportato, ad esempio, da sistemi, a terra o a bordo, di rilevamento automatico di zone ad alta temperatura. Il progresso tecnologico aumenterà indubbiamente l'affidabilità di tali sensori e ne renderà interessante l'applicazione.

A consentire che un treno accidentato possa abbandonare la galleria e raggiungere la stazione attigua al portale d'uscita, sono previste le seguenti misure:

4. Impedire che i passeggeri possano per qualsiasi ragione bloccare un convoglio in transito in galleria.

Una delle misure prese dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) per evitare l'arresto in galleria di un treno con incendio a bordo consiste in un avviso ai passeggeri a non tirare il segnale d'allarme in caso d'incendio. Con la messa in servizio delle lunghe gallerie transalpine (Lötschberg, San Gottardo) una misura draconiana sarà posta in atto con l'esclusione dal circuito d'arresto d'emergenza di tutte le maniglie a disposizione dei passeggeri. Essa sarà applicata dal macchinista all'ingresso della galleria, e consentirà a questi, e non ad altri, di fermare il convoglio laddove prescritto dalle procedure di sicurezza. L'esclusione temporanea delle maniglie dal circuito pneumatico comporta tuttavia che un eventuale azionamento di una di esse in galleria venga registrato e preso in considerazione non appena il treno ne sia uscito.

5. Dotare locomotive e carrozze d'estintori d'incendio.
6. Dotare il personale viaggiante di sistemi d'intercomunicazione a bordo e di telecomunicazione verso terra.

La messa in stato di allerta delle squadre di soccorso impone l'uso di sistemi di telecomunicazione treno-terra. Il macchinista deve essere informato, dal personale viaggiante, circa la situazione sul treno. L'affidabilità di questa misura aumenterà con il progresso tecnologico dei mezzi di telecomunicazione.

Obiettivo n° 2 : Saranno previste tutte le misure d'esercizio, tanto a bordo quanto a terra, necessarie a consentire ai passeggeri il rapido abbandono del treno incidentato ed il raggiungimento entro 15 minuti a partire dall'arresto del treno di una zona sicura, separata dalla galleria ferroviaria e protetta contro l'intrusione di fumi, vapori, liquidi, e radiazione termica dove potrà svolgersi l'esodo verso il mondo esterno.

Le misure atte a raggiungere il secondo obiettivo sono di natura correttiva ed appartengono alla 1ª e alla 2ª delle suddette categorie.

Qualora un treno incidentato non possa proseguire la corsa e si fermi in galleria, la prima decisione che il personale viaggiante responsabile deve prendere è quella di ordinare, oppure no, l'abbandono del treno. In ogni caso è necessario un sistema interfonico che permetta di informare i passeggeri circa il da farsi.

Per far fronte all'esodo dei passeggeri dal treno verso le vie di fuga, sono previste le seguenti misure:

1. Installazione di pulsanti d'emergenza in ogni by-pass che segnaleranno ad una centrale di controllo la posizione del treno arrestato e daranno inizio alla procedura di messa in stato d'allerta. Il personale viaggiante informerà in seguito la centrale di controllo circa lo stato delle cose usando i telefoni collocati nei by-pass.

Si ritiene che questo sia il mezzo più affidabile per informare la centrale di controllo che un'anomalia si è verificata con conseguente arresto del treno in un punto determinato della galleria. Allo stato odierno dell'arte, sistemi d'allarme automatici quali misuratori d'opacità per il rilevamento dei fumi, rilevatori di sorgenti di calore per l'identificazione d'incendio, ecc., sono di limitata affidabilità e forniscono un'informazione parziale. Il progresso tecnologico è tuttavia notevole, soprattutto per quel che riguarda l'affidabilità, talché l'affiancamento di tali sistemi a quelli previsti in questo progetto potrebbe essere considerato in un prossimo futuro.

2. Installare ogni 50 metri lungo il marciapiede della galleria segnalazioni che indichino la distanza verso la via di fuga precedente e successiva. Fra due by-pass saranno installati 4 cartelli di segnalazione ad ogni quinto della distanza di 250 m che li separa.

Questa informazione consente ai passeggeri di scegliere la direzione verso l'uscita di sicurezza più vicina.

3. Dotare la galleria d'uscite d'emergenza verso connessioni laterali ("by-pass") che conducono ad un cunicolo d'esodo, parallelo alla galleria, con uscite verso l'esterno in corrispondenza dei portali. Il by-pass ed il cunicolo d'esodo saranno posti in sovrappressione rispetto alla galleria in modo che i fumi dell'incendio non possano

penetrare allorquando le porte sono aperte per permettere il passaggio delle persone in fuga. Si tenga presente che durante la fase d'evacuazione dei vagoni e fino a raggiungimento del cunicolo da parte dell'ultimo passeggero i ventilatori d'estrazione non saranno messi in funzione. Questa misura tende tanto ad evitare una destratificazione con conseguente ricaduta al suolo dei fumi, quanto a prevenire che zone del luogo d'esodo, altrimenti incontaminate, siano prematuramente invase dai fumi.

Per l'esodo delle persone sono previsti 80 by-pass situati con frequenza di 250 m che collegano la galleria ferroviaria con il cunicolo che corre a 40 metri parallelamente a questa. Ogni by-pass è separato dalla galleria da una porta a prova di fuoco (REI 120) a 4 battenti, con barra anti-panico, di dimensioni complessive di 3,60 m di larghezza (battente di 0,9 m) per 2,00 m d'altezza. La portata d'aria fresca necessaria a mantenere la sovrappressione di circa 50 N/m^2 (0,5 mb) è di $35 \text{ m}^3/\text{s}$. Essa proviene dai locali di ventilazione [2] situati in prossimità dei portali del cunicolo. La portata d'aria di $35 \text{ m}^3/\text{s}$ assicura un ricambio d'aria circa ogni 3h 30' (più di 6 ricambi al giorno) nei 439.000 m^3 di volume delle vie d'esodo. La potenza necessaria alla somministrazione di tale quantità d'aria è di 6 kW totali, 3 kW per ventilatore [3]. Due ventilatori assiali potranno fornire alternativamente la quantità d'aria richiesta assicurando una ridondanza del 100%. La necessità di ricambiare periodicamente l'aria in tutte le vie di fuga (cunicolo e by-pass) e di mantenere queste in sovrappressione impone due locali di ventilazione d'aria fresca, ma evita l'installazione delle zone-filtro in ogni by-pass che richiederebbero addizionalmente: 80 porte, 80 ventilatori (o 160 se si mira ad una ridondanza del 100%) e 80 organi di

chiusura necessari a mettere ciascuna zona-filtro sotto pressione. Questa semplificazione del sistema di ventilazione [5] d'aria fresca ne aumenta di gran lunga l'affidabilità. Un vantaggio legato al ricambio d'aria continuo consiste nella possibilità di mantenere costantemente nei by-pass una corrente d'aria di 26 m³/min in media, sufficiente ad assicurare la ventilazione degli equipaggiamenti elettrotecnici costà collocati. Si tenga presente che, essendo la portata d'aria in caso d'esercizio normale (ricambio continuo d'aria) la stessa richiesta durante l'esodo dei passeggeri (contrastare la penetrazione dei fumi nei by-pass), il funzionamento del sistema d'aria fresca in caso d'emergenza sarà sempre assicurato a prescindere da qualsivoglia panne nel sistema di messa in allerta. Tuttavia è previsto che i ventilatori d'aria fresca possano funzionare ad un regime più elevato (ad esempio al doppio del numero di giri, tramite un sistema di regolazione in frequenza) qualora le forze d'intervento lo richiedano. Supponendo che ciascun ventilatore d'aria fresca debba fornire una quantità d'aria doppia (70 m³/s) rispetto a quella prevista in condizioni d'esercizio o d'esodo dei passeggeri, la potenza installata è di 35 kW per ventilatore.

Obiettivo n° 3 : Saranno previste tutte le misure necessarie all'evacuazione sollecita verso l'esterno di tutti i passeggeri e del personale viaggiante al fine di prestare tempestivo soccorso ai feriti, risparmiare ulteriori disagi ai passeggeri abili, consentire il sollecito e più ampio possibile intervento delle squadre che devono padroneggiare le conseguenze dell'incidente per limitare i danni alle cose.

Le misure atte a raggiungere il terzo obiettivo sono di natura correttiva ed appartengono alla 1ª e alla 2ª delle suddette categorie.

È ragionevole ammettere che alcuni passeggeri postisi in salvo nel cunicolo grazie all'aiuto di compagni di viaggio, non siano in grado di continuare l'esodo perché bisognosi di soccorso medico urgente. Il primo soccorso dall'esterno dovrà essere quindi prestato a queste persone.

Rimangono poi i passeggeri abili, che, incamminatisi verso il portale d'uscita più prossimo al luogo dell'incidente, potranno essere raggiunti ed evacuati più celermente con mezzi di trasporto opportuni.

Per far fronte all'evacuazione dei passeggeri bisognosi di soccorso urgente, sono previste le seguenti misure:

1. La messa in stato di allerta con uso di pulsante consente alla centrale di controllo di conoscere la posizione del treno incidentato. Il personale responsabile comunicherà quindi le informazioni riguardo al numero e allo stato dei feriti. Sarà dunque mobilitato un congruo numero di veicoli di soccorso il cui piano d'intervento si prefigge i seguenti obiettivi in ordine d'importanza:
 - 1° raggiungere tempestivamente il luogo dell'incidente per raccogliere i feriti e prestar loro le prime cure;

2° abbandonare il cunicolo attraverso la via più veloce, in vista dell'urgenza del ricovero dei feriti in centri specializzati o del loro affidamento ad altri mezzi di trasporto più celeri (elicottero). Si tenga presente che il flusso di veicoli di soccorso nel cunicolo, a carreggiata unica, può avvenire solo in una direzione;

3° abbandonare il cunicolo attraverso la via più corta, in vista dell'urgenza dello sgombero del luogo per permettere l'azione delle squadre d'intervento.

Penetrati nelle vie d'esodo attraverso un sistema di porte a chiusura, procederanno verso il luogo dell'incidente ad una velocità tale che consenta ad essi di arrivarvi tempestivamente senza, tuttavia, mettere a repentaglio l'incolumità delle persone che si trovino sulla carreggiata del cunicolo e, soprattutto, senza provocare incidenti che possano compromettere l'avanzamento di un mezzo di soccorso, e quindi, date le dimensioni ristrette del cunicolo, di quelli che immediatamente lo seguono.

Per far fronte all'evacuazione dei passeggeri abili, sono previste le seguenti misure:

2. I passeggeri abili che avranno raggiunto il cunicolo d'esodo saranno informati da appositi cartelli circa la direzione e la distanza del portale più vicino. Coloro che non sono impegnati a prestare assistenza ai passeggeri infortunati proseguiranno l'esodo nella direzione del portale più vicino.

3. Sgomberato il cunicolo dai mezzi di soccorso, altri mezzi di trasporto saranno inviati per evacuare celermente i passeggeri abili. Tali mezzi dovranno poter trasportare diverse centinaia di persone dal punto di raccolta verso l'uscita più vicina. Il loro piano d'azione mira alla rapida evacuazione delle persone per lasciare il campo libero alle squadre d'intervento.

Raggiunto il cunicolo, tali mezzi procederanno esercitando la stessa attenzione cui s'è accennato nel punto 1. Giunti sul luogo imbarcheranno i passeggeri abili e ripartiranno in direzione dello stesso portale da cui sono entrati. È ragionevole supporre che, dato il numero elevato di persone da trasportare (fino a 1.200), queste siano fatte accomodare su di un convoglio di rimorchi su ruote gommate trainati da una motrice. Due motrici, una per ciascuna estremità del convoglio, assicurano la possibilità di viaggiare in entrambe le direzioni. Per ridurre la lunghezza del convoglio a valori ragionevoli, e quindi la potenza necessaria a trainarlo, dovranno essere previsti più viaggi per completare l'evacuazione dei passeggeri.

Obiettivo n° 4 : Saranno previste tutte le misure necessarie ad assicurare l'intervento più efficace ed ampio possibile delle squadre che devono padroneggiare le conseguenze dell'incidente per limitare i danni alle cose.

Le misure atte a raggiungere l'obiettivo n° 4 sono di natura correttiva ed appartengono alla 1ª e alla 2ª delle suddette categorie.

Conclusasi la messa in salvo dei passeggeri nel cunicolo d'esodo, il luogo dell'incidente può essere raggiunto dalle squadre d'intervento in provenienza da uno o da entrambi i portali della galleria ferroviaria. Tuttavia, la disponibilità del cunicolo per le squadre d'intervento può essere assicurata - parzialmente - solo dopo l'evacuazione dei passeggeri bisognosi di cure. Ciò consegue dal fatto che i mezzi di soccorso entrano da un portale del cunicolo ed escono da quello opposto senza invertire il senso di marcia.

Tale disponibilità parziale si limita a quella porzione di cunicolo che non sarà utilizzata per l'evacuazione dei passeggeri abili, dato che si suppone che questa avvenga con mezzi che provengono dal portale più vicino al luogo dell'incidente e che verso di questo si dirigono con il proprio carico. L'intero sistema sarà a completa disposizione delle squadre di soccorso solo dopo la conclusione dell'ultimo viaggio del mezzo .

Per consentire alle squadre d'intervento di far fronte al proprio compito, sono previste le seguenti misure:

1. Il controllo della ventilazione d'aria fresca e d'estrazione sarà trasferito alle squadre d'intervento sul posto che ne disporranno secondo necessità. A questo fine sarà necessario stabilire una linea affidabile di comunicazione fra le squadre di soccorso e il centro di controllo della ventilazione.
2. Oltre al sistema di somministrazione d'aria fresca, le squadre d'intervento disporranno di un sistema di estrazione dei fumi con botola d'aspirazione a metà della galleria, collegata ad una centrale di ventilazione d'estrazione sotterranea presso il Posto di Servizio. Nella centrale due ventilatori assiali, ognuno di potenza pari a 350 kW (in totale 0.7 MW), assicurano una portata complessiva pari a 360 m³/s cui corrisponde nella galleria (sezione di circa 45 m²) una velocità longitudinale di circa 4 m/s. Si prevede l'installazione di ventilatori reversibili cui senso di funzionamento possa essere invertito per poter soffiare nel tunnel la quantità d'aria richiesta per sospingere i fumi nella direzione opposta a quella corrispondente al funzionamento in estrazione.
3. Inoltre presso ciascun portale si prevede l'installazione di una batteria di 6 ventilatori a getto [4] di 40 kW ciascuno (in totale 12 ventilatori per una potenza installata complessiva di 480 kW) la cui funzione è di consentire che i fumi d'incendio siano sospinti verso i portali, piuttosto che verso il centro della galleria, qualora i responsabili dell'intervento lo ritengano necessario.

Riferimenti bibliografici relativi al paragrafo 6.3

- [1] **Brenner Basistunnel, Report 2002, Technisches Projekt**, Brenner Basistunnel EWIV, Juni 2002

- [2] **Galleria ferroviaria Terni-Spoleto, tunnel e cunicolo di fuga, proposte per la disposizione e l'allestimento dei canali di ventilazione**, EWI-TS-VENT-002, Febbraio 2003

- [3] **Galleria ferroviaria Terni-Spoleto, calcolo della potenza di ventilazione e dei relativi costi d'esercizio**, EWI-TS-VENT-014, Giugno 2003

- [4] **Galleria ferroviaria Terni-Spoleto, disposizione dei ventilatori a getto in prossimità dei portali**, EWI-TS-VENT-011, Aprile 2003

- [5] **Galleria ferroviaria Terni-Spoleto, tunnel e cunicolo di fuga, considerazioni sulla funzione della ventilazione nella progettazione preliminare**, EWI-TS-VENT-001, Febbraio 2003

- [6] **Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie**, Ministero dell'Interno, Direzione generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, Gruppo di Lavoro Misto FF.S.-C.N.VV.F. D.M. 03/96 Fascicolo 4101, Roma, 25 luglio 1997